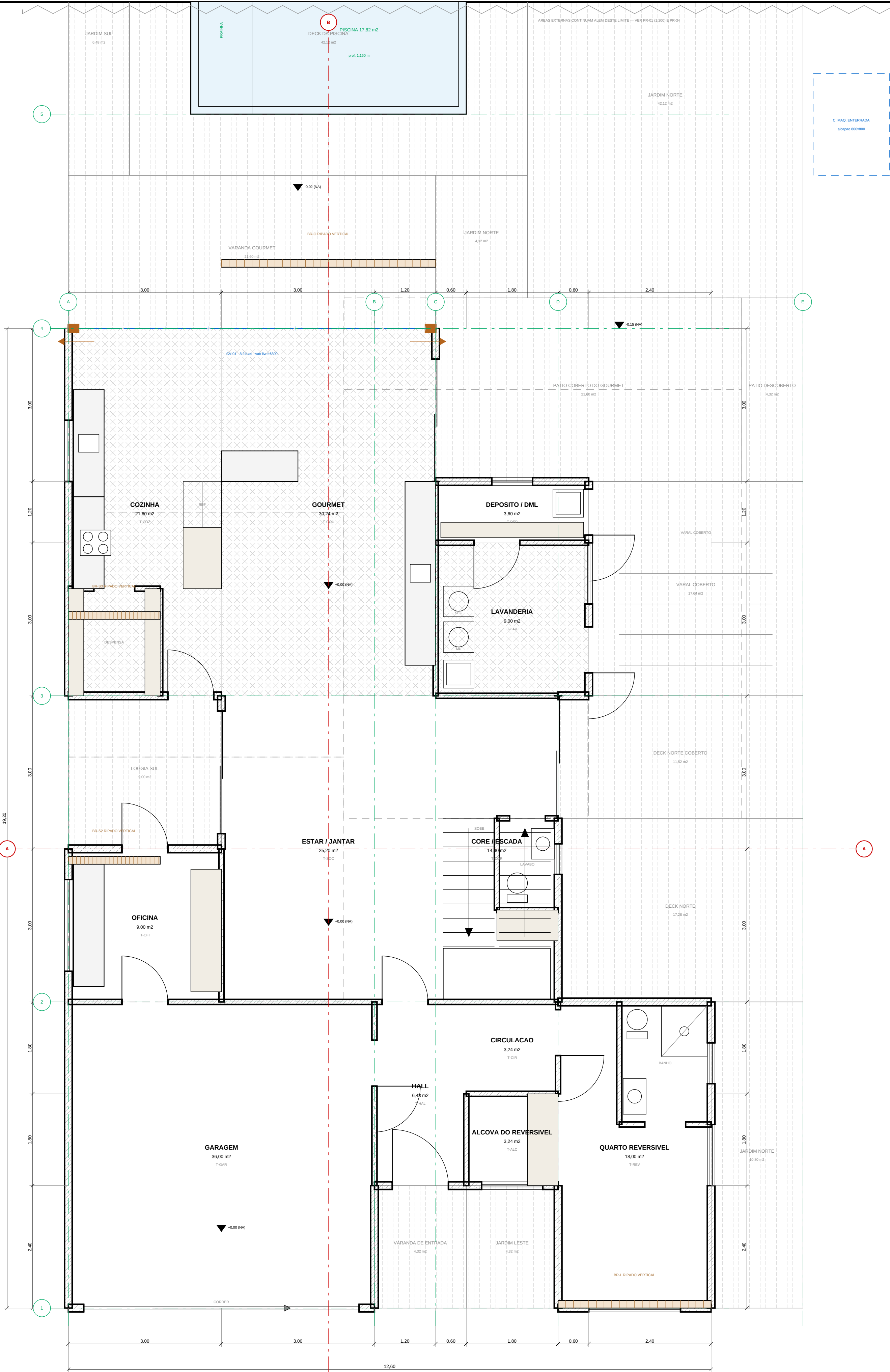




## RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

## IMPLANTACAO E SITUACAO

|                      |                   |                          |               |
|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | EMISSAO                  | PRONHA        |
| Lista Consolidada    | 1:100             | ESTUDO PRELIMINAR R3     | 01            |
| por R32 (previsão)   | FORMATO A1        | NÃO ULTRAPASSA PAG. 0204 |               |
| UNIDADE MESTRE - 004 | MALHA 000/000/000 | SEM ART. 1.001           | de 02 REY 193 |



1 PAVIMENTO TERREO  
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

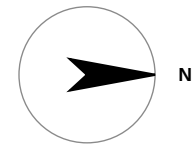
| COD           | AMBIENTE                        | MODULO (mm) | AREA (m²) |
|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| T-GAR         | GARAGEM                         | 600x600     | 36,00     |
| T-HAL         | HALL                            | 180x300     | 6,48      |
| T-ALC         | ALCOVA DO REVERSIVEL            | 180x180     | 3,24      |
| T-QR          | CIRCULACAO                      | 180x180     | 3,24      |
| T-REV         | QUARTO REVERSIVEL               | 300x300     | 18,00     |
| T-OFI         | OFICINA                         | 300x300     | 9,00      |
| T-SOC         | ESTAR / JANTAR                  | 450x450     | 25,20     |
| T-COR         | CORE / ESCADA                   | 240x450     | 14,40     |
| T-COZ         | COZINHA                         | 300x250     | 21,80     |
| T-GOU         | GOURMET                         | 450x250     | 30,74     |
| T-LAV         | LAVANDERIA                      | 300x300     | 9,00      |
| T-DEP         | DEPOSITO / DML                  | 300x120     | 3,60      |
| TOTAL FECHADO |                                 |             | 186,00    |
| T-VAR         | VARANDA DE ENTRADA (área)       | 180x240     | 4,32      |
| T-J-E         | JARDIM LESTE (área)             | 180x240     | 4,32      |
| T-J-N         | JARDIM NORTE (área)             | 180x300     | 15,80     |
| T-LOG         | LOGGIA SUL (área)               | 300x300     | 9,00      |
| T-DKL         | DECK NORTE (área)               | 480x300     | 17,28     |
| T-DKC         | DECK NORTE COBERTO (área)       | 480x240     | 11,52     |
| T-VRL         | VARAL COBERTO (área)            | 450x450     | 17,64     |
| T-PAT         | PATIO COBERTO DO GOURMET (área) | 600x300     | 25,80     |
| T-PDZ         | PATIO DESCOBERTO (área)         | 1200x300    | 4,32      |
| T-VLP         | VARANDA GOURMET (área)          | 750x300     | 25,80     |
| T-DEP         | DECK DA PISCINA (área)          | 780x450     | 42,12     |
| T-J-SL        | JARDIM SUL (área)               | 120x450     | 6,48      |
| T-J-N2        | JARDIM NORTE (área)             | 180x240     | 4,32      |
| T-J-N3        | JARDIM NORTE (área)             | 540x780     | 42,12     |
| T-J-NV        | JARDIM DE FUNDO (área)          | 1480x480    | 69,12     |

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

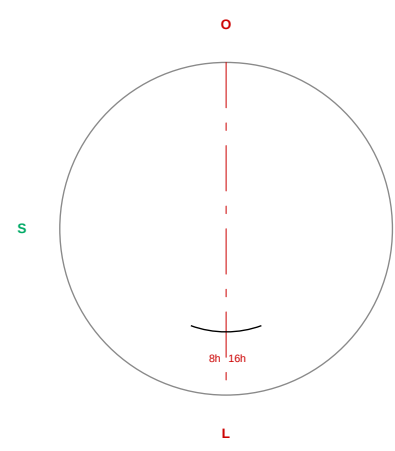
| REF  | VALOR (mm) | PRAT | QTD | TIPO                                            |
|------|------------|------|-----|-------------------------------------------------|
| CVE1 | 720x240    | 0    | 1   | CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm    |
| JL1  | 120x120    | 1300 | 4   | paredes de banheiro, banheiro                   |
| JL2  | 60x60      | 1300 | 1   | paredes de banheiro, sala transição             |
| JL4  | 80x80      | 1300 | 2   | paredes sala de banheiro, banheiro              |
| JL5  | 180x120    | 1300 | 2   | paredes sala de banheiro, banheiro              |
| PR1  | 120x280    | 0    | 1   | porta principal, sala espera                    |
| PR2  | 80x120     | 0    | 2   | porta interna (banheiro unificado)              |
| PR4  | 90x120     | 0    | 6   | porta de serviço, banheiro e unidade            |
| PR5  | 90x120     | 0    | 1   | porta interna de sala SOLADA com varanda (pau)  |
| PR6  | 540x240    | 0    | 1   | paredes de corredo, banheiro espaado            |
| PR7  | 360x240    | 0    | 1   | porta lateral de sala (divisão adicional - var) |

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha horizontal

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulo modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

## PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

## PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PR-PR2 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA 450x500(20)

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RES

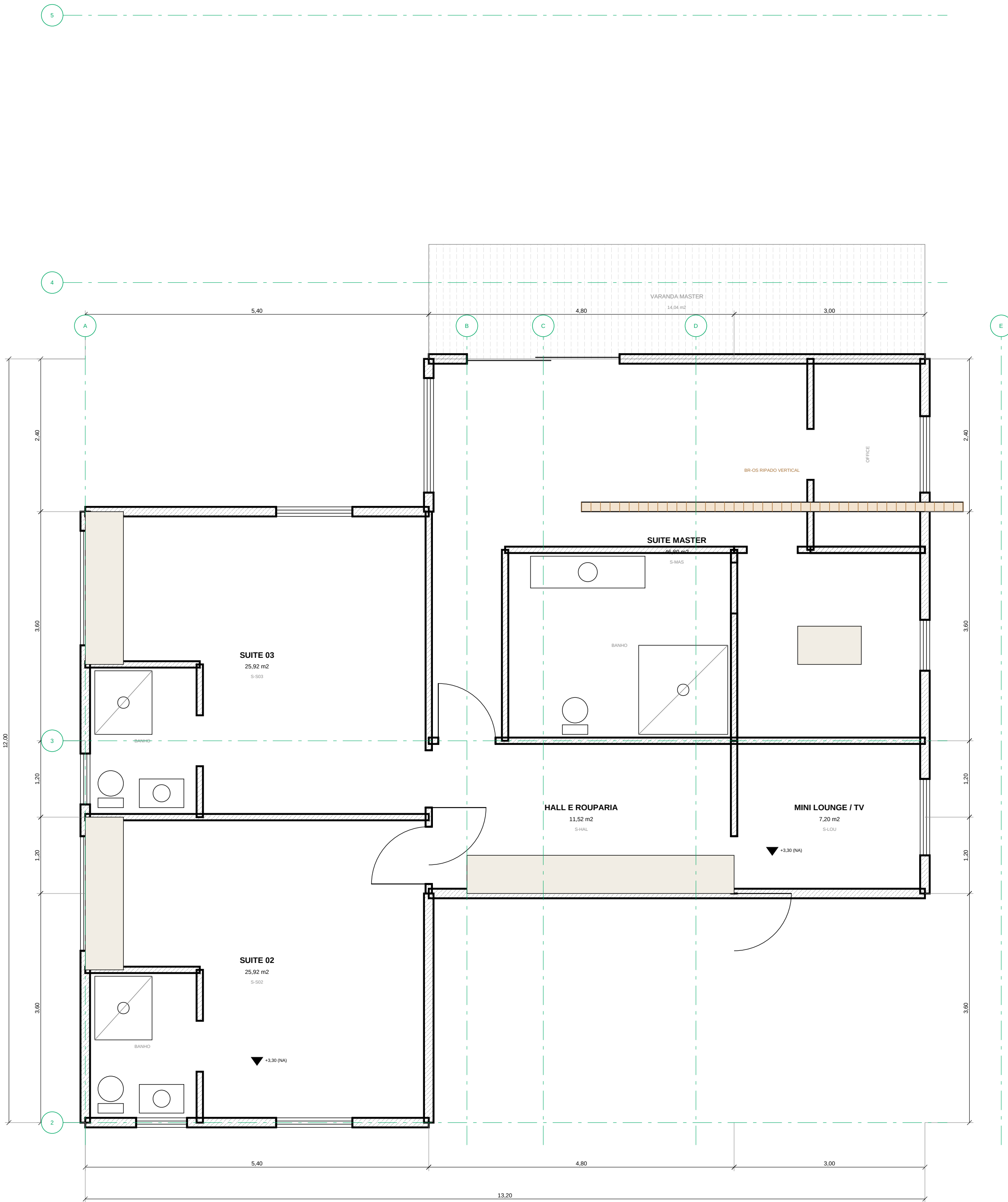
MAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

02

06-43 REV RES



1 PAVIMENTO SUPERIOR  
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

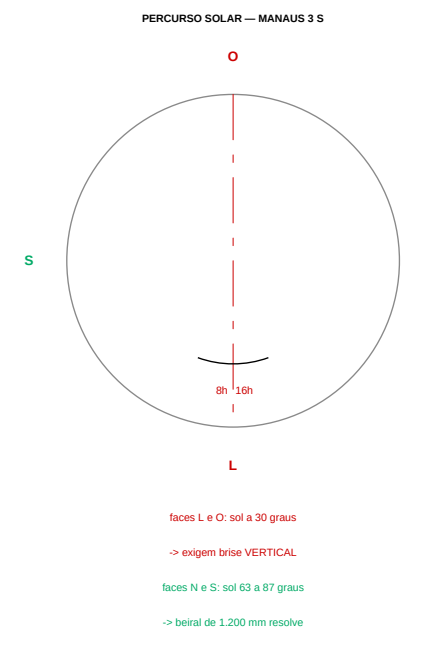
| COD           | AMBIENTE                | MÓDULO (mm) | ÁREA (m²) |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------|
| S-002         | SUITE 02                | 5400x4800   | 25,92     |
| S-003         | SUITE 03                | 5400x4800   | 25,92     |
| S-004         | HALL E ROUPARIA         | 4800x4800   | 11,52     |
| S-005         | MINI LOUNGE / TV        | 3600x2400   | 7,20      |
| S-006         | SUITE MASTER            | 7800x6000   | 46,80     |
| TOTAL FECHADO |                         |             | 117,36    |
| S-BAL         | VARANDA MASTER (aberta) | 7800x1800   | 14,04     |

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

| REF | WAD (mm)  | REF. | QTD | TIPO                                               |
|-----|-----------|------|-----|----------------------------------------------------|
| Z01 | 1200x1200 | 1200 | 4   | junta de dormitorio, aluminio                      |
| Z04 | 800x800   | 1200 | 3   | junta alta de banheiro, basculante                 |
| Z05 | 1800x1200 | 1100 | 3   | junta ampla de dormitorio, aluminio                |
| P02 | 800x1200  | 0    | 4   | porta interna (chamada unificada)                  |
| P03 | 2400x1800 | 0    | 1   | porta fechada de entrada (chamada adicional) — ver |

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
  - Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
  - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (S).
  - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

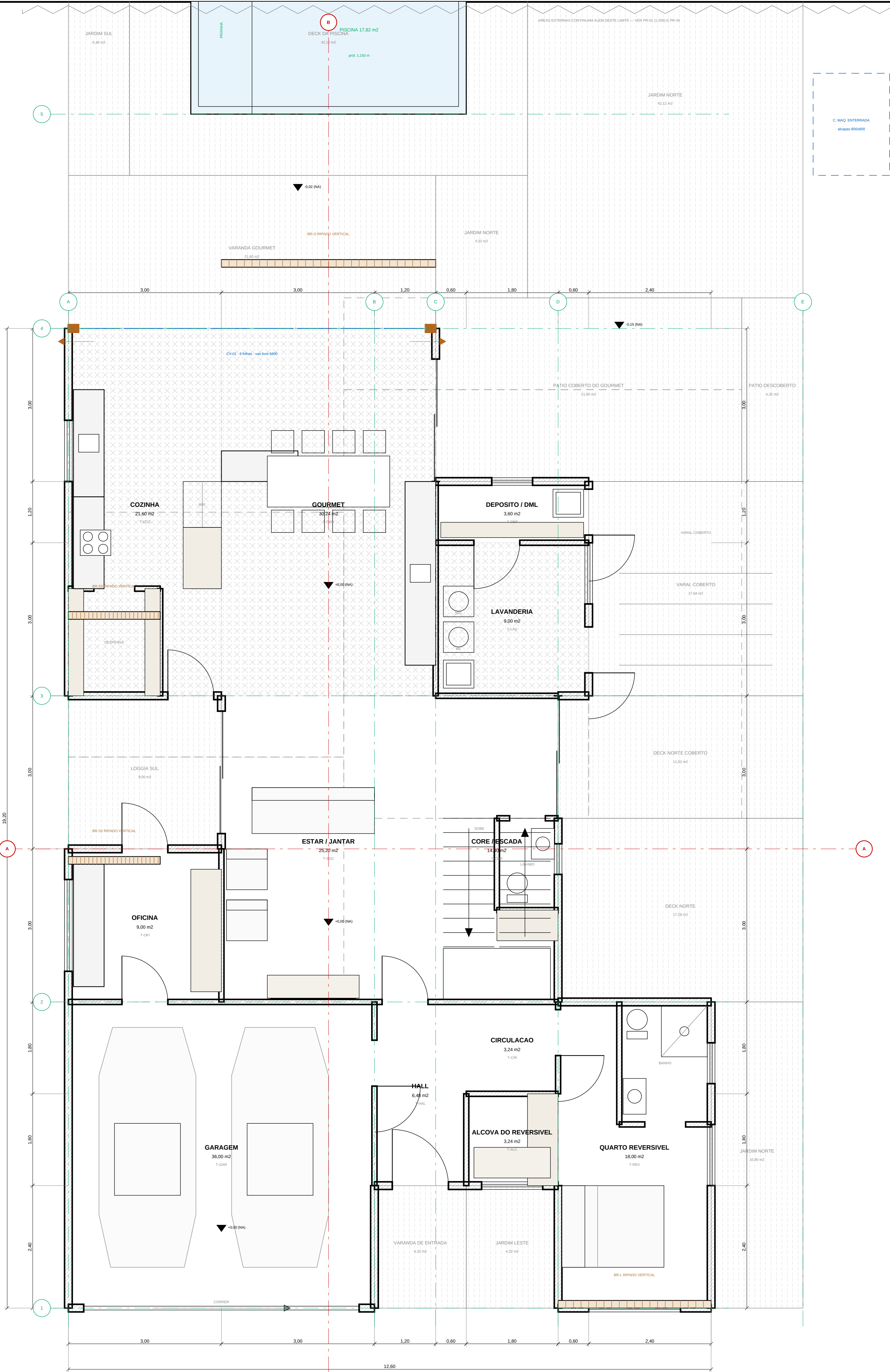
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

|                                                                                  |                                                      |                                                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METRO (m) | ESCALA<br>1:50<br>FORMATO: A1<br>MALHA: 600/600 (mm) | EMISSÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR RES<br>Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO<br>SEM ART / INT | PROJETO<br>03<br>06-43 REV 02 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|



1 PAVIMENTO TERREO  
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

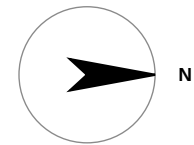
| COD           | AMBIENTE                         | MÓDULO (mm) | ÁREA (m²) |
|---------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| T-GAR         | GARAGEM                          | 600x600     | 36,00     |
| T-HAL         | HALL                             | 180x300     | 5,40      |
| T-ALC         | ALCOVA DO REVERSÍVEL             | 180x300     | 5,34      |
| T-COR         | CIRCULAÇÃO                       | 180x300     | 3,24      |
| T-REV         | QUARTO REVERSÍVEL                | 300x300     | 18,00     |
| T-OFI         | OFICINA                          | 300x300     | 9,00      |
| T-SOC         | ESTAR / JANTAR                   | 450x600     | 25,20     |
| T-COR         | CORR / ESCADA                    | 240x600     | 14,40     |
| T-COZ         | COZINHA                          | 300x700     | 21,90     |
| T-GOU         | GOUREMET                         | 450x700     | 30,24     |
| T-LAV         | LAVANDERIA                       | 300x300     | 9,00      |
| T-DEP         | DEPOSITO / DML                   | 300x1200    | 3,60      |
| TOTAL FECHADO |                                  |             | 186,00    |
| T-VAR         | VARANDA DE ENTRADA (área)        | 180x240     | 4,32      |
| T-J-E         | JARDIM LESTE (área)              | 180x300     | 4,32      |
| T-J-N         | JARDIM NORTE (área)              | 180x300     | 15,80     |
| T-L-OS        | LOOGIA SUL (área)                | 300x300     | 9,00      |
| T-D-AL        | DECK NORTE (área)                | 480x300     | 17,28     |
| T-D-KC        | DECK NORTE COBERTO (área)        | 480x240     | 11,52     |
| T-V-AL        | VARAL COBERTO (área)             | 450x450     | 17,64     |
| T-PAT         | PATIO COBERTO DO GOUREMET (área) | 600x300     | 25,80     |
| T-P-D         | PATIO DESCOBERTO (área)          | 1200x300    | 4,32      |
| T-V-LP        | VARANDA GOUREMET (área)          | 750x300     | 25,80     |
| T-D-OP        | DECK DA COZINHA (área)           | 780x340     | 42,32     |
| T-J-SUL       | JARDIM SUL (área)                | 120x600     | 6,48      |
| T-J-N2        | JARDIM NORTE (área)              | 180x240     | 4,32      |
| T-J-N3        | JARDIM NORTE (área)              | 540x780     | 42,32     |
| T-P-V         | JARDIM DE PUNDO (área)           | 1480x480    | 69,32     |

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

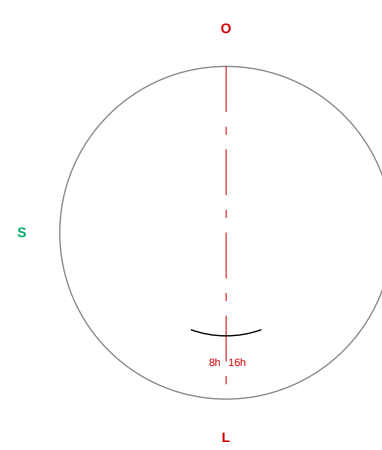
| REF | VALOR (mm) | PRAT | QTD | TIPO                                            |
|-----|------------|------|-----|-------------------------------------------------|
| CW1 | 700x200    | 0    | 1   | CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm    |
| J1  | 130x130    | 1300 | 4   | paredes de banheiro, alvenaria                  |
| J2  | 60x60      | 1300 | 1   | paredes de banheiro, alvenaria                  |
| J3  | 60x60      | 1300 | 2   | paredes de banheiro, alvenaria                  |
| J4  | 60x60      | 1300 | 2   | paredes de banheiro, alvenaria                  |
| J5  | 180x120    | 1300 | 2   | paredes de banheiro, alvenaria                  |
| P1  | 130x200    | 0    | 1   | porta principal, alvenaria                      |
| P2  | 80x120     | 0    | 2   | porta interna (divisão unidades)                |
| P3  | 90x120     | 0    | 6   | porta de serviço, alvenaria e unidade           |
| P4  | 90x120     | 0    | 1   | porta interna de sala de estar com vidro (pali) |
| P5  | 540x240    | 0    | 1   | paredes de corrimão, alvenaria e unidade        |
| P6  | 360x240    | 0    | 1   | paredes de corrimão, alvenaria e unidade        |

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Alvenaria / tijolo / pedra / concreto
- Molduras / louças / revestimentos e acabamentos
- Projeção do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto  
Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas de nível a 600 mm.
- Planta de nível 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Modular 600 mm indica pontos de água e energia (NBR 6492).

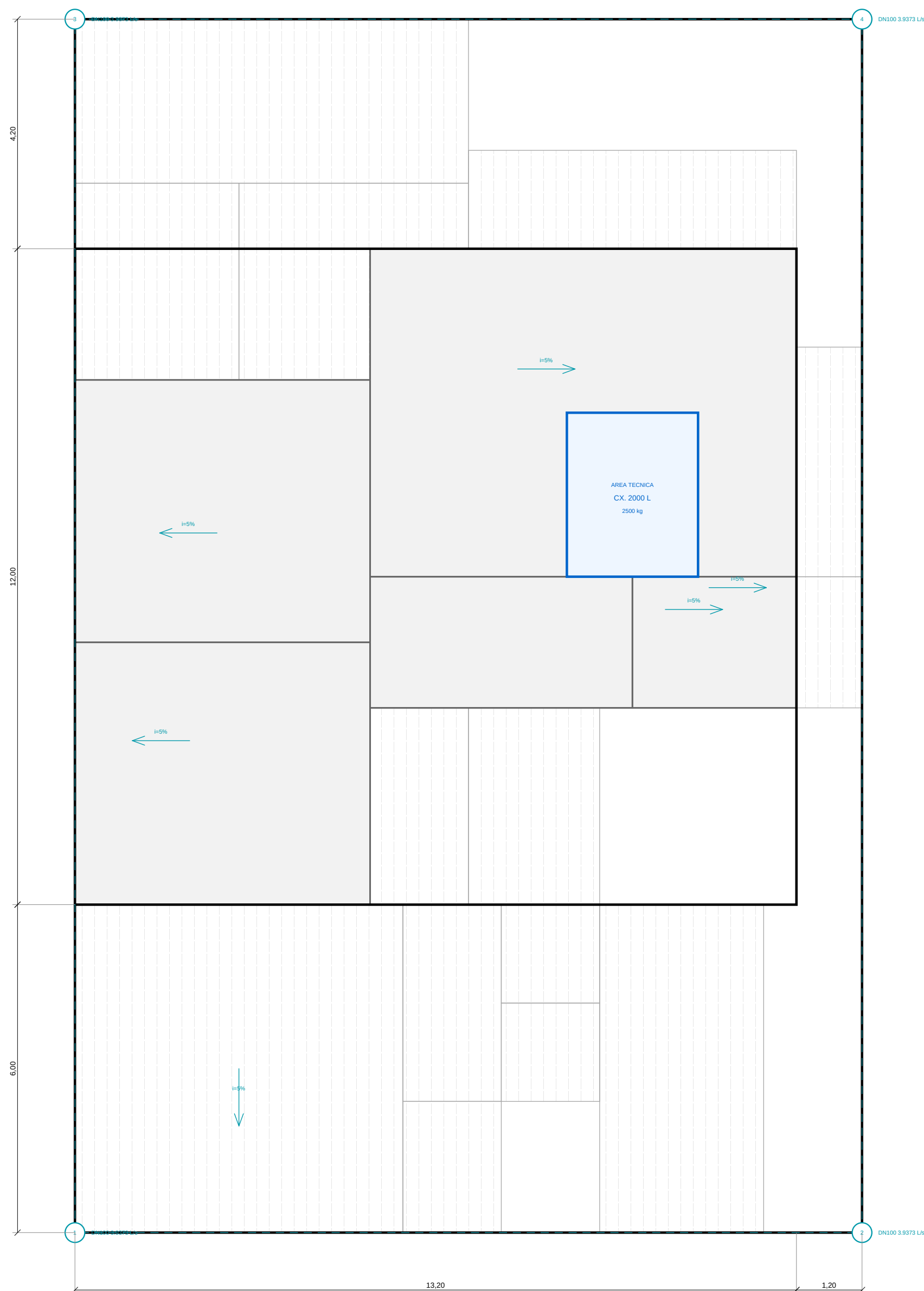
## PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

## PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

|                                                                                   |                                                      |                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BASE GEOMÉTRICA<br>Linha Consolidada<br>Pelo P22 (previsão)<br>UNIDADE: METRO (m) | ESCALA<br>1:50<br>FORMATO: A1<br>MALHA: 600/600 (mm) | EXIBIÇÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR RES<br>Linha Consolidada PARA OBRAS<br>SEM ART / PINT | PROJETO<br>04<br>06-43 REV (P2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



1 COBERTURA  
ESCALA 1:75



NOTAS

- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
- Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
- Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 L/L.
- Reservatório de retenção pluvial 2.000 L - - - - - original e homologado, sem ligação a rede pública.

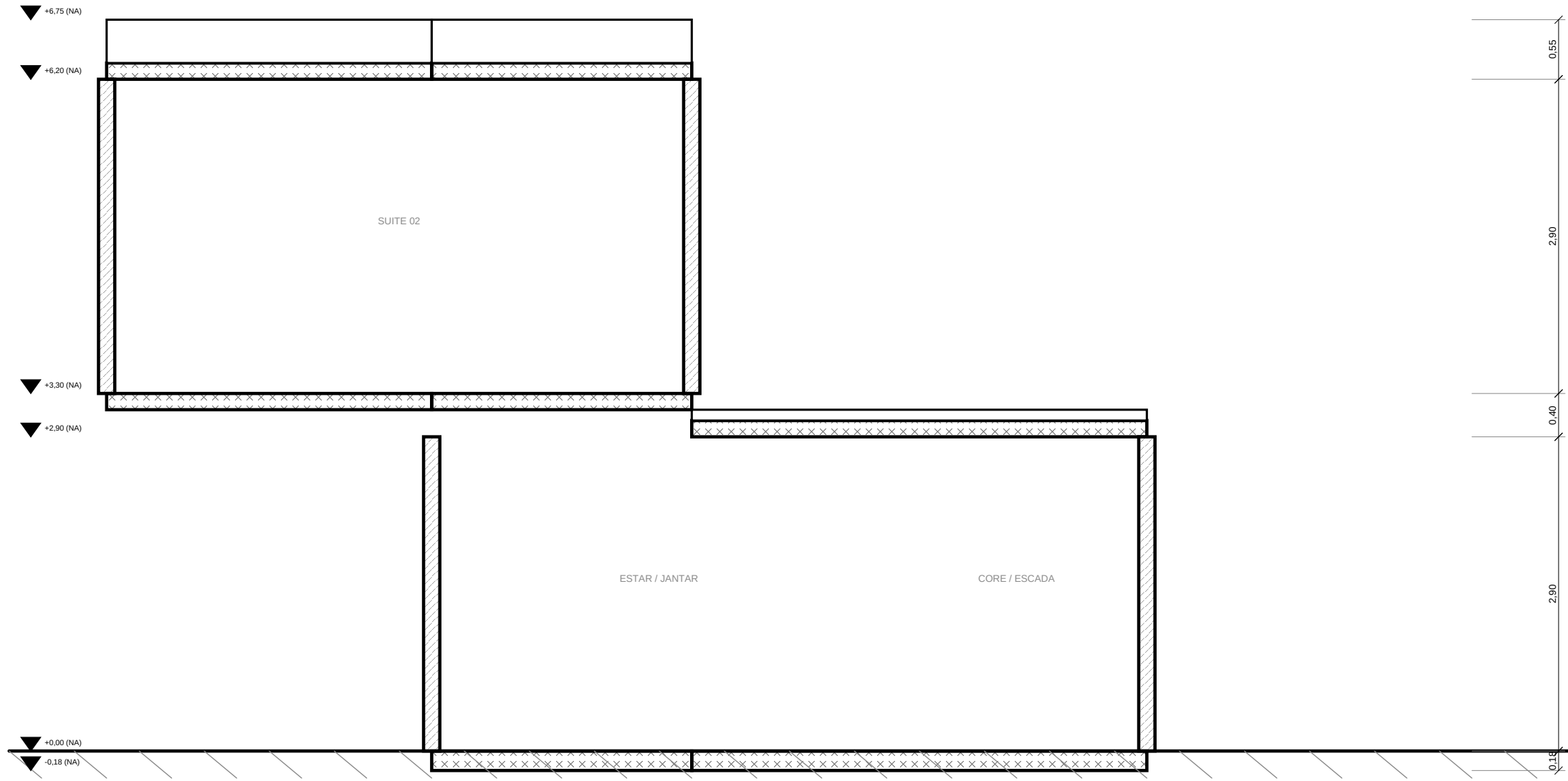
## PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM | SOU TATIANA-PS

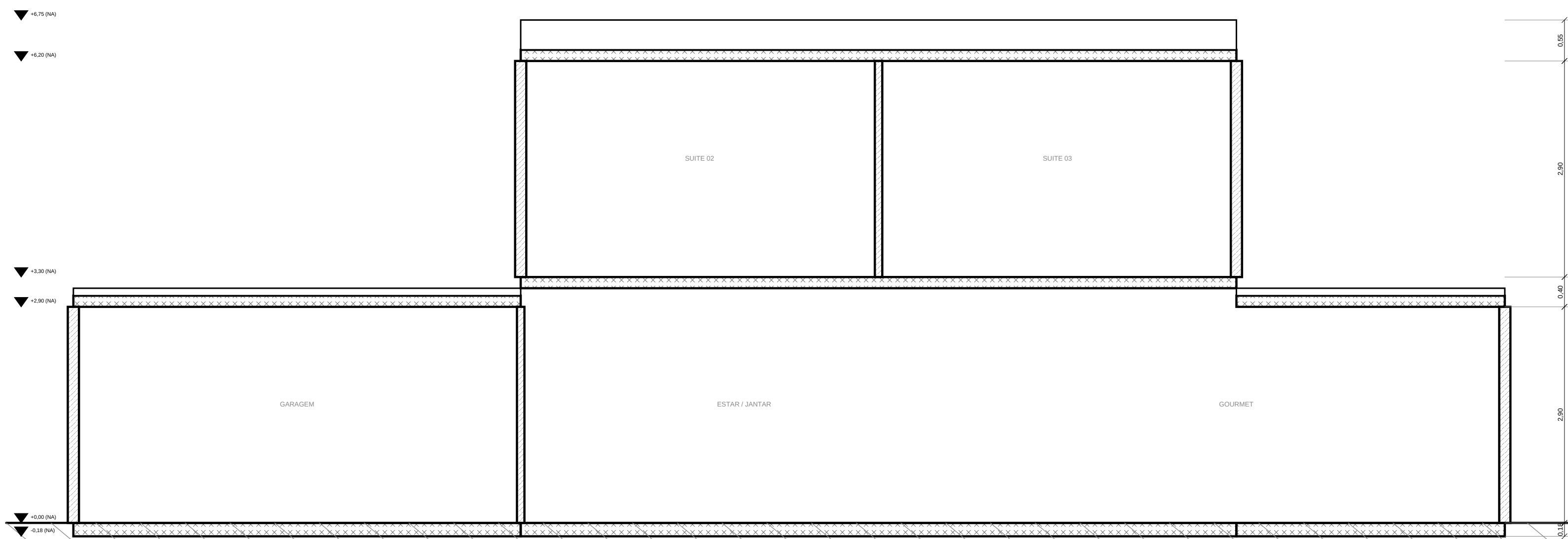
PROJETO ARQUITETONICO

### PLANTA DE COBERTURA

|                     |                  |                        |               |
|---------------------|------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA           | EMISSAO                | PROJECION     |
| Unia Consolidada    | 1:75             | ESTUDIO PRELIMINAR RES | 05            |
| Projeto (previsão)  | FORMATO A1       | IMAGINADO PARA OBRAS   |               |
| UNIDADE METRICA: mm | MILHA 100/100000 | SEM ART / INT          | OK 43 REV RES |



1 CORTE AA — TRANSVERSAL  
ESCALA 1:50



2 CORTE BB — LONGITUDINAL  
ESCALA 1:50



- NOTAS
- \* Piso direito acabado 2500 mm x 3000 mm.
  - \* Topo da platibanda: +0.750 m (obra permanente) e +0.500 m (sem permanente) — H.
  - \* Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
  - \* Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

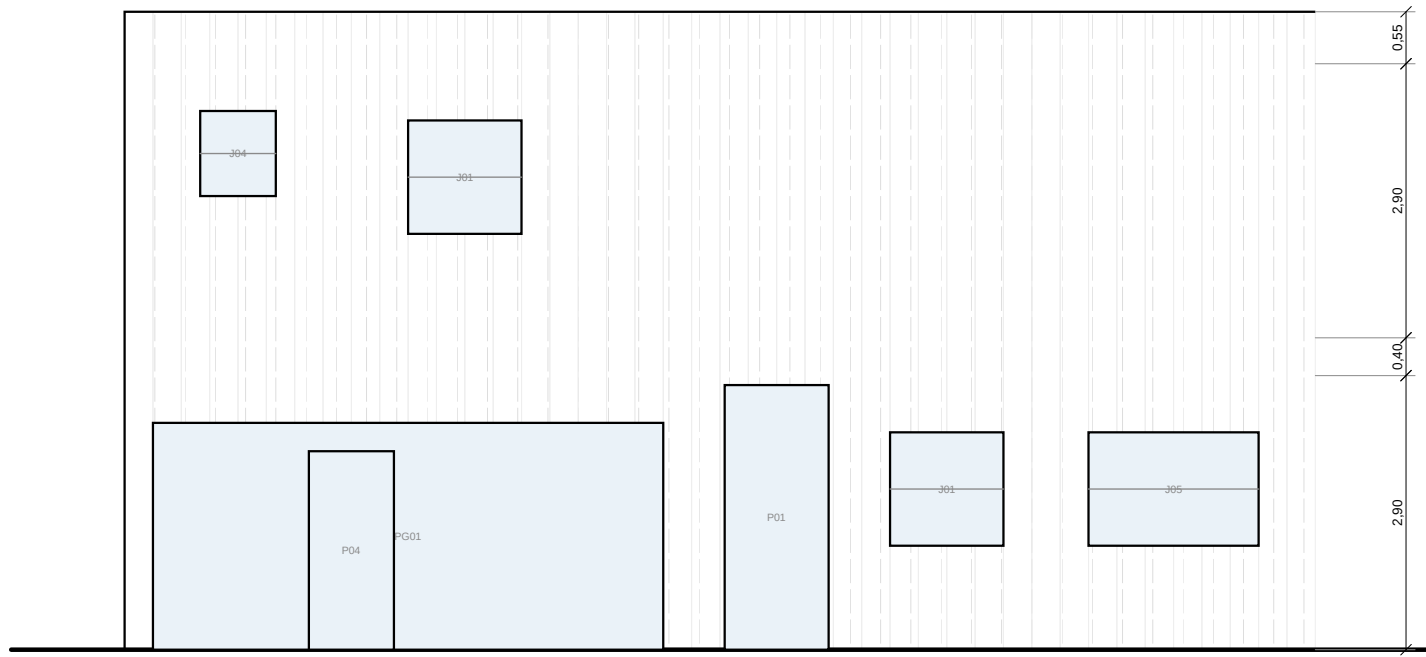
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA (S)

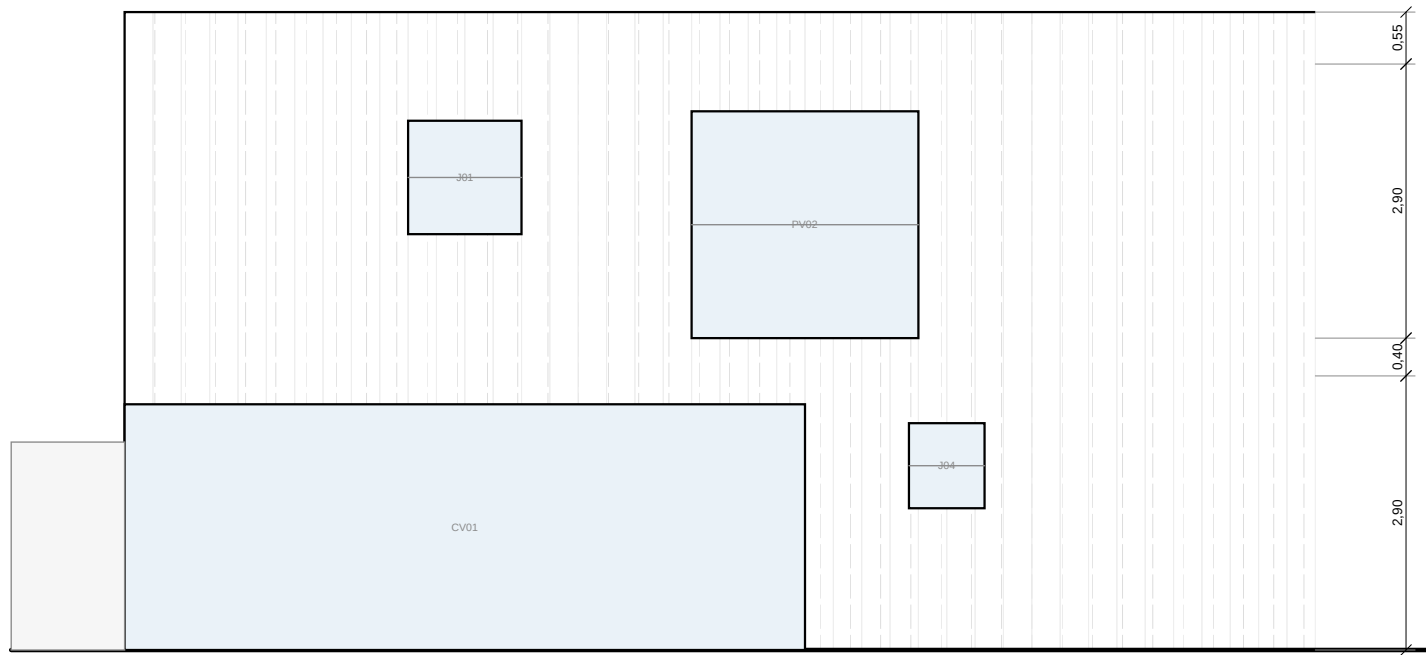
PROJETO ARQUITETONICO

CORTES AA E BB

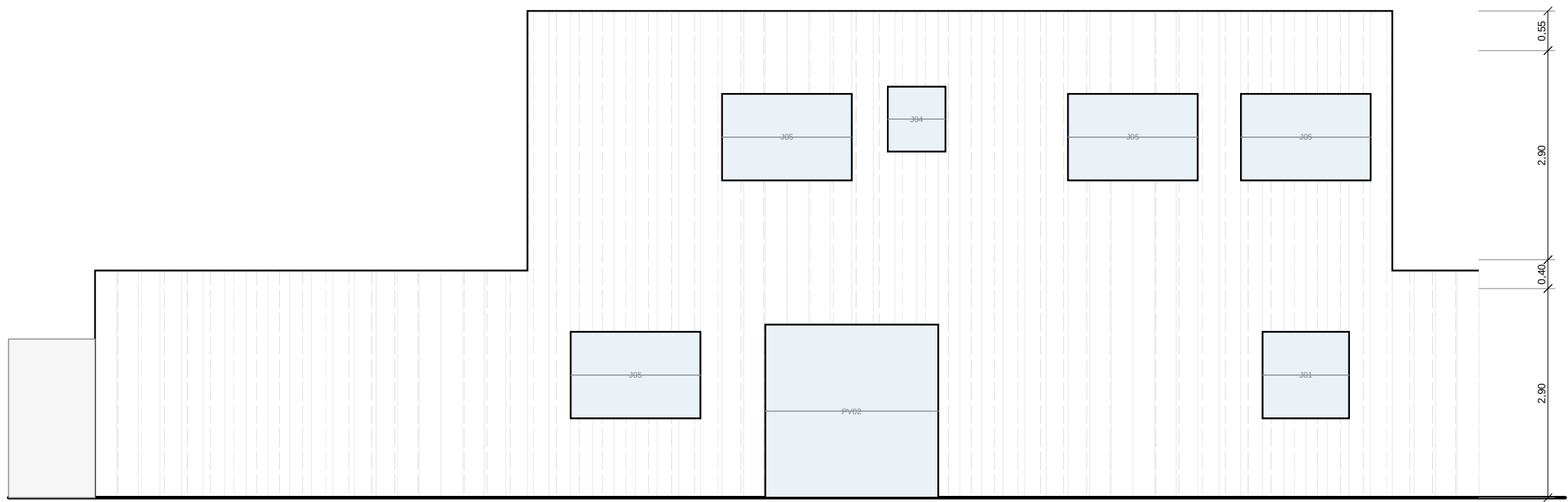
| BASE GEOMETRICA        | ESCALA            | EMISSAO                | PROJECION     |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Unia Consolidada       | 1:50              | ESTUDIO PRELIMINAR RES | 06            |
| Proj. RZD (provisório) | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA | 06-43 REV RES |
| UNIDADE MEDIDA: m/m    | MALHA 600/600 (S) | SEM ART / INT          |               |



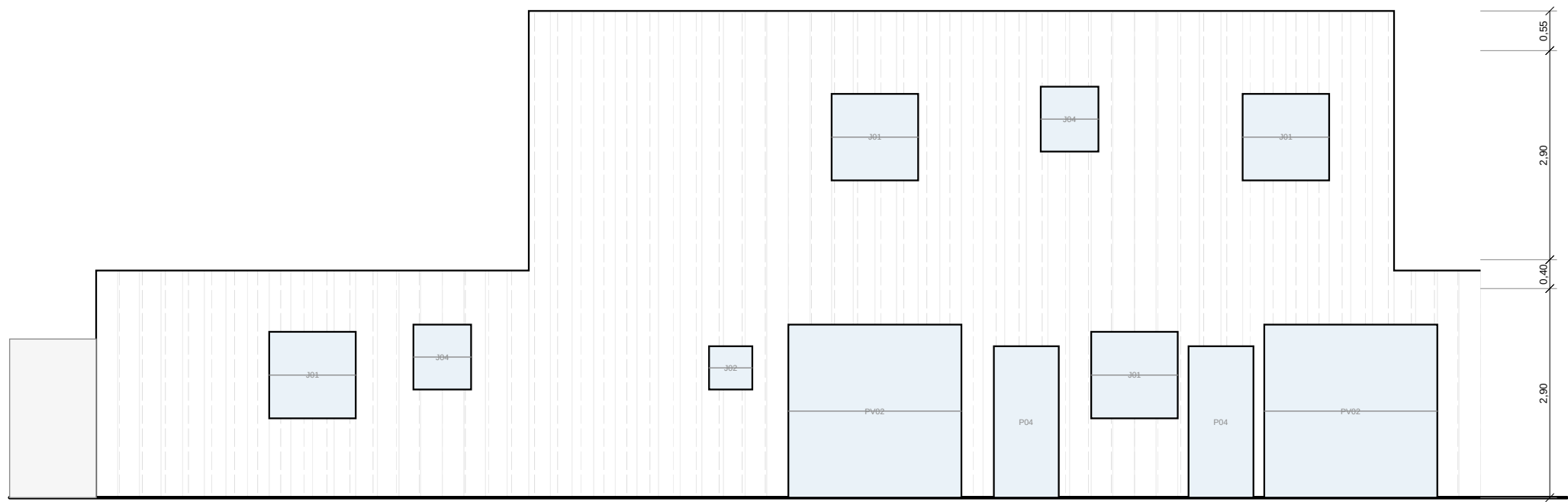
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS  
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
  - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
  - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 1m x 2,00m min.
  - Marca lateral e de fundo 1m x 2,200 min, sem marca frontal.

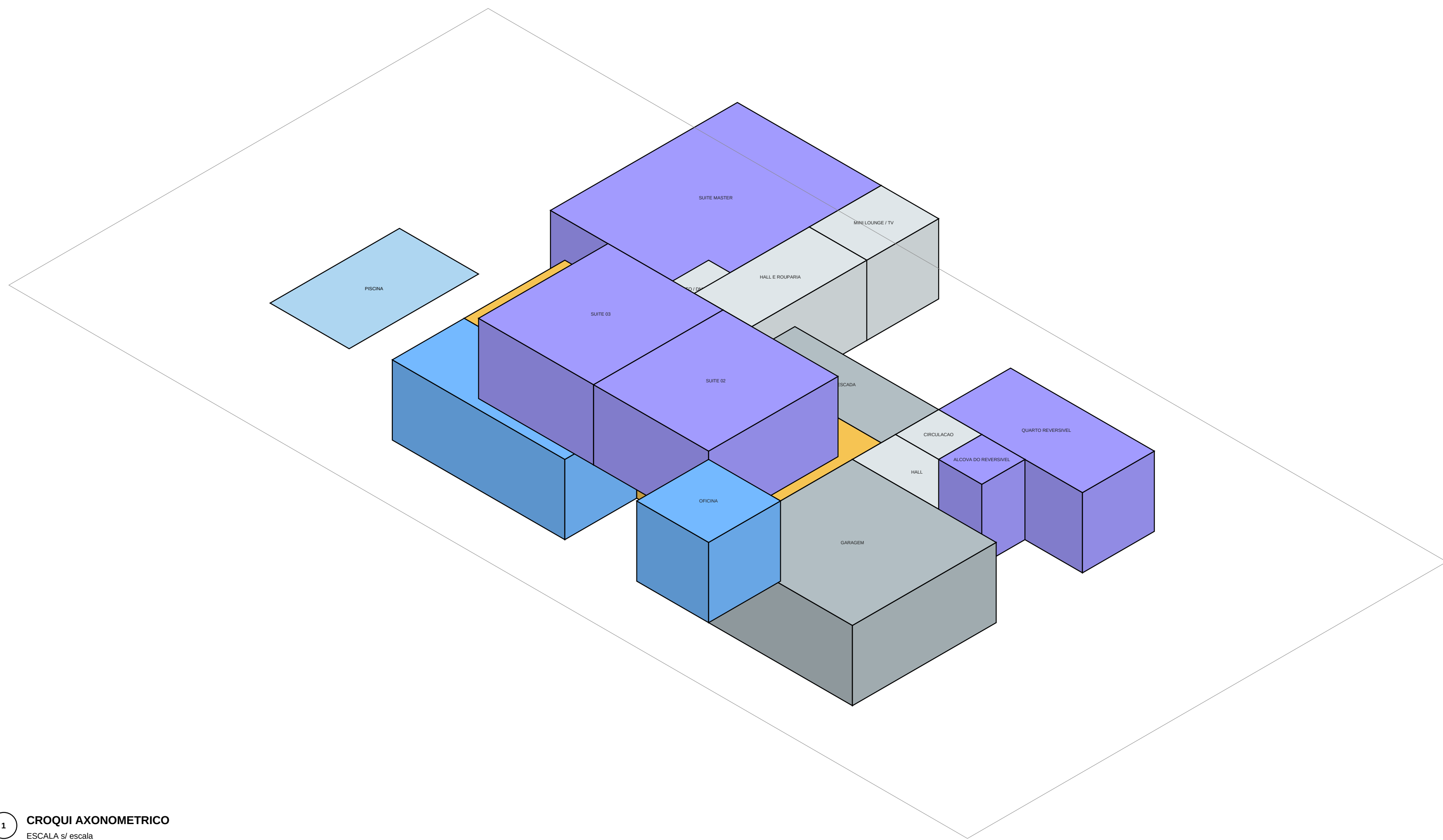
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | EMISSAO                | PROJETA       |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Unia Consolidada     | 1:80              | ESTUDIO PRELIMINAR RES | 07            |
| Proj R22 (previsão)  | FORMATO A1        | IMAGINADO PARA OBRAS   | 06-43 REV RES |
| UNIDADE: METROS - MM | MILIMETROS (1:80) | SEM ART / INT          |               |



1 CROQUI AXONOMETRICO  
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| SOCIAL     | — estar/jantar e gourmet             |
| INTIMO     | — suítes e quarto reversível         |
| SERVICO    | — cozinha, lavanderia, oficina, DAI. |
| APOIO      | — garagem e core                     |
| CIRCULACAO | — hall e halls de pavimento          |

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

| PROJETO PORTO REAL                                      |                    |                        |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM)   SOUZA TATIANA-PT |                    |                        |               |
| PROJETO ARQUITETONICO                                   |                    |                        |               |
| CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO                        |                    |                        |               |
| BASE GEOMETRICA                                         | ESCALA             | EMISSAO                | PROJECION     |
| Lista Consolidada                                       | s/ escala          | ESTUDIO PRELIMINAR RES | 08            |
| PROJETO (previsão)                                      | FORMATO A1         | NAO LIBERADO PARA OBRA |               |
| UNIDADE METRICA: MM                                     | MAQUETA 1/500/2000 | SEM ART / RNT          | 08-43 REV RES |

QUADRO GERAL DE AREAS

| DESCRICAO                                | PROJETO (m2) | DEFINICAO (m2) | DELTA |
|------------------------------------------|--------------|----------------|-------|
| Lot                                      | 800.00       | 800.00         | 0.00  |
| Área fechada — terraço                   | 180.00       | 174.24         | +5.76 |
| Área fechada — superior                  | 127.36       | 94.06          | +3.44 |
| Área fechada total                       | 307.36       | 258.50         | +4.44 |
| Vazante exterior (área)                  | 10.00        | 10.00          | 0.00  |
| Áreas externas cobertas/encobertas       | 285.54       | -              | -     |
| Luminária externa da piscina             | 11.02        | 11.02          | 0.00  |
| Projeto de cobertura (terraço + aquário) | 265.48       | -              | -     |
| Taxa de ocupação (projeto coberto)       | 33.21 %      | max 30 %       | OK    |
| Coeff. de aproveitamento                 | 0.972        | min 0.90       | OK    |

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

| REF  | VIAO (m)    | REFL | QTD | AREA TOT (m2) | TIPO                                                       |
|------|-------------|------|-----|---------------|------------------------------------------------------------|
| P001 | 5400 x 2400 | 0    | 1   | 12.96         | porta de correr, alumínio, vidro                           |
| P01  | 1100 x 2000 | 0    | 1   | 2.08          | porta pivotante, vidro, alumínio                           |
| P02  | 900 x 2100  | 0    | 4   | 11.34         | porta interna (abertura unitária)                          |
| P04  | 900 x 2100  | 0    | 6   | 11.34         | porta de serviço, resistente a umidade                     |
| P05  | 900 x 2100  | 0    | 0   | 0.00          | porta DE CORRER — sem área de varandinha                   |
| P06  | 900 x 2100  | 0    | 1   | 1.89          | porta interna de vidro, ALUMÍNIO, com vedação perimetral   |
| J01  | 1200 x 1200 | 1100 | 4   | 11.02         | porta de banheiro, alumínio                                |
| J02  | 600 x 600   | 1000 | 1   | 0.36          | porta de banheiro, vidro, alumínio                         |
| J03  | 900 x 1900  | 900  | 0   | 0.00          | porta de escritório/estudo, alumínio (SEM VED) e vidro     |
| J04  | 900 x 900   | 1000 | 6   | 5.40          | porta alta de banheiro, alumínio                           |
| J05  | 1800 x 1200 | 1100 | 5   | 10.80         | porta ampla de escritório, alumínio                        |
| P012 | 3600 x 2400 | 0    | 0   | 0.00          | vidro total (proteção (SEM VED) de vidro)                  |
| P012 | 2400 x 2400 | 0    | 4   | 23.04         | porta batente de vidro (abertura adicional — ver DTA01)    |
| C015 | 7200 x 2600 | 0    | 1   | 18.72         | CONTINUA DE VEDACAO (ver DTA01) de vidro de 600 mm de esp. |

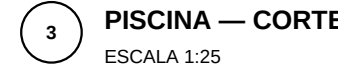
SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

| SISTEMA                              | PARAMETRO                                           | VALOR                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Proteção                             | Superfície / sistema / tipo                         | 2.000 L / 3.000 L / 1.000 L                     |
| Proteção                             | Consumo e durabilidade (litros por ano, 200 litros) | 1.200 Litros / 1.417 Litros                     |
| Resistência                          | Modificação / tipo                                  | 0.50 m / 2.40 m / 10.00 m                       |
| Plano                                | Valor total / por elemento                          | 6.700 L / 1.200 L / 1.000 L                     |
| Plano                                | Revisão para novo                                   | 2.000 L — 1.000 L / 1.000 L                     |
| Engenharia                           | Cálculo / verificação / tipo                        | 10000 (1000) / 30 L                             |
| Água quente                          | Solução adotada (FCH/CA/DA)                         | 4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)          |
| Água quente                          | Cálculo por chuveiro                                | 20.5 A / 4.0 m / 2 (desperdício 20 A)           |
| Água quente                          | Demanda (W / V)                                     | 13.5 kW — em 27.2 m (instalado)                 |
| Plano novo                           | Demanda (FCH/CA/DA)                                 | 2.300 L, dimensionado pelo elemento             |
| Plano novo                           | Capacidade e demanda                                | 375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados) |
| Plano novo                           | Autonomia                                           | 0.3 dias / 1 mês (estender a vazão necessária)  |
| Climatização                         | Mecanismo de ar                                     | 11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão  |
| Climatização                         | Carga instalada (ver quadro projeto)                | 130.000 BTU/h                                   |
| Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO |                                                     | 0.000 BTU/h (total + efeito)                    |

| #  | PENDENCIA                                                                                                                                       | IMPACTO                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Condição física do sistema (CA/DA, tipo de ocupação, gabinete) — L. 1.000/2014                                                                  | Condição física e implementação                                               |
| 3  | Cálculo estrutural da fiação (LSP + instalação, com ART — NBR 8600 / 1474)                                                                      | Estrutura e fiação, incluído o apoio da fiação elétrica. O projeto dimensiona |
| 6  | Regulamento específico de condôminos —                                                                                                          | Fachada, muro, muro e espaço regular                                          |
| 8  | Resolução (condição física) para LSP —                                                                                                          | A instalação física e de estrutura, visto de cima                             |
| 10 | Quanto de área de energia, rede, tel e rede — NBR 5410-2 (Tg) / ABNT Brasileira de Energia Solar (NBR) / ABNT Brasileira de Energia Solar (NBR) | O SPDA e a fiação são dimensionados com base no número de unidades            |
| 14 | Plano de conformidade técnica da parede interna — NBR 15220-2 (plano de 220 V) / NBR 15215-4 (desempenho)                                       | A parede (P-1) tem U = 0.02 W/m².K, sendo melhor que U = 0.1 = 0.02           |
| 12 | Condição dos materiais: 10% de taxa de perda (P-1) — L. 14.120 art. 2 (qualidade de 3 pontos)                                                   | O mapa de cobertura existe e está pronto para ser, enquanto não estiver.      |

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

| AMB                   | AMBIENTE                                                                                    | AREA (m2)                                                    | VOLUME (m3) | CARGA (BTU/h) | EQUIP. (BTU/h) | MEDO  | FASE    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------|---------|
| PREDEFINICAO DE DADOS | Área                                                                                        | 21.80                                                        | 10.00       | 17.000        | 10.000         | TC-09 | ATIVO   |
|                       | 1. Massa Construtiva                                                                        | 21.80                                                        | 4.00        | 35.000        | 10.000         | TC-09 | ATIVO   |
|                       | 2. Chão e Liss e o revestimento se a R12 e marca se o item como (9).                        | 21.80                                                        | 4.32        | 36.000        | 10.000         | TC-10 | ATIVO   |
|                       | 3. Cargas sobre divergência de forma, prevalece a norma e registra-se a execução.           | 21.80                                                        | 4.32        | 36.000        | 10.000         | TC-10 | ATIVO   |
|                       | 4. Abertura para entrada de ar condicionado, largura, altura, espessura, material e revest. | 25.30                                                        | 1.14        | 28.200        | 30.000         | TC-09 | ATIVO   |
|                       | 5. Lúdu                                                                                     | 1.20                                                         | 0.28        | 5.800         | 9.000          | TC-09 | ATIVO   |
|                       | 6. Muro                                                                                     | 22.80                                                        | 20.00       | 17.000        | 9.000          | TC-09 | ATIVO   |
|                       | 7. Ofc                                                                                      | 9.00                                                         | 2.16        | 7.000         | 9.000          | TC-10 | RESERVA |
|                       | —                                                                                           | FRONTIER 1 SOC / T-GOU / reboco 300 mm, altura livre 2000 mm | —           | —             | —              | —     | AB      |



- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm, divisória interna em 100 mm (1/2).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

|                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO PORTO REAL                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                |                                                            |
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR   NANGUS - AM   5005 TAVARA-PI                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                |                                                            |
| PROJETO ARQUITETONICO                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                |                                                            |
| DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                |                                                            |
| <div>BIGRE GEOMETRICA</div> <div>Linha Consolidada</div> <div>po-R22 (previstos)</div> <div>LINHA DE MESTRE (mm)</div> | <div>ESCALA</div> <div>indicada</div> <div>FORMATO A1</div> <div>1/200 (1:200)</div> | <div>EMISSAO</div> <div>ESTUDO PRELIMINAR R03</div> <div>NÃO LIERÁDO PARA OBRA</div> <div>SEM ART   R007</div> | <div>PRIMEIRA</div> <div>10</div> <div>de 42 REV R03</div> |

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

| CAMADA                            | esp. (mm) | R (m2K/m) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Rw (superfície externa)           | -         | 0.0400    |
| Placa cimentada                   | 10        | 0.0286    |
| SPS                               | 20        | 0.0274    |
| Chapa de gesso                    | 12.5      | 0.0207    |
| Acro estrutural — 6.7 % da área   | 90        | 0.0000    |
| Lã de rocha                       | 50        | 1.1111    |
| Câmara de ar na volta da cantaria | 40        | 0.1800    |
| Rw (superfície interna)           | -         | 0.1300    |
| R TOTAL                           |           | 1.4708    |
| U = 1/R (W/m2.K)                  |           | 0.680     |
| FSi (alfa = 0.30)                 |           | 0.04 %    |

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

| CAMADA                  | esp. (mm) | R (m2K/m) |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Rw (superfície externa) | -         | 0.0400    |
| Painel sanduiche PIR    | 75        | 3.2809    |
| Rw (superfície interna) | -         | 0.1700    |
| R TOTAL                 |           | 3.4709    |
| U = 1/R (W/m2.K)        |           | 0.288     |
| FSi (alfa = 0.30)       |           | 0.26 %    |

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

| ELEMENTO                 | U calc. | U lim.  |    | FSi calc. | FSi lim. |    | atenua | lim.     |                   |
|--------------------------|---------|---------|----|-----------|----------|----|--------|----------|-------------------|
| PAREDE LEVE REFLETORA    | 0.682   | <= 0.60 | OK | 0.04 %    | <= 4.0 % | OK | 4.0 %  | <= 4.3 % | FORA DA CATEGORIA |
| COBERTURA LEVE REFLETORA | 0.288   | <= 0.30 | OK | 0.26 %    | <= 6.0 % | OK | 0.0 %  | <= 0.3 % | OK                |

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

| SITUACAO                               | U efetivo | permeabilidade | efeito                                               |
|----------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------|
| Condicao isolada, fora do montante     | 0.481     | -              | 93.2 % da area da parede                             |
| Sob o montante de aço                  | 1.228     | -              | 6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm         |
| PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)  | 0.622     | <0.6 %         | 0.60W a cada 1cm                                     |
| A montante parede 300W a 100 mm de SPS | 0.603     | <0.6 %         | o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 % |

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

| FACE  | altitude   | condicao critica | projecao | valor?? | estrategia         |
|-------|------------|------------------|----------|---------|--------------------|
| NORTE | 61.5 graus | 23km, meio-dia   | 1107 mm  | sim     | horizontal (pared) |
| SUL   | 69.7 graus | 23km, meio-dia   | 888 mm   | sim     | horizontal (pared) |
| LESTE | 30.0 graus | 18h, meio-dia    | 4107 mm  | NÃO     | VERTICAL (pared)   |
| OESTE | 30.0 graus | 18h, meio-dia    | 4107 mm  | NÃO     | VERTICAL (pared)   |

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

| ESQUADRIA                                             | Rw vao | Rw composto | classif MBP 08/19-0 |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm          | 25     | 31.9        | MÍNIMO              |
| correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6     | 33     | 39.0        | INTERMEDIARIO       |
| de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico | 38     | 42.4        | SUPERIOR            |

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

| SOLUCAO                                           | L nTm (dB) | classif       |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento | 76 a 85    | NÃO ATENDE    |
| + manta resiliente 5 mm sob contrapiso            | 86 a 92    | INTERMEDIARIO |
| + manta 5 mm + forro suspensa com la mineral      | 93 a 99    | SUPERIOR      |

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

| SITUACAO                                 | V (m3) | A (m2 sabine) | T60 (s)     | avaliacao    |
|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------|
| Superficies duras, sem isolamento        | 313    | 13.0          | 2.02        | insatisfavel |
| Com forro absorvente, cortinas e carpete | 313    | 51.0          | 0.98        | bom de mais  |
| Mais para ambiente social residencial    | -      | -             | 0.80 a 0.90 | referencia   |

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

\* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

\* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

\* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

\* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

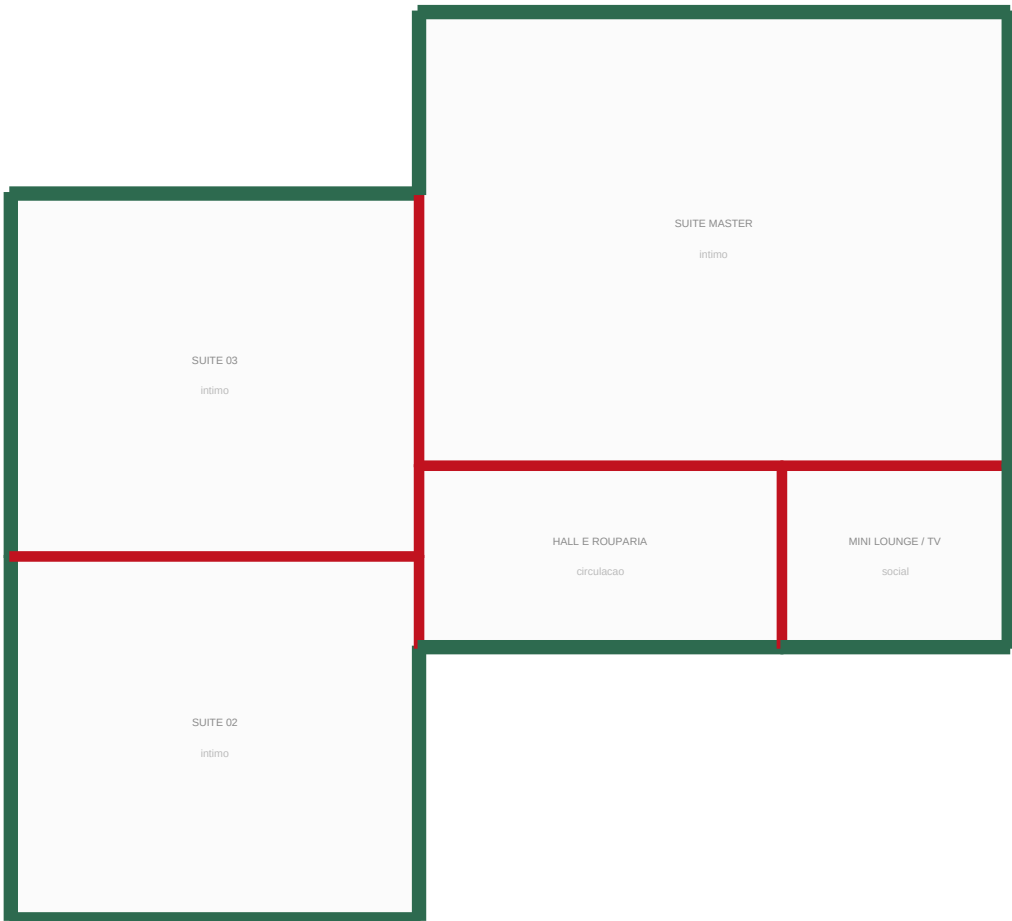
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

|                     |                   |                        |               |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROVA         |
| Unia Consolidada    | s/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR RES  |               |
| psu-R22 (prevident) | FORMATO A1        | VAO LIBERADO PARA OBRA | 11            |
| UNIDADE METRICA: mm | MAIUS 600/600/300 | SEM ART / RNT          | 06-43 REV RES |



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

| COD  | FAMILIA                            | eps | flw | AREA m2 | inibc | ONDE SE APLICA                                             |
|------|------------------------------------|-----|-----|---------|-------|------------------------------------------------------------|
| PE-1 | Parede externa unica               | 230 | 45  | 305.40  | 1.12  | todos os facos externos, sem acossos                       |
| PA-1 | Parede hibridica interna           | 150 | 64  | 24.36   | 1.20  | apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada        |
| PA-1 | Parede acustica                    | 150 | 40  | 97.44   | 1.20  | entre o tecto de tecto, todos os pontos de entrada         |
| PA-2 | Parede acustica de alto desempenho | 150 | 56  | 8.76    | 1.62  | EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de jantar |
| PI-1 | Divisao interna simples            | 150 | 41  | 23.62   | 1.00  | dentro de zonas homogeneas (paralelo com paredes, todos)   |
|      | TOTAL                              |     |     | 518.52  |       |                                                            |



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acossos de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12.5 + refector para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acossos e 150 mm para a laje. Usar 150 mm para a laje e 150 mm para a laje.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barreira + 1.00 por chapa adicional. Desloque-se a laje para mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acossos 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), na parede interna, a TV a 70 (50x4) chega a altura em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12.5

Para 41, 48 e 100 a laje e o mesmo da PA-1 (250x250) e evita problemas de mesma unidade. Reforce aqui nao precisa de diferencia perimetral.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m2 sobre 365 m2 -> 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 150 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

|                                                                                        |                                                             |                                                                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>ISO: R122 (previsivel)<br>UNIDADE: METROS - MM | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO: A1<br>MILHA: 600/500/300 | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR R12<br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJECION<br><b>12</b><br>06-43 REV R12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

| SUPERIOR | INFERIOR | AREA m2 | TRATAMENTO                                      | POR QUE                                             |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| S-002    | T-001    | 9,00    | lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil   | dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante |
| S-002    | T-00C    | 11,02   | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto     |
| S-003    | T-00C    | 2,00    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto     |
| S-003    | T-00E    | 10,00   | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto     |
| S-003    | T-00U    | 9,64    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto     |
| S-04L    | T-00C    | 4,32    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento não se justifica     |
| S-04L    | T-00R    | 5,76    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento não se justifica     |
| S-04S    | T-00U    | 10,80   | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto     |
| S-04S    | T-04V    | 9,00    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto     |
| S-04S    | T-00P    | 3,60    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto     |
| S-002    | EXTERNO  | 5,40    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico |
| S-003    | EXTERNO  | 3,60    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico |
| S-04L    | EXTERNO  | 1,44    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico |
| S-004    | EXTERNO  | 7,20    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico |
| S-04S    | EXTERNO  | 22,40   | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico |

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

| AMBIENTE | SOLUCAO                                          | AREA m2 | POR QUE                                                   |
|----------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| T-00U    | forro absorvente de mineral exposto ou perfurado | 30,24   | unico ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06 |
| T-00C    | gesso lã + contrapiso + tapetes                  | 23,20   | absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui não ganha  |
| T-00E    | gesso lã ou laural                               | 21,60   | superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao |
| S-002    | gesso lã ou la mineral sobre o forro             | 25,82   | se sobre o forro absorva ruído de chuva no painel PFI     |
| S-003    | gesso lã ou la mineral sobre o forro             | 25,82   | idem                                                      |
| S-04S    | gesso lã ou la mineral sobre o forro             | 40,80   | idem                                                      |
| T-04R    | sem forro (estrutura aparente)                   | 26,50   | ambiente sem exigencia acustica nem termica               |
| T-001    | gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso      | 9,00    | tudo dominico a carga do entripado e de limpeza, não qd   |
| T-00P    | gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso      | 3,60    | idem                                                      |

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

| REF  | VAO       | FACE | VRD        | QTD | VIDRO                                                               | POR QUE                                                                                      |
|------|-----------|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04  | 800x800   | N    | interno    | 2   | temperado 6 mm translucido                                          | banheiro, sem exigencia                                                                      |
| J02  | 600x800   | N    | circulacao | 1   | temperado 6 mm translucido                                          | banheiro, sem exigencia                                                                      |
| J05  | 1800x1200 | L    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar                          | face critica em sul E em ruído                                                               |
| J01  | 1200x1200 | N    | interno    | 4   | temperado 6 mm comum                                                | face protegida, sem exigencia                                                                |
| J01  | 1200x1200 | L    | interno    | 2   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar                          | face critica em sul E em ruído                                                               |
| J05  | 1800x1200 | S    | oficina    | 4   | temperado 6 mm comum                                                | face protegida, sem exigencia                                                                |
| J01  | 1200x1200 | S    | social     | 1   | temperado 6 mm comum                                                | face protegida, sem exigencia                                                                |
| J04  | 800x800   | O    | banco      | 1   | temperado 6 mm translucido com controle solar                       | para sala de atendimento/serviço para L ou O translucido, com g. blindado                    |
| P002 | 2400x2400 | N    | circulacao | 2   | temperado 6 mm comum                                                | face protegida, sem exigencia                                                                |
| C01E | 1700x2000 | O    | social     | 1   | laminado 6+6 lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26              | condicoes ventilaçao com montante para CRISTE, sem lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26 |
| P002 | 2400x2400 | S    | social     | 1   | temperado 6 mm comum                                                | face protegida, sem exigencia                                                                |
| J04  | 800x800   | L    | interno    | 1   | temperado 6 mm translucido com controle solar                       | para sala de atendimento/serviço para L ou O translucido, com g. blindado                    |
| J01  | 1200x1200 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26              | face criticar, com lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26                                 |
| J04  | 800x800   | S    | interno    | 1   | temperado 6 mm translucido                                          | banheiro, sem exigencia                                                                      |
| P002 | 2400x2400 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26 | face criticar, com lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26                                 |

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

| # | MEDIDA                                        | CUSTO       | GANHO MEDIO                   | OBSERVACAO                                  |
|---|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Vedacao de fachada com sistema acustico       | medio-baixo | até +10 dB                    | uma fachada de 1 % reduz 10 dB de parede    |
| 2 | Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada | baixo       | bloqueia +75 % do ganho solar | propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m |
| 3 | Materia isolante sob contrapiso seco          | baixo       | 1,147 m de 80 para 70 dB      | resposta para o caso NBR 15075-3            |
| 4 | Forro absorvente no gourmet (20 m2)           | baixo       | 75 m de 3,20 para +1,1 m      | +1 m de ruído do mobiliario                 |
| 5 | Vidro laminado acustico nos vãos vitreos      | medio       | Reducao de 31,5 para 42,4 dB  | até 6 vãos de 20                            |
| 6 | Capeto chapei nas paredes PA-1                | medio       | Reducao de 42 para 49 dB      | ao onde ha ruído e forro de ruído           |
| 7 | ISO 1000 controla (PFI 20 mm)                 | baixo       | 17 m de 1,075 para 0,886      | justificavel por patologia, mas por energia |
| 8 | Forro suspenso com la sobre o teto            | medio       | 1,147 m de 70 para 57 dB      | ao onde ha dominico sobre area radiada      |

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

| ITEM                                      | NAO APLICAR EM                       | POR QUE                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Parede acustica de alto desempenho (PA-2) | Qualquer parede alem da diferenciada | 7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o ruído acustico mais    |
| Parede acustica (PA-1)                    | entre banheiros e deposito           | perda de serviço, com o mesmo tipo de ruído                              |
| Parede acustica (PA-1)                    | dentro da sala social integrada      | o cliente pedira integracao: parede ali controla o ruído                 |
| Parede isolante 150 mm                    | onde não passa nenhuma TR000         | 50 mm a mais de espessura sem funcao consoante area ali                  |
| Materia isolante                          | solo sobre o forro (sobre ruído)     | ruído ha penetracao abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir     |
| Forro absorvente                          | sem dominico                         | volumes pequenos e mobiliario não ja garantem TR baixo                   |
| Vidro laminado acustico                   | banheiros e area de serviço          | vãos de 600x800 e facetas protegidas: tudo sem ruído perceptivel         |
| Controle solar                            | fachada norte e sul                  | total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no inverno            |
| Barreira vertical                         | fachada norte e sul                  | até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada          |
| La mineral de 50 mm (entre chapeado e la) | qualquer parede                      | acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a carga adicional rende mais |
| Isolamento adicional na cobertura         | alem da PFI de 70 mm                 | já ha em 0,270 contra bruta de 2,300 o ganho real e o condicionamento    |

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encase não melhorar o desempenho paralelo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são valores a indicam valores (L-00) em m²/m².

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 0000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

|                     |                      |                        |               |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA               | EXTENSAO               | PROJECÇÃO     |
| Unidade Consolidada | s/ escala            | ESTUDO PRELIMINAR RES  | 13            |
| ISO 1000 (previsão) | FORMATO A1           | NAO LIBERADO PARA OBRA | 06-43 REV 002 |
| UNIDADE METRICA: mm | MILIMETROS (000/000) | SEM ART / INT          |               |

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

| VERIFICACAO        | O QUE TESTA                                                                  | CONDI. | RESULTADO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| malha              | ---                                                                          | 1      | OK        |
| colunas            | ---                                                                          | 1      | OK        |
| conectividade      | ---                                                                          | 2      | OK        |
| mesa               | ---                                                                          | 3      | OK        |
| acesso_per_mofado  | Arbitrário de permanência não pode ter cor ou acesso ao ambiente             | 1      | OK        |
| luminarias         | ---                                                                          | 1      | OK        |
| acessibilidade     | ---                                                                          | 2      | ATENCAO   |
| mesa               | ---                                                                          | 5      | 7 mm(s)   |
| escada             | ---                                                                          | 3      | ATENCAO   |
| estados            | ---                                                                          | 2      | OK        |
| espelhos_muros     | ---                                                                          | 1      | OK        |
| banheiros          | ---                                                                          | 6      | OK        |
| torres             | ---                                                                          | 6      | ATENCAO   |
| subdivisões        | ---                                                                          | 8      | OK        |
| coluna_ponta       | A linha de porta vem em quadrado de todo lugar e sua largura                 | 2      | 4 mm(s)   |
| paredes_moldado    | ---                                                                          | 1      | ATENCAO   |
| torres             | Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distância          | 27     | ATENCAO   |
| projeto_superior   | Tudo trecho do superior precisa de apoio e cubo o que está embudo            | 4      | OK        |
| transmis_óptica    | A fila social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir             | 16     | ATENCAO   |
| estruturas         | Cada viga resolveida pela fachada, com janelas de deslocamento onde há gases | 11     | 2 mm(s)   |
| paredes            | Tudo maior que o furo admissão não passa em momento: furo                    | 5      | OK        |
| paginas            | Recorre pequeno sempre aparece, e janelas desativadas em sala integrada      | 6      | 5 mm(s)   |
| altura_baixo       | Primeira verificação que não dá plano: cada degrau contra o que há baixo     | 5      | 1 mm(s)   |
| chamada            | ---                                                                          | 3      | OK        |
| hidráulica         | ---                                                                          | 9      | OK        |
| energia            | ---                                                                          | 10     | ATENCAO   |
| energia            | ---                                                                          | 8      | OK        |
| integração_tecnica | Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir              | 3      | OK        |
| luminarias         | ---                                                                          | 14     | OK        |
| planta             | Planta: área única, nichos, portas, elevador e sala de máquinas              | 7      | OK        |
| torre              | O meio longo ao redor se a distância do vidro colorido não                   | 3      | 1 mm(s)   |
| correria_vidro     | A abertura que o preparado quer se encaixa no meio colado dentro certo       | 13     | 1 mm(s)   |

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada

[ATENCAO] Fórmula de Blondel 2h + p = 610,00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600

[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-CORUAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-REVBANH0 não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos

[NOTA] Circulação halls 18,00 m2 (6,1 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1,44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7,20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34,20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22,68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratela) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (tampão) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (tampão) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excisão declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0,8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginação declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada

[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distância de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cortina > varanda > piscina em 20,7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

| # | ACHADO                                                          | CORRECAO                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta maior < para sem parede correspondente                    | vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede            |
| 2 | Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência   | criado a janela 201 (1 600 x 1 200) para os três dormitórios        |
| 3 | Banheiro compartilhado com 0,38 m2 de vaso para 4,31 m2 de piso | criado a janela 304 (200 x 300) além e lateralmente                 |
| 4 | Quarto menor e a altura integralmente abaixo do mínimo          | janelas ampliadas para 205 em ambos                                 |
| 5 | Banheiro maior em conjunto com o hall, bloqueando a porta       | barrido e closet deslocados para a extremidade norte do módulo      |
| 6 | 5,7 % da suite maior contabilizados como balanço                | declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo |
| 7 | Circulação de 10,1 % contra meta de 8 %                         | metriza separada: halls 4,8 % e core vertical a parte               |
| 8 | Covered sem janelas/hidráulica identificada                     | verificação: janelas a condicionar o grupo integrado com a cozinha  |

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre aqui por "guardar" auditoria.ppt.

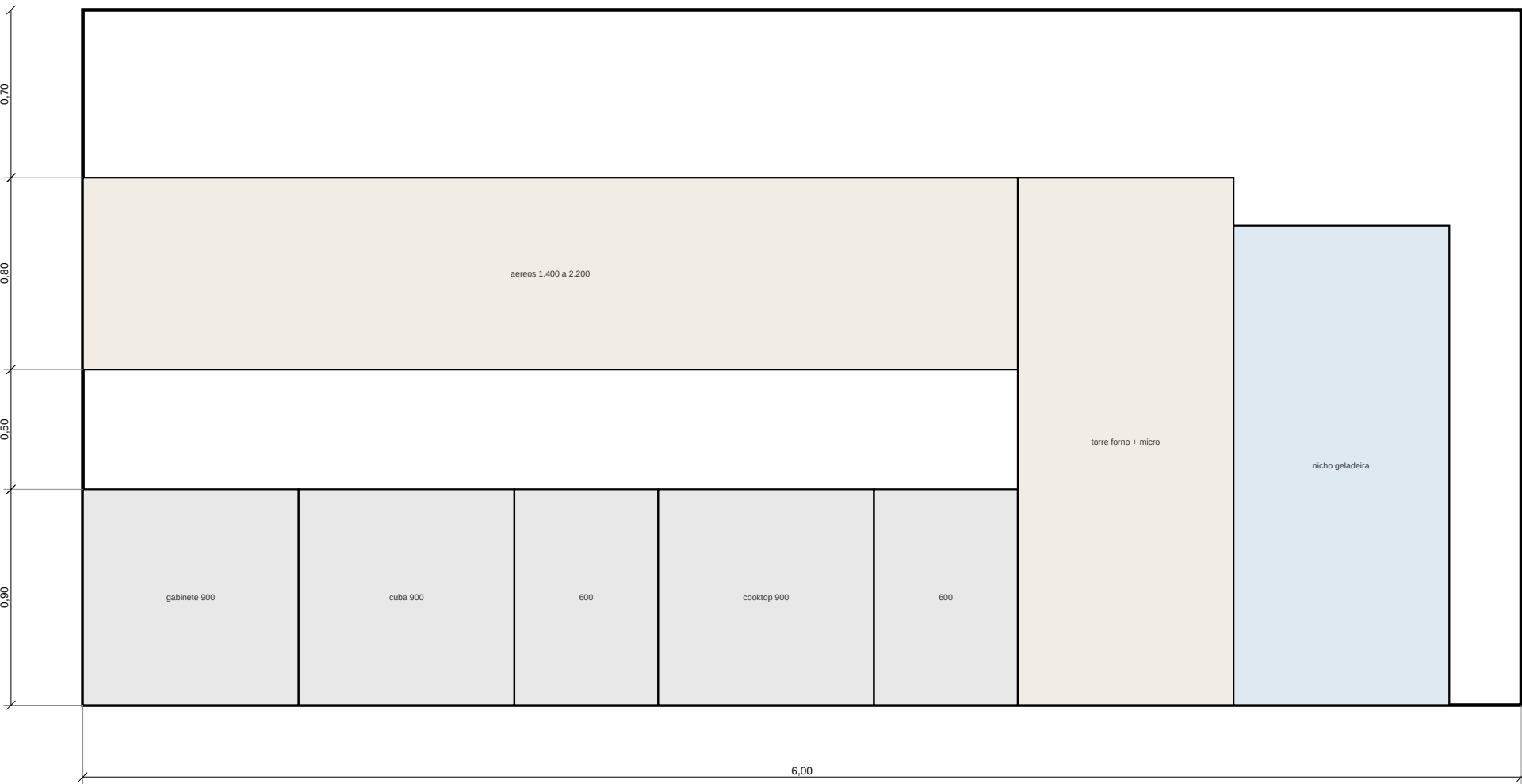
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 2400M (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

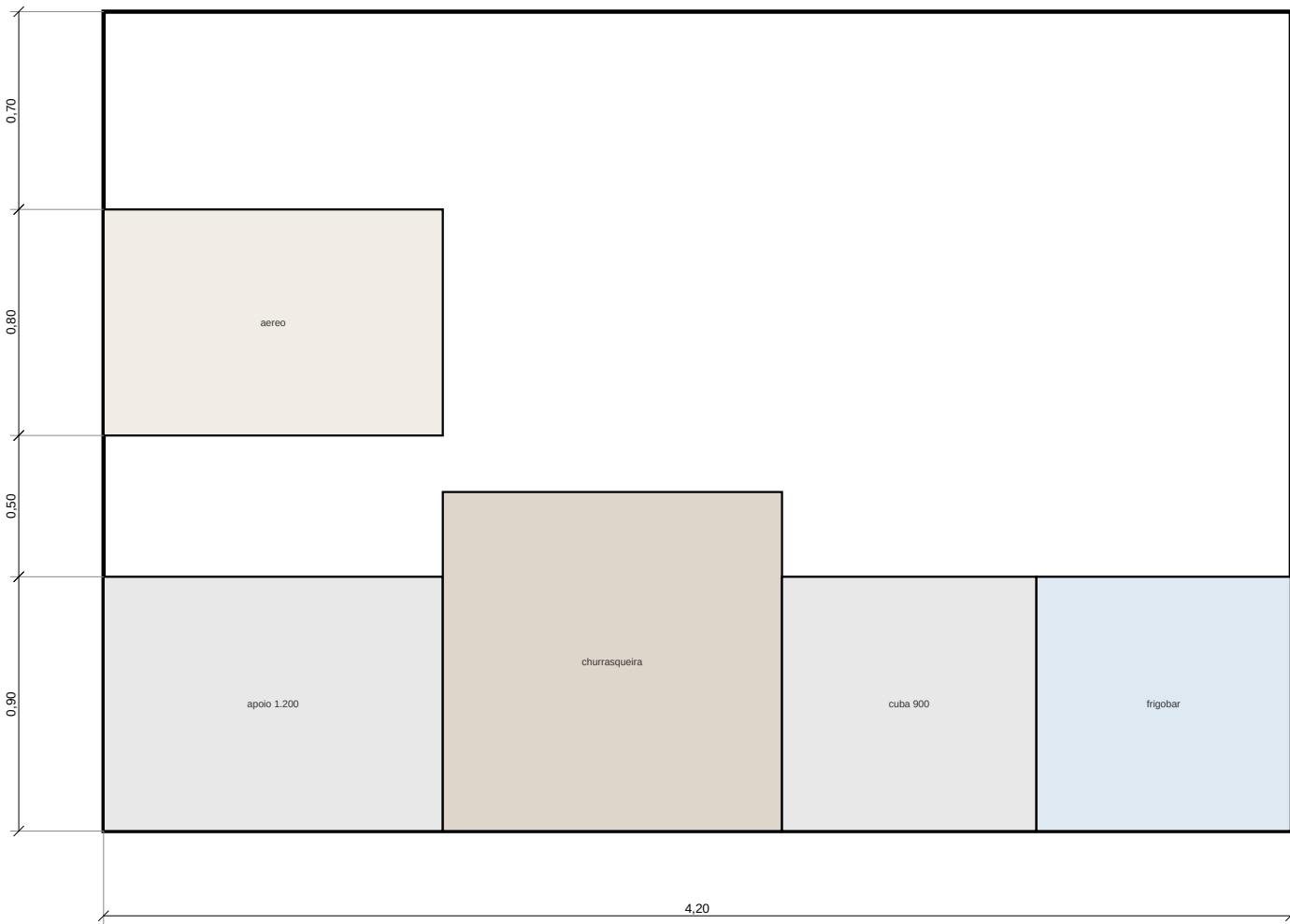
AUDITORIA DO MODELO

|                     |                   |                        |               |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROVA         |
| Lista Consistência  | S/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR RES  | 14            |
| Por R122 (previsto) | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA | 06-43 REV 002 |
| UNIDADE MESTRE: mm  | MAIUS 650/500/350 | SEM ART / INT          |               |



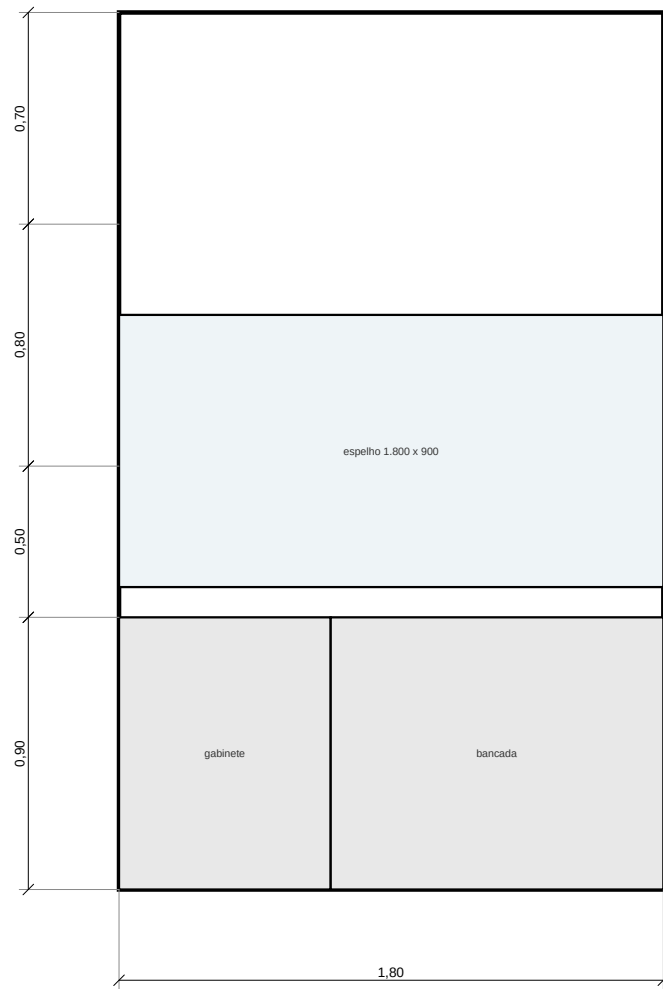
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo vão livre



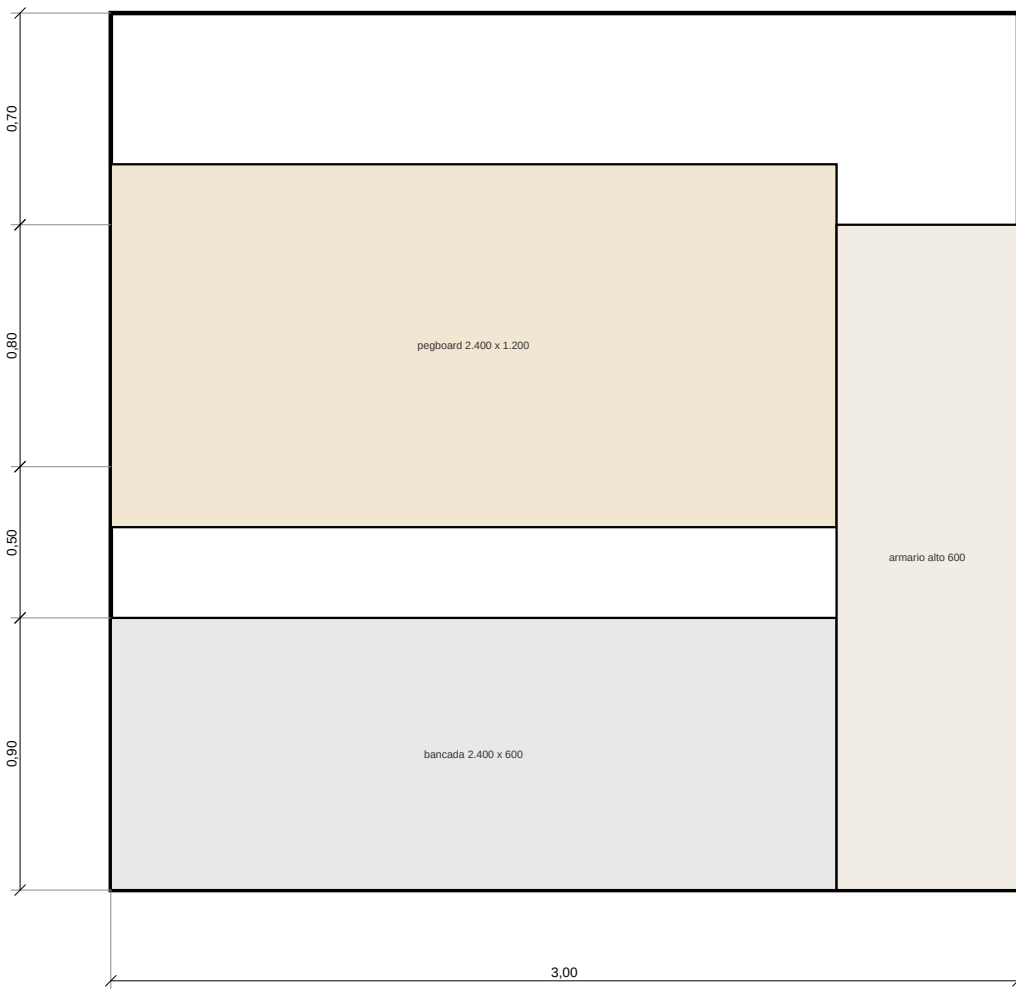
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm larga e círculo de giro



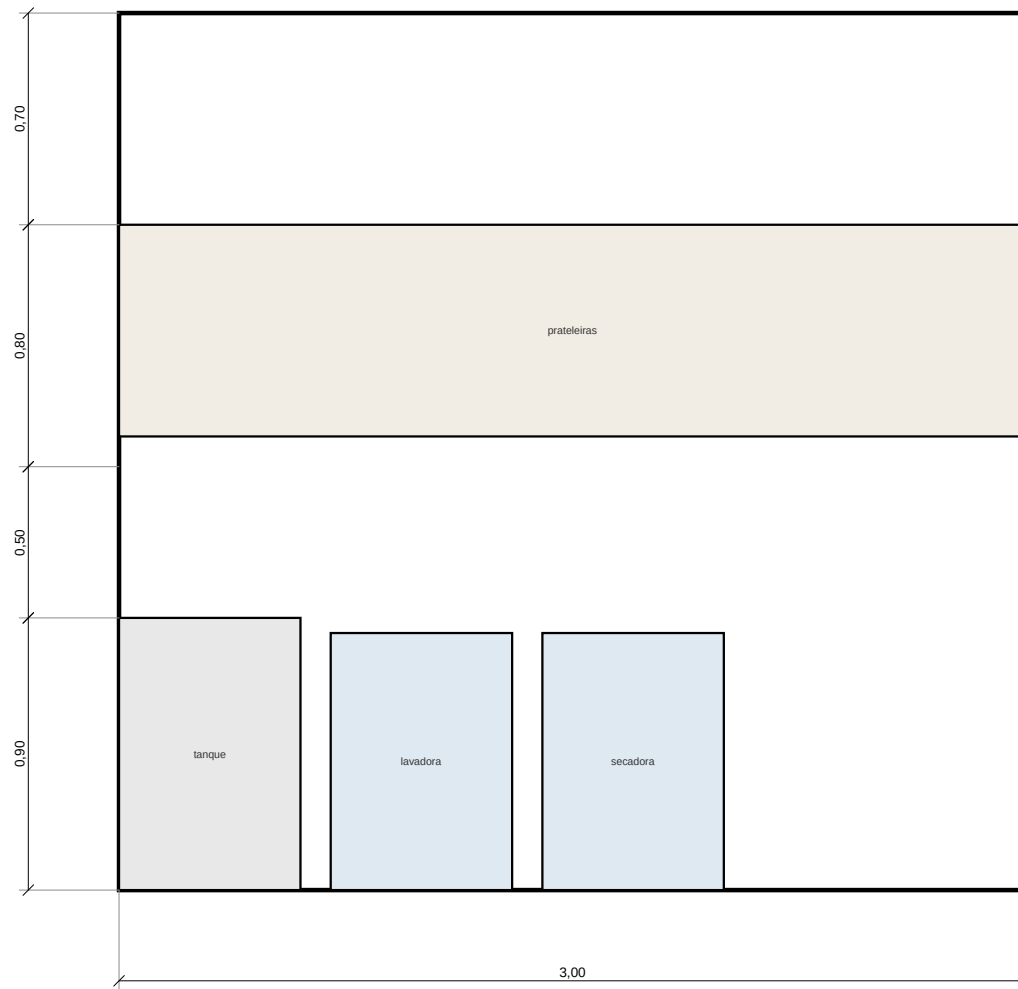
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
  - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
  - Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
  - Altura de bancada: 850mm e profundidade 600mm, com o proprio eletro.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

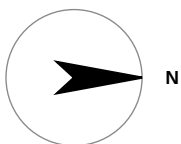
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA  
Linha Consolidada  
Projeto (preliminar)  
UNIDADE: METROS: mm

ESCALA  
1:25  
FORMATO A1  
MILHA 455/555/555

EXATIDAO  
ESTUDO PRELIMINAR RES  
TUDO LIBERADO PARA OBRAS  
SEM ART / INT

PROVA  
15  
06-43 REV 002



○

downlight embudo

⊕

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

○

pendente (je-direito duplo)

—

linear do tarefa (bancado, closet, mesa)

□

arandela de espelho

•

balizador de escada

●

2700 K

●

3000 K

●

4000 K

□

forno absorvente perfurado (refl. 0.70)

□

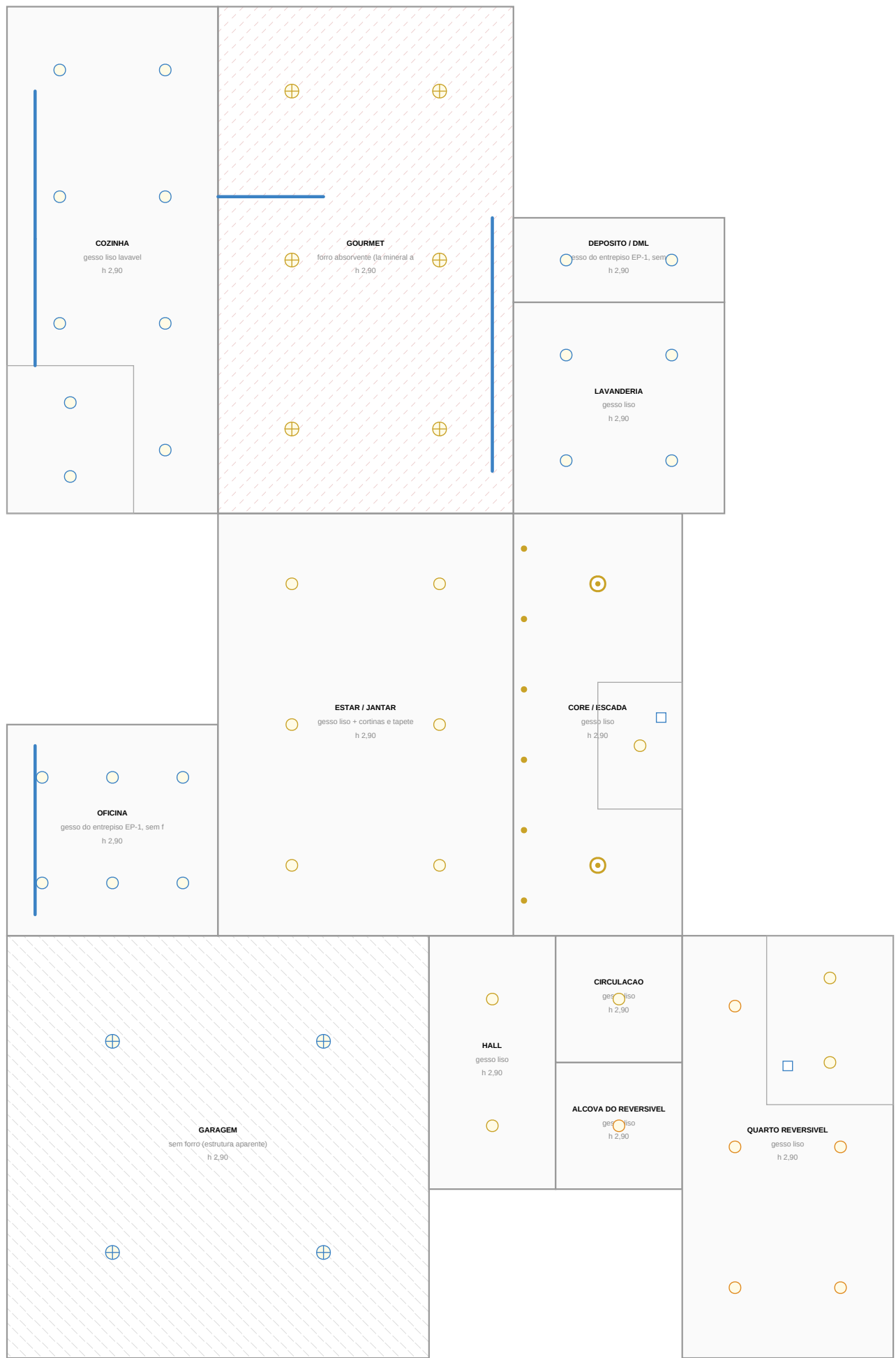
sem forno (painel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

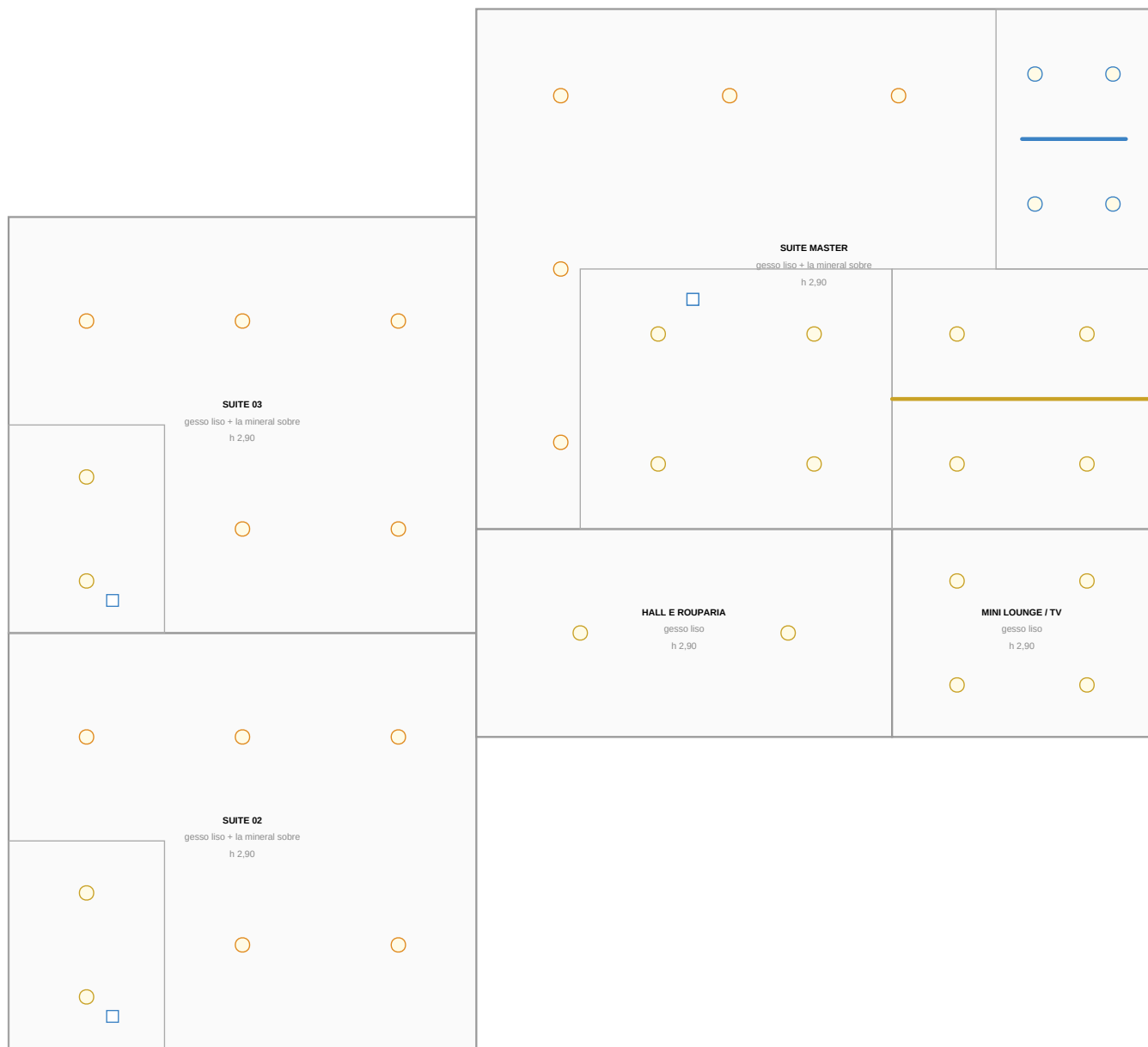
| AMB             | USO        | mx   | mx/ta | altura | LUMINARIA                          | kw     | m   |
|-----------------|------------|------|-------|--------|------------------------------------|--------|-----|
| T-GAR           | apoi       | 30.0 | 75    | 108    | 4 x Plafon LED de sobrepor 24 W    | 4000 K | 96  |
| T-AL            | circulacao | 6.5  | 100   | 151    | 2 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 36  |
| T-ALC           | varia      | 3.0  | 150   | 151    | 1 x Downlight LED embudo 18 W      | 2700 K | 18  |
| T-CM            | circulacao | 3.0  | 100   | 151    | 1 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 18  |
| T-DEV           | varia      | 12.7 | 100   | 200    | 5 x Downlight LED embudo 18 W      | 2700 K | 90  |
| T-CM            | abaco      | 9.0  | 500   | 151    | 4 x Downlight LED embudo 18 W      | 4000 K | 144 |
| T-SOC           | social     | 25.2 | 200   | 242    | 8 x Downlight LED embudo 24 W      | 3000 K | 144 |
| T-COR           | escada     | 12.2 | 150   | 188    | 2 x Pendente LED de je-direito dup | 3000 K | 90  |
| T-COE           | cortina    | 17.8 | 300   | 300    | 7 x Downlight LED embudo 18 W      | 4000 K | 168 |
| T-GOU           | social     | 30.2 | 200   | 208    | 6 x Plafon LED de sobrepor 24 W    | 3000 K | 144 |
| T-LAV           | servico    | 9.0  | 200   | 240    | 4 x Downlight LED embudo 18 W      | 4000 K | 72  |
| T-DEP           | servico    | 3.0  | 200   | 272    | 2 x Downlight LED embudo 18 W      | 4000 K | 36  |
| S-S01           | varia      | 21.6 | 150   | 182    | 5 x Downlight LED embudo 18 W      | 2700 K | 90  |
| S-S03           | varia      | 21.6 | 150   | 182    | 5 x Downlight LED embudo 18 W      | 2700 K | 90  |
| S-APL           | circulacao | 11.5 | 100   | 120    | 2 x Downlight LED embudo 24 W      | 3000 K | 40  |
| S-LOU           | social     | 7.2  | 200   | 300    | 4 x Downlight LED embudo 24 W      | 3000 K | 96  |
| S-MAS           | varia      | 21.6 | 150   | 182    | 6 x Downlight LED embudo 18 W      | 2700 K | 90  |
| S-S03BANHO      | banho      | 4.3  | 200   | 230    | 2 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 36  |
| S-S03BANHO      | banho      | 4.3  | 200   | 230    | 2 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 36  |
| T-CLOSETESPENSA | servico    | 3.6  | 200   | 398    | 2 x Downlight LED embudo 24 W      | 4000 K | 48  |
| T-BEUSBANHO     | banho      | 4.3  | 200   | 230    | 2 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 36  |
| T-COMLAVABO     | banho      | 2.0  | 200   | 227    | 1 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 18  |
| S-MASBANHO      | banho      | 10.8 | 200   | 251    | 4 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 72  |
| S-MASCLUBET     | closet     | 9.0  | 200   | 240    | 4 x Downlight LED embudo 18 W      | 3000 K | 72  |
| S-MASOFFICE     | office     | 5.4  | 300   | 512    | 4 x Downlight LED embudo 24 W      | 4000 K | 96  |

LUZ DE TAREFA

| COD             | ONDE                              | TIPO       | QTD   | kw     |
|-----------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|
| L3-BC-01        | bancada BC-01 (T-CO2)             | linear     | 2.1 m | 4000 K |
| L3-BC-02        | bancada BC-02 (T-CO2)             | linear     | 1.8 m | 4000 K |
| L3-BC-03        | bancada BC-03 (T-GOU)             | linear     | 1.6 m | 4000 K |
| L3-BC-04        | bancada BC-04 (T-GOU)             | linear     | 3.6 m | 4000 K |
| L3-BC-05        | bancada BC-05 (T-GOU)             | linear     | 2.4 m | 4000 K |
| L3-LC-02        | espelho do banheiro LC-02 (T-COR) | arandela   | 1     | 4000 K |
| L3-LC-03        | espelho do banheiro LC-03 (T-REV) | arandela   | 1     | 4000 K |
| L3-LC-05        | espelho do banheiro LC-05 (S-S02) | arandela   | 1     | 4000 K |
| L3-LC-06        | espelho do banheiro LC-06 (S-S03) | arandela   | 1     | 4000 K |
| L3-LC-11        | espelho do banheiro LC-11 (S-MAS) | arandela   | 2     | 4000 K |
| L3-BANHO-CLOSET | closet do S-MAS                   | linear     | 3.0 m | 3000 K |
| L3-S-MAS-OFFICE | mesa do office do S-MAS           | linear     | 1.2 m | 4000 K |
| L3-ENCADIA      | escada (Balcão/Vara)              | balizadora | 6     | 3000 K |



1 FORRO REFLETIDO — TERREO  
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR  
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, interno e superior.
- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/CIE 8955-1 / NBR 5413), malha de uniformidade SPM 1.2.
- 10 pontos por sala, 12 pontos de sala, 30% W (3-2 W/m²).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulação - 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

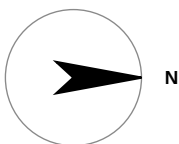
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

|                      |                    |                        |           |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA             | EMISSAO                | PROJECÇÃO |
| União Consolidada    | 1:75               | ESTUDO PRELIMINAR RES  |           |
| ISO-RIZ (previsível) | FORMATO A1         | ISO LIBERADO PARA OBRA |           |
| UNIDADE METRICA: mm  | MALHA: 600/600/300 | SEM ART / RNT          | 16        |

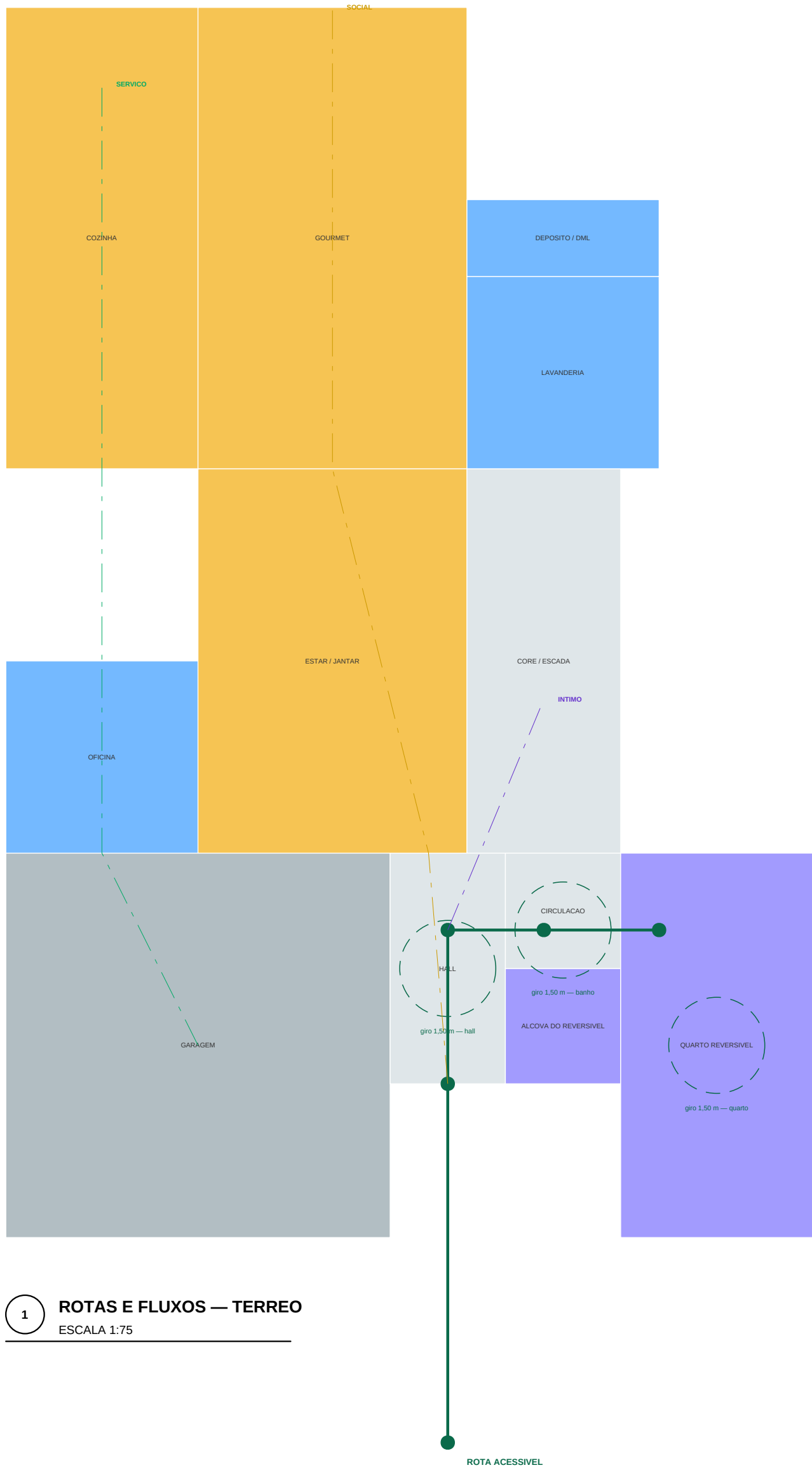
VERIFICACAO NBR 9050

| ITEM                       | EXISTENTE           | PROJETO                      |          |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| Visão livre de porta       | 800 mm              | 940 mm (altura de 900)       | OK       |
| Circuito de giro 360 graus | 1.500 mm            | hall, banheiro e quarto      | OK       |
| Desnível sem rampas        | até 5 mm            | soluções niveladas           | OK       |
| Largura de circulação      | 900 mm              | 1.800 mm no hall             | OK       |
| Barra de apoio             | relevo no piso      | instalada no PISO 1 e PISO 2 | OK       |
| Barreira acústica          | altura livre 750 mm | sem barreiras acústicas      | OK       |
| Contraste e interruptor    | 600 a 1.000 mm      | a definir no projeto         | pendente |



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

| CIRCUITO    | PERCURSO                                                                  | CIRCULO SOCIAL? |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Serviço     | garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa                   | NAO             |
| Social      | entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina                 | —               |
| Área íntima | hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (quarto privado) | NAO             |
| Área íntima | hall -> core -> hall superior -> suíte                                    | NAO             |
| Área íntima | cozinha -> despensa -> refeitório                                         | NAO             |



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO  
ESCALA 1:75

- NOTAS
- \* Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
  - \* Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
  - \* Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
  - \* Refeitório para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

|                     |                      |                        |         |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA               | EMISSAO                | PROJETO |
| União Consolidada   | 1:75                 | ESTUDO PRELIMINAR RES  |         |
| ISO 9252 (previsão) | FORMATO A1           | NAO LIBERADO PARA OBRA |         |
| UNIDADE METRICA: MM | MAQUETA 600/900/1200 | SEM ART / PRINT        | 17      |



1 PAGINACAO — TERREO  
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

| FAMILIA | PAINES | MONTANTES | PI de perfil | COMPOSICAO                                                      |
|---------|--------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| PA-1    | 16     | 71        | 205,9        | dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5     |
| PA-2    | 1      | 6         | 17,4         | dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30        |
| PE-1    | 47     | 253       | 733,7        | linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +         |
| PA-3    | 3      | 17        | 49,3         | perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato |
| PI-1    | 3      | 16        | 46,4         | perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5               |
| TOTAL   | 70     | 363       | 1052,7       |                                                                 |



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

| CODIGO | FAMILIA | LARGO (mm) | ALT (mm) | MONT. | PROV. |
|--------|---------|------------|----------|-------|-------|
| PT-001 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-002 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-003 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-004 | PE-1    | 3000       | 2900     | 7     | T     |
| PT-005 | PE-1    | 3000       | 2900     | 7     | T     |
| PT-006 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-007 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-008 | PA-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-009 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-010 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-011 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-012 | PA-2    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-013 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-014 | PI-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-015 | PE-1    | 2100       | 2900     | 4     | T     |
| PT-016 | PE-1    | 2100       | 2900     | 4     | T     |
| PT-017 | PE-1    | 2400       | 2900     | 5     | T     |
| PT-018 | PA-1    | 3000       | 2900     | 7     | T     |
| PT-019 | PE-1    | 1800       | 2900     | 4     | T     |
| PT-020 | PA-1    | 1200       | 2900     | 3     | T     |
| PT-021 | PA-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-022 | PA-1    | 1200       | 2900     | 3     | T     |
| PT-023 | PE-1    | 3000       | 2900     | 6     | T     |
| PT-024 | PA-1    | 1800       | 2900     | 4     | T     |
| PT-025 | PA-1    | 600        | 2900     | 2     | T     |
| PT-026 | PA-1    | 2400       | 2900     | 6     | T     |

- NOTAS
- \* Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
  - \* Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
  - \* Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revestimento.
  - \* Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

|                                                                                     |                                                             |                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Lista Consolidada<br>Projeto (preliminar)<br>UNIDADE: METRO (mm) | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO: A1<br>MATERIAL: 60x60x60 | EMISSAO<br>ESTUDO PRELIMINAR RES<br>TUDO LIBERADO PARA OBRAS<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br><b>18</b><br>06-43 REV 002 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|



#### ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

| HORA | 21 jun   | equinocio | 21 dec   |
|------|----------|-----------|----------|
| 7h   | 12 / 05  | 15 / 00   | 15 / 113 |
| 8h   | 26 / 02  | 30 / 09   | 29 / 115 |
| 9h   | 39 / 16  | 45 / 07   | 42 / 119 |
| 10h  | 53 / 10  | 57 / 10   | 70 / 180 |
| 11h  | 59 / 04  | 45 / 23   | 42 / 241 |
| 12h  | 30 / 298 | 30 / 271  | 29 / 245 |
| 13h  | 13 / 295 | 15 / 276  | 15 / 247 |

#### PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

| FACIE | CONEXAO CRITICA          | PROTECAO                  | PROLUGACAO |
|-------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Norte | 21 jun, 12h — 83 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm   |
| Sul   | 21 dec, 12h — 70 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm   |
| Leste | 8h, ano todo — 30 graus  | espao vertical 80-L       | vertical   |
| Oeste | 10h, ano todo — 30 graus | espao vertical 80-O mescl | vertical   |

#### POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

| VAO      | ALTITUDE       | PROTECAO NECESSARIA | VIABIL |
|----------|----------------|---------------------|--------|
| 1200 mm  | 30 graus       | 2078 mm             | NAO    |
| 2000 mm  | 30 graus       | 3557 mm             | NAO    |
| 2400 mm  | 30 graus       | 4157 mm             | NAO    |
| 2.400 mm | 83 graus (max) | 1.197 mm            | sim    |

#### NOTAS

- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
- 2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

#### PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

#### ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

1/ escala

FORMATO A1

MAQUA 60/50/50/50

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RES

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

06-43 REV 02



| POR QUE A FLECHA GOVERNA            |                          | 1200                                                                 | 1,72 | 1,950 | W030x10.0 | 605 | 5,74 | 9,57 | 10 (231 kg) | — |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----|------|------|-------------|---|
| BRANDEJA                            | FAXA NO PROJETO          | LEITURA                                                              |      |       |           |     |      |      |             |   |
| Uso de resistência e flexão         | 23 e 41 %                | abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age       |      |       |           |     |      |      |             |   |
| Flecha e flecha admissível          | 37 e 74 %                | e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção |      |       |           |     |      |      |             |   |
| Consequência de estar a resistência | tolerância               | evento raro, verificado por cálculo e ART                            |      |       |           |     |      |      |             |   |
| Consequência de estar a flecha      | flexão ocorrerá no grupo | evento comum, fadiga de rotula e care de considerar para sempre      |      |       |           |     |      |      |             |   |
| Custo de cada um perfil             | 2 e 4,5 mg de aço        | menos que uma única repartição de parede fundada                     |      |       |           |     |      |      |             |   |



| COD   | SISTEMA                      | DIAM  | ONDE                | SOLUÇAO                                                     | VEREDUTO            |
|-------|------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ph-01 | região DN120                 | DN120 | shaft do cone       | shaft vertical 300 x 300 mm                                 | shaft do cone       |
| Ph-02 | região DN120                 | DN120 | shaft do suite DN20 | shaft vertical 300 x 300 mm                                 | shaft do suite DN20 |
| Ph-03 | água fria DN25               | DN25  | montante            | faro centrado 45 mm                                         | cabo no montante    |
| Ph-04 | água quente PEX DN20         | DN20  | montante            | faro centrado 45 mm                                         | cabo no montante    |
| Ph-05 | linha hidrogênio L4 + L2     | DN40  | montante            | faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com  | cabo no montante    |
| Ph-06 | duto de insulfuração 202 mm  | DN200 | entubado            | entubado de 400 mm no cone e no eixo                        | entubado            |
| Ph-07 | isolador de chamaquena DN120 | DN120 | cobertura           | duto em aço com cobertor e n.º, nas encostas em PIR         | cobertura           |
| Ph-08 | entubado 25 mm               | DN25  | montante            | faro centrado 45 mm                                         | cabo no montante    |
| Ph-09 | duto de condensado DN25      | DN25  | montante            | faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6 | cabo no montante    |

| REGRA                        | VALOR                                      | RAZÃO                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Furo contido na alma         | sempre                                     | a alma e toda esta a mente, contida e alta e contida e ligada |
| Diâmetro máximo              | 50% da alma (até 105 mm em Lã 80)          | acima disso cai a carga crítica de flambagem local            |
| Distância entre centros      | 600 mm                                     | Furo próximo somaria-se como um furo maior                    |
| Distância ao apoio (montado) | 250 mm                                     | e deslocamento e momento perto do apoio                       |
| Distância ao apoio (fuga)    | 400 mm                                     | idem, com varia maior e menor maior                           |
| Módulo quando montado        | chapão de 1,50 mm especificado no contexto | reforço a alma de outro perfilado                             |
| Exatidão dimensional         | 400 mm                                     | Alto de flambagem no 250 mm passa aqui, nunca no montado      |

de-42 FIEV R63



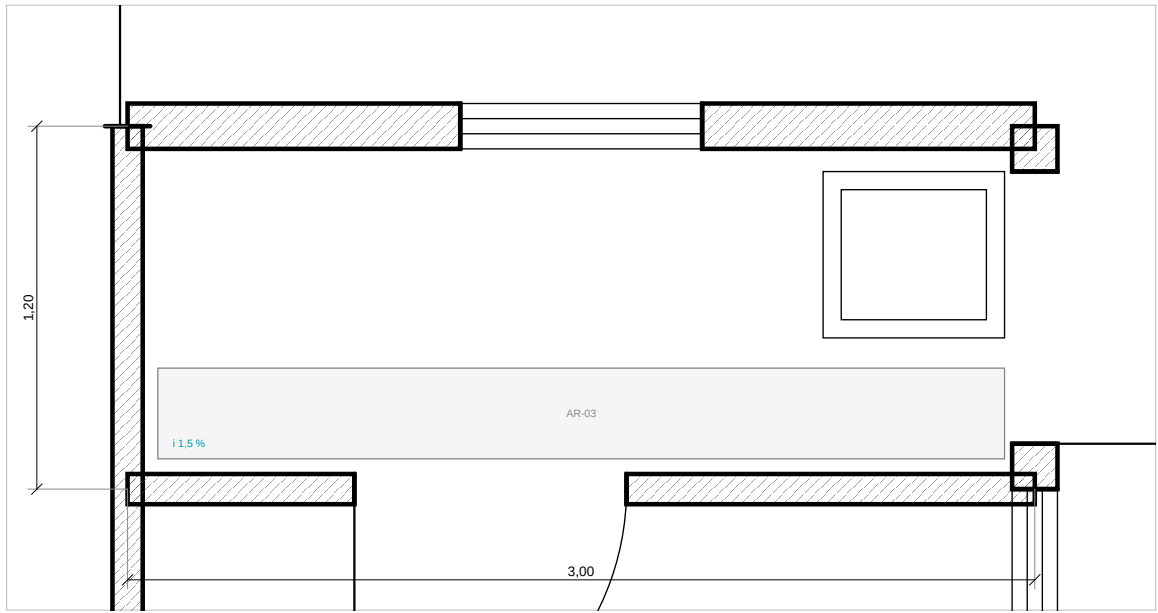
1 LAVABO SOB A ESCADA  
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA  
ESCALA 1:25



3 COZINHA  
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML  
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

| AMB    | AMBIENTE            | ZONA | PEÇA | ESQD X      | ESQD Y       | ALTURA (mm)           |
|--------|---------------------|------|------|-------------|--------------|-----------------------|
| T-CORR | LAVABO SOB A ESCADA | ZP-5 | plac | 2 + 990/994 | 0 + 990/994  | ---                   |
| T-LAV  | LAVANDERIA          | ZP-5 | plac | 9 + 9280    | 4 + 9590     | 1800 (2 fustes + 996) |
| T-COC  | COZINHA             | ZP-5 | plac | 3 + 2620    | 7 + 3120/310 | ---                   |
| T-DEP  | DEPOSITO / DML      | ZP-5 | plac | 9 + 9280    | 1 + 9596     | 1800 (2 fustes + 996) |

NOTAS

- \* Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- \* Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- \* Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- \* Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

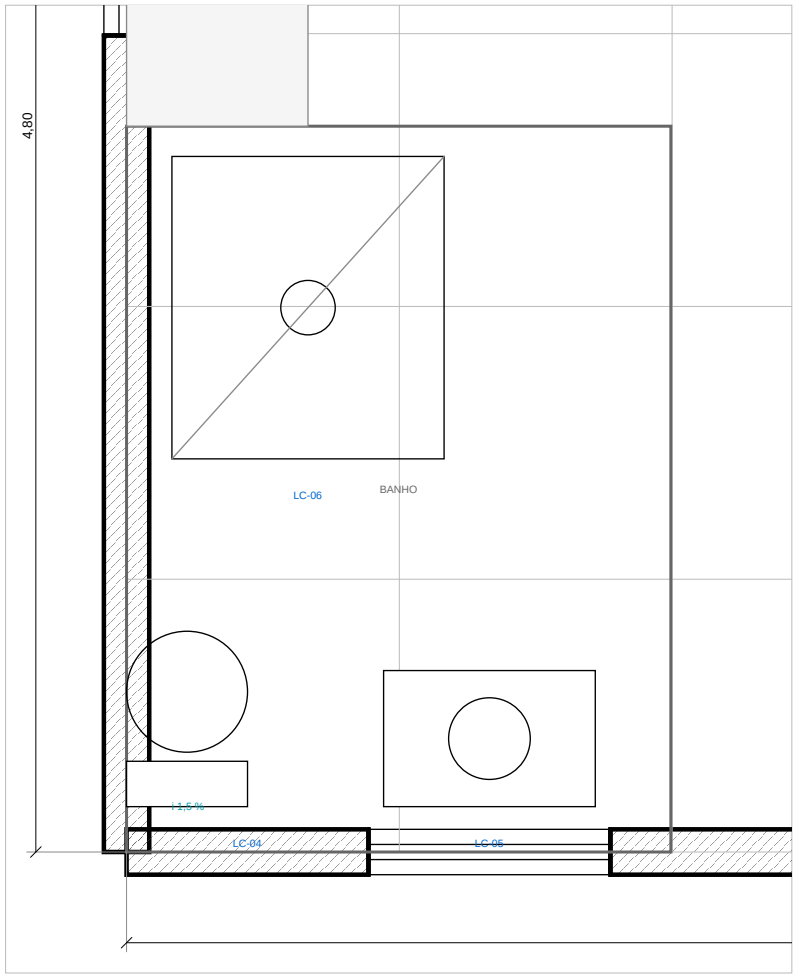
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

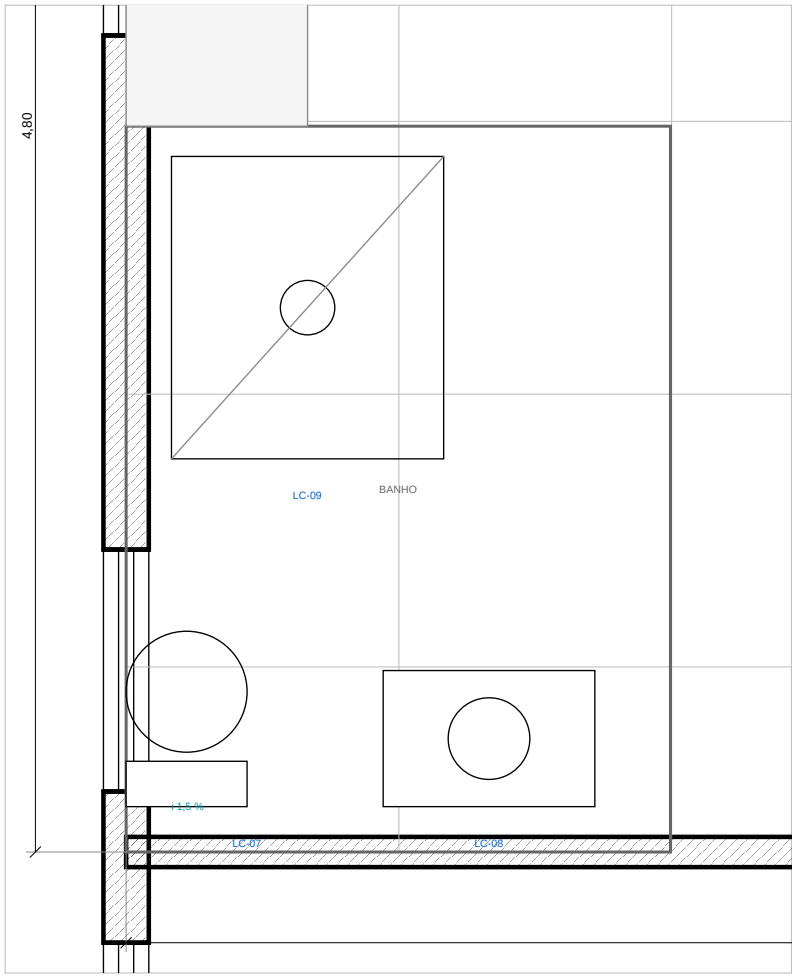
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

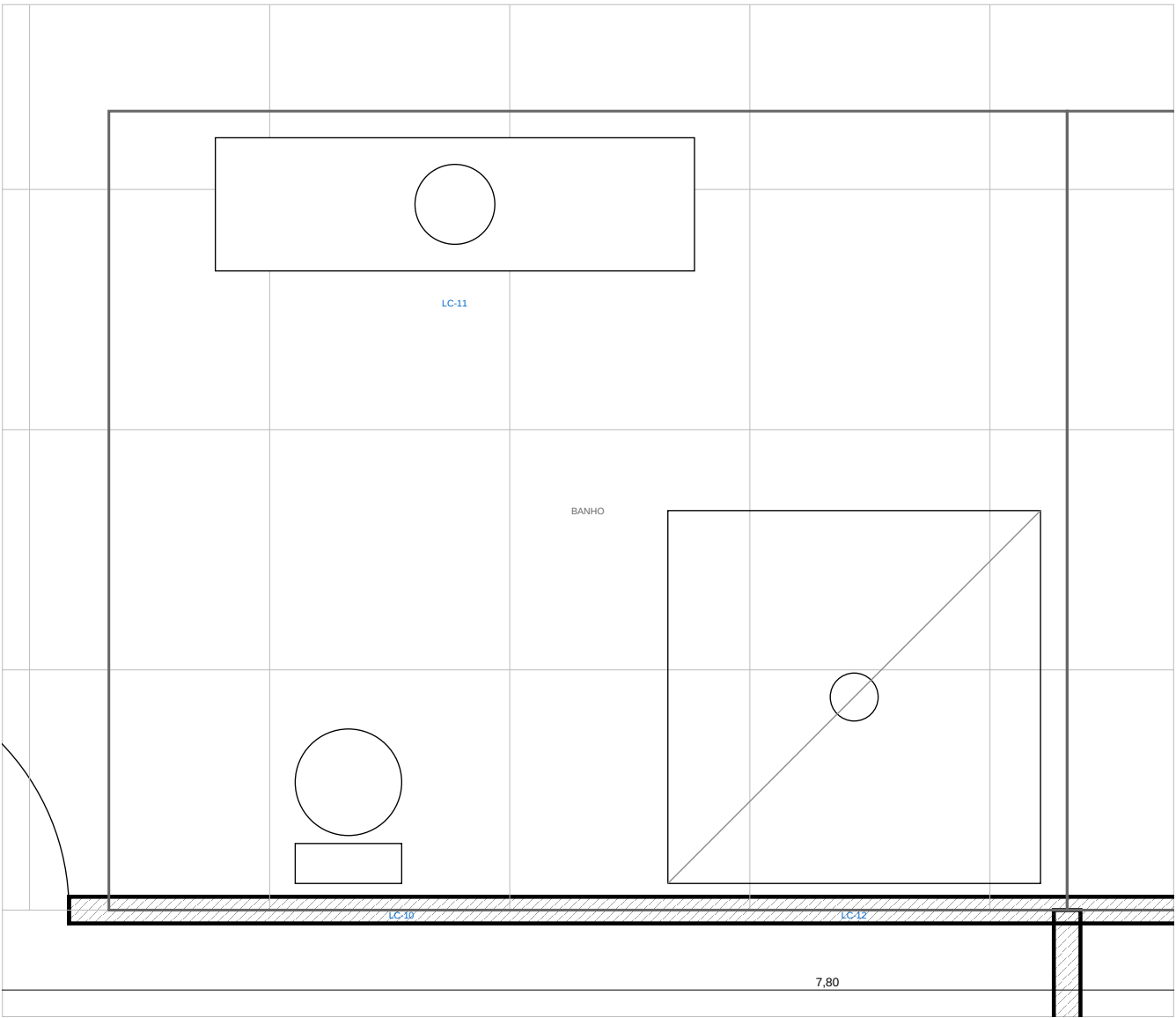
|                    |                   |                        |              |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| BASE GEOMETRICA    | ESCALA            | EMISSAO                | PROJEC       |
| Unia Consolidada   | 1:25              | ESTUDIO PRELIMINAR RES | 22           |
| PLA-RIZ (previsão) | FORMATO A1        | MAO LIBERADO PARA OBRA |              |
| UNIDADE MESTRE: AM | MALHA 600/600/300 | SEM ART / INT          | 06-43 REV 02 |



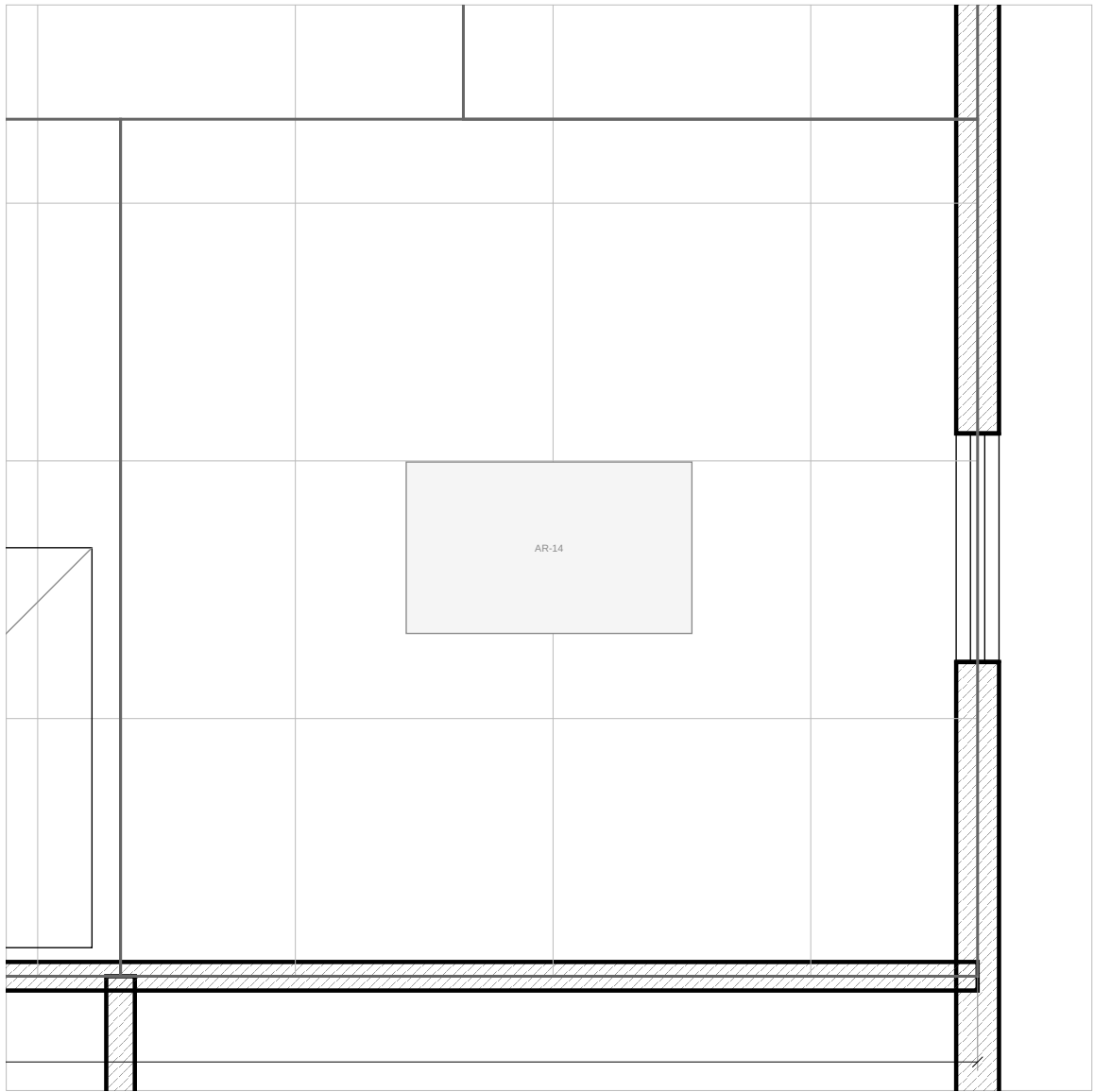
1 SUITE 02 — BANHO  
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO  
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO  
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET  
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

| AMB   | AMBIENTE         | ZONA | PEÇA | EXO X  | EXO Y    | ALTURA (mm) |
|-------|------------------|------|------|--------|----------|-------------|
| S-002 | SUITE 02 — BANHO | ZP-3 | gno  | S-0000 | S-0000   | ---         |
| S-003 | SUITE 03 — BANHO | ZP-3 | gno  | S-0000 | A-000070 | ---         |
| S-005 | MASTER — BANHO   | ZP-2 | gno  | S-0000 | C-0000   | ---         |
| S-006 | MASTER — CLOSET  | ZP-2 | gno  | S-0000 | S-0000   | ---         |

- NOTAS
- \* Pignetas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignetas, não do canto do ambiente.
  - \* Pignetas de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
  - \* Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
  - \* Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

|                                                                                    |                                                     |                                                                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METROS - MM | ESCALA<br>1:25<br>FORMATO: A1<br>MILHA: 600/500/300 | EXIBICAO<br>ESTUDO PRELIMINAR RES<br>Linha LIBERADO PARA ORCA<br>SEM ART / INT | PROJETO<br>23<br>06-43 REV 02 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

ZONAS DE PAGINACAO

| ZONA | PEÇA         | ORDEM             | AMBIENTES                                                        | PEÇA ESPECÍFICA                  | PON RECORTE | CRITÉRIO                                                          |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ZP-1 | piso         | (0400, 12000)     | T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ                                      | porcelanato retificado 900 x 900 | 204         | risco social: trânsito em uma malha; origem no eixo da porta do N |
| ZP-2 | piso         | (0600, 18000)     | S-MAS                                                            | porcelanato retificado 900 x 900 | 160         | origem no eixo da porta do sul                                    |
| ZP-3 | piso         | (0400, 12000)     | S-SOL, S-SOL                                                     | porcelanato retificado 900 x 900 | 208         | salto 02 e 03 na mesma malha; a parede entre eles é deslata       |
| ZP-7 | piso         | (12000, 18000)    | S-LOU                                                            | porcelanato retificado 900 x 900 | 202         | o lounge tem porta e não é integrado a nada; pagina do projeto    |
| ZP-4 | parede       | carro do ambiente | T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS | ceramica retificado 300 x 600    | 218         | em o bloco terminado de 2.400 (que se estende para a esquerda)    |
| ZP-5 | parede       | carro do ambiente | T-LAV, T-DEP                                                     | ceramica retificado 300 x 600    | 200         | em o parede de 1.800 mm largo do tanque; das máquinas e das p     |
| ZP-6 | revestimento | (0400, 12000)     | T-GP, T-GAR                                                      | ceramica polido                  | —           | piso ceramico polido de alta resistencia; sem paginação cruz      |

NOTAS

- \* Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- \* Ambientes integrados recebem uma malha; a porta deslata no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- \* Recorte mínimo: 20% da peça, máximo de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

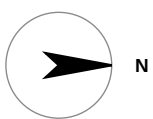
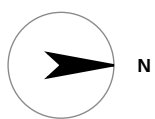
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

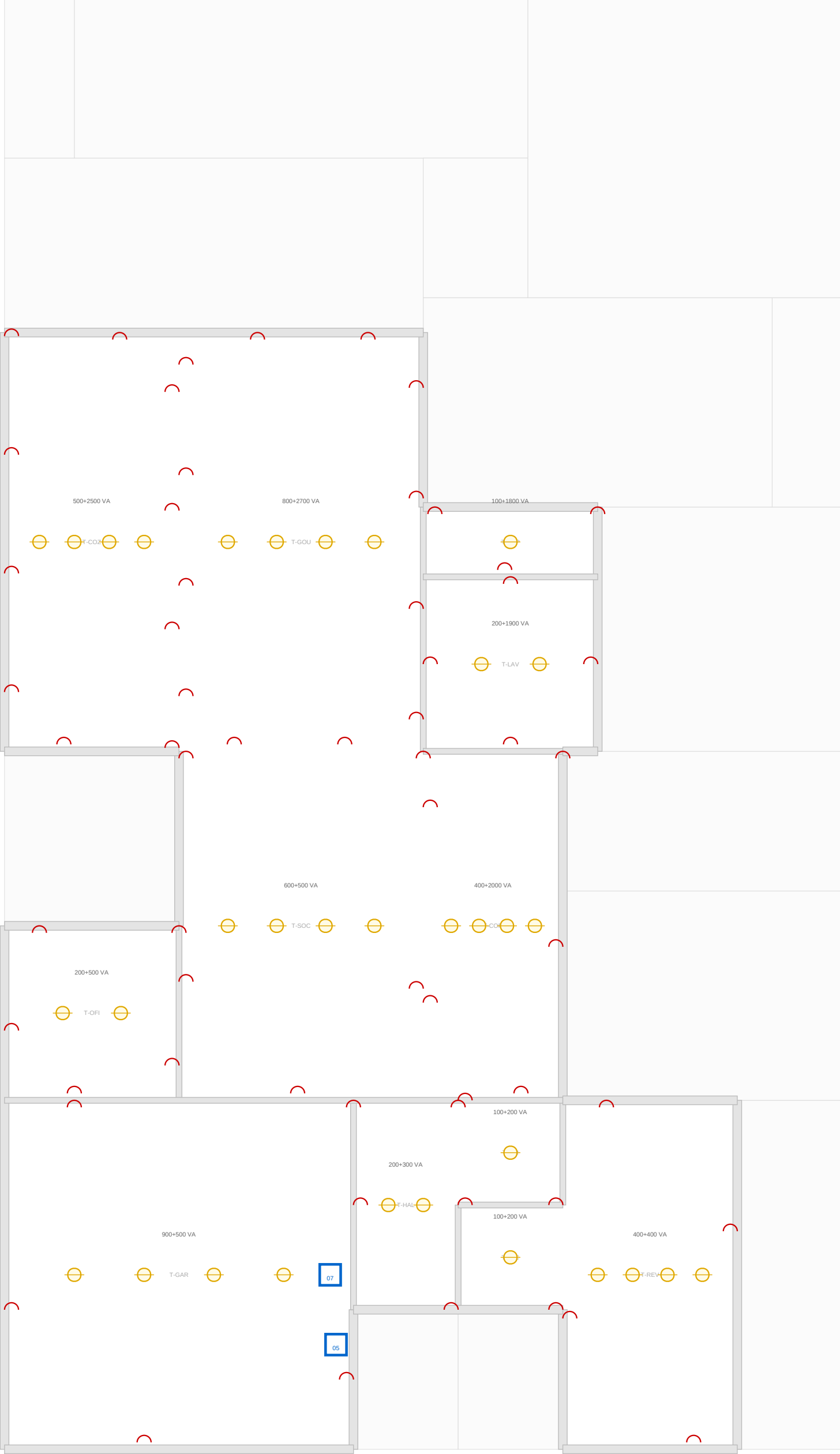
PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

|                                                                                   |                                                     |                                                                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METROS: MM | ESCALA<br>1:75<br>FORMATO: A1<br>MILHA: 600/500/300 | EXIBICAO<br>ESTUDO PRELIMINAR RES<br>Linha LIBERADO PARA DESA<br>SEM ART / INT | PROJECION<br>24<br>60-43 REV RES |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

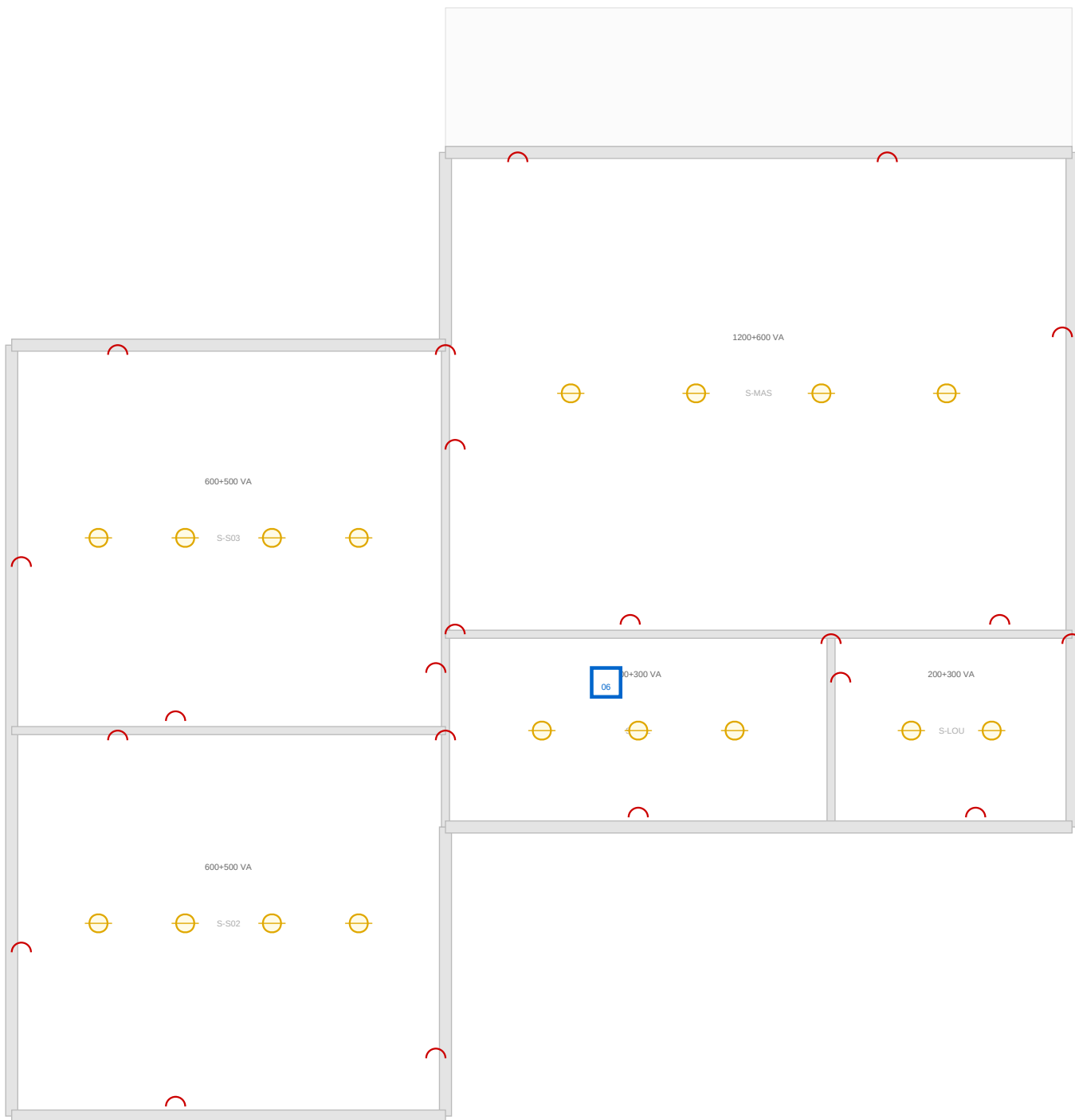




|                      |                   |                        |               |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | ENVIADO                | FRANCOISA     |
| Lista Consolidada    | 1:75              | ESTUDO PRELIMINAR REC  | 26            |
| pos-R32 (previsão)   | FORMATO A1        | NÃO LIBERADO PARA OBRA |               |
| UNIDADE METRICA - mm | MALHA 600/600/750 | SEM ART / RVT          | de 43 REV REC |



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO  
ESCALA 1:75



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR  
ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

| COD    | CARGA                                          | VA    | TENSÃO | GRUPO        | NE   | DEMANDA (VA) |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------|--------------|
| TUE-1  | Chuveiro elétrico suite master                 | 4.500 | 220 V  | aparelho     | 0,75 | 3.375        |
| TUE-16 | Computador de trabalho eletrônico (permanente) | 7.400 | 220 V  | reserva      | 1,00 | 7.400        |
| TUE-2  | Chuveiro elétrico suite 02                     | 4.500 | 220 V  | aparelho     | 0,75 | 3.375        |
| TUE-3  | Chuveiro elétrico suite 03                     | 4.500 | 220 V  | aparelho     | 0,75 | 3.375        |
| TUE-4  | Chuveiro elétrico banho de chuveiro            | 4.500 | 220 V  | aparelho     | 0,75 | 3.375        |
| TUE-5  | Suíte 10.000 BTU (carga momentânea)            | 2.300 | 220 V  | climatização | 1,00 | 2.300        |
| TUE-6  | Suíte 10.000 BTU suite master                  | 1.400 | 220 V  | climatização | 1,00 | 1.400        |
| TUE-7  | Suíte 10.000 BTU suite 02                      | 1.400 | 220 V  | climatização | 1,00 | 1.400        |
| TUE-8  | Suíte 10.000 BTU suite 03                      | 1.400 | 220 V  | climatização | 1,00 | 1.400        |
| TUE-9  | Suíte 10.000 BTU quarto reservatório           | 1.400 | 220 V  | climatização | 1,00 | 1.400        |
| TUE-10 | Suíte 10.000 BTU sala lounge                   | 800   | 220 V  | climatização | 1,00 | 800          |
| TUE-11 | Suíte 10.000 BTU sala lounge                   | 800   | 220 V  | climatização | 1,00 | 800          |

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

| AMB   | AMBIENTE     | ÁREA  | PERÍMETRO (m) | CLASSE | CLASSE |
|-------|--------------|-------|---------------|--------|--------|
| S-MAI | SUITE MASTER | 46,80 | 27,6          | 1200   | 5      |
| S-02  | SUITE 02     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-03  | SUITE 03     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-04  | SUITE 04     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-05  | SUITE 05     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-06  | SUITE 06     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-07  | SUITE 07     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-08  | SUITE 08     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-09  | SUITE 09     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-10  | SUITE 10     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-11  | SUITE 11     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-12  | SUITE 12     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |

POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

| COD     | CARGA      | ASSUNTO | DESENVOLVIMENTO |
|---------|------------|---------|-----------------|
| TUE-12  | Linha fixa | Assunto | Assunto         |
| TUE-13  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-14  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-15  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-16  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-17  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-18  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-19  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-20  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-21  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-22  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-23  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-24  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-25  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-26  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-27  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-28  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-29  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-30  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-31  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-32  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-33  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-34  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-35  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-36  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-37  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-38  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-39  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-40  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-41  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-42  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-43  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-44  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-45  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-46  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-47  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-48  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-49  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-50  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-51  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-52  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-53  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-54  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-55  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-56  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-57  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-58  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-59  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-60  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-61  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-62  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-63  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-64  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-65  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-66  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-67  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-68  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-69  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-70  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-71  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-72  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-73  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-74  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-75  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-76  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-77  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-78  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-79  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-80  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-81  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-82  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-83  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-84  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-85  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-86  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-87  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-88  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-89  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-90  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-91  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-92  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-93  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-94  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-95  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-96  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-97  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-98  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-99  | Assunto    | Assunto | Assunto         |
| TUE-100 | Assunto    | Assunto | Assunto         |

(continuação)

| AMB   | AMBIENTE     | ÁREA  | PERÍMETRO (m) | CLASSE | CLASSE |
|-------|--------------|-------|---------------|--------|--------|
| S-MAI | SUITE MASTER | 46,80 | 27,6          | 1200   | 5      |
| S-02  | SUITE 02     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-03  | SUITE 03     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-04  | SUITE 04     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-05  | SUITE 05     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-06  | SUITE 06     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-07  | SUITE 07     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-08  | SUITE 08     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-09  | SUITE 09     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-10  | SUITE 10     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-11  | SUITE 11     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |
| S-12  | SUITE 12     | 36,00 | 24,0          | 800    | 5      |

NOTAS

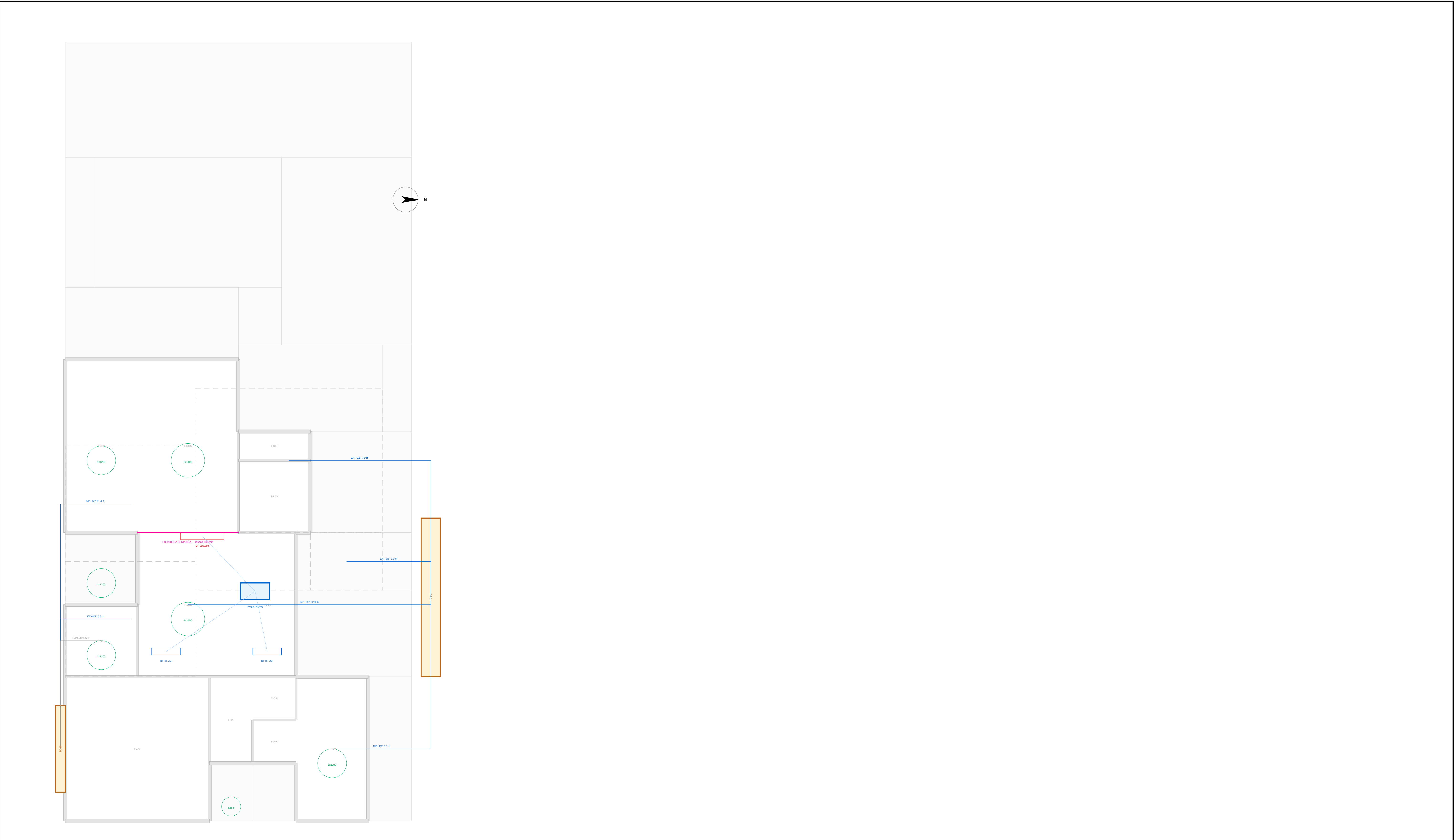
- Previsão de carga conforme NBR 5410 e 5.2. Instalação 75.000 VA, demanda prevista 44.004 VA.
- Demanda máxima 220/127 V, sobrecarga máxima 110 A e - padrão 125 A com cabo de 50 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 - em Manuseio de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 30 módulos no quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEZ TATIANA (P)

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

|                    |                   |                         |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| BASE GEOMETRICA    | ESCALA            | EMISSAO                 | PROVA        |
| Lista Consolidada  | 1:75              | ESTUDO PRELIMINAR RES   |              |
| em R22 (previsão)  | FORMATO A1        | NOVO LIBERADO PARA OBRA | 27           |
| UNIDADE MESTRE: AM | MAIUS 400/500/500 | SEM ART / INT           | IN-43 REV 02 |



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS  
ESCALA 1:75

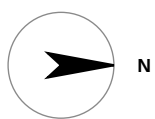
| LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA |             |       |        |          |                                |           |            |       |             |      |
|-----------------------------------------|-------------|-------|--------|----------|--------------------------------|-----------|------------|-------|-------------|------|
| LINHA                                   | AMB         | INCHO | BTUM   | NOME (H) | BUBIDA (H)                     | TOTAL (H) | SUCCASOLU  | DRENO | CARGA EXTRA | FASE |
| S-001                                   | S-001       | TC-01 | 18.000 | 1,6      | 3,9                            | 7,0       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| T-REV                                   | T-REV       | TC-01 | 18.000 | 2,2      | 2,9                            | 6,6       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| S-002                                   | S-002       | TC-10 | 18.000 | 1,2      | 3,9                            | 6,8       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| S-003                                   | S-003       | TC-10 | 18.000 | 6,0      | 3,9                            | 11,4      | 14" F 1/2" | DN25  | 80 g        | ABR  |
| S-004                                   | S-004       | TC-08 | 20.000 | 1,6      | 2,9                            | 11,0      | 38" F 3/8" | DN25  | 80 g        | ABR  |
| S-005                                   | S-005       | TC-09 | 9.000  | 1,6      | 3,9                            | 7,0       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |
| PFCE                                    | S-005       | TC-09 | 9.000  | 1,6      | 3,9                            | 7,0       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |
| T-001                                   | T-001       | TC-10 | 9.000  | 1,2      | 2,9                            | 9,6       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |
| DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO             |             |       |        |          |                                |           |            |       |             |      |
| ELEMENTO                                | VIAÇÃO (mm) |       |        | DNOM     | OBSERVAÇÃO                     |           |            |       |             |      |
| DF-01 — insulflex                       | 750         |       |        | T-001    | junto parede interna do cômodo |           |            |       |             |      |
| DF-02 — insulflex                       | 750         |       |        | T-001    | com 100 mm de furo             |           |            |       |             |      |

| (continuação)     |             |       |            |
|-------------------|-------------|-------|------------|
| ELEMENTO          | VIAÇÃO (mm) | DNOM  | OBSERVAÇÃO |
| DF-03 — insulflex | 80          | T-001 | DN25       |
| DF-04 — insulflex | 80          | T-001 | DN25       |
| DF-05 — insulflex | 120         | T-001 | DN25       |
| DF-06 — insulflex | 120         | T-001 | DN25       |
| DF-07 — insulflex | 80          | T-001 | DN25       |

NOTAS

- Dutos de condensação: Linha mais longa 12,0 m, com o limite de condensa de 15 m.
- Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem óleo.
- Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

| PROJETO PORTO REAL                                        |                 |                        |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PI) |                 |                        |               |
| PROJETO ARQUITETÔNICO                                     |                 |                        |               |
| CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS        |                 |                        |               |
| BASE GEOMÉTRICA                                           | ESCALA          | EXATIDÃO               | PROVA         |
| Linha Consolidada                                         | 1:75            | ESTUDO PRELIMINAR RES  | 28            |
| PROJETO (projetado)                                       | FORMATO A1      | ISO LIBERADO PARA CRIA | SEM ART / INT |
| UNIDADE MESTRE: AM                                        | VALOR: 60000000 | SEM ART / INT          | 60-43 REV RES |



| IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA |                                              |                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                 | ESPECIFICACAO                                | QUANTO                                                                    |
| Servico                              | revestimento hidrorepelente, 2 demãos        |                                                                           |
| Subida no paredão                    | 300 mm                                       | Revestir acompanhado de movimentação do contrapisso sobre laje LSP        |
| Subida no box                        | 180 mm                                       | revestimento do piso molha e nichos, e em LSP e vidrão e grão             |
| Subida do chuveiro                   | 180 mm                                       | altura do chuveiro, e até que a água bata baixo os dias                   |
| Subida do box                        | 15 mm                                        | revestir suficiente para conter, lavar e facilitar para não tripolar      |
| Tela de impermeabilização            | impermeabilização com tela de 30 mm por 72 h | em LSP e acabamento não molhado, aplicado o CSD por dentro, sem armo      |
| Relevo interno no box                | 600 x 600 mm                                 | acabamento em uma dimensão no mesmo recorte do piso e revestir em de cima |

QUADRO DE ACABAMENTOS

| AMB             | AMBIENTE                 | CATEGORIA  | AREA  | PISO                                        | PAREDE                                                | FORNO                                    | FORNO II | ROCAPE                         | ZONA   |
|-----------------|--------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| S-02BANHO       | BANHO SUITE 02           | revestido  | 4,32  | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil | gesso acartonado liso, branco, resistant | 2400     | em porcelanato recortado de me | 2P-4   |
| S-03BANHO       | BANHO SUITE 03           | revestido  | 4,32  | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil | gesso acartonado liso, branco, resistant | 2400     | em porcelanato recortado de me | 2P-4   |
| T-REVISBANHO    | BANHO QUARTO REVISER     | revestido  | 4,32  | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil | gesso acartonado liso, branco, resistant | 2400     | em porcelanato recortado de me | 2P-4   |
| T-CORRELAIBANHO | LAVANDU DA COZE E ESCADA | revestido  | 2,16  | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil | gesso acartonado liso, branco, resistant | 2400     | em porcelanato recortado de me | 2P-4   |
| S-04SOLARBANHO  | BANHO SUITE MASTER       | revestido  | 10,00 | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil | gesso acartonado liso, branco, resistant | 2400     | em porcelanato recortado de me | 2P-4   |
| T-GAR           | GARAGEM                  | asfalto    | 36,00 | ceramico pedao com emboçamento de asfalto   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | sem ferro (parafusos apertados)          | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-6   |
| T-HALL          | HALL                     | circulacao | 6,48  | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | padiao |
| T-ALC           | ALCOVA DO REVERSMEL      | intimo     | 3,24  | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | padiao |
| T-COR           | CIRCULACAO               | circulacao | 3,24  | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | padiao |
| T-REVI          | QUARTO REVERSMEL         | intimo     | 18,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | padiao |
| T-OPF           | OPCIONA                  | ultima     | 9,00  | ceramico pedao com emboçamento de asfalto   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso de estalopio EP-1, sem ferro sapo  | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-6   |
| T-SOC           | ESTAR / JANTAR           | social     | 26,20 | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso liso + corantes e tapetes          | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-1   |
| T-CORF          | COZE / ESCADA            | circulacao | 14,40 | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-1   |
| T-COZ           | COZINHA                  | social     | 21,60 | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | later acilico premium com bicudo, 2 demaco            | gesso liso lisotext                      | 2900     | em porcelanato recortado de me | 2P-1   |
| T-GOU           | GOURMET                  | social     | 30,24 | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | later acilico premium com bicudo, 2 demaco            | ferro decorativo (a material aparente no | 2900     | em porcelanato recortado de me | 2P-1   |
| T-LAV           | LAVANDERIA               | servico    | 9,00  | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | em porcelanato recortado de me | 2P-5   |
| T-DEP           | DEPOSITO DML             | servico    | 3,60  | porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil | gesso de estalopio EP-1, sem ferro sapo  | 2900     | em porcelanato recortado de me | 2P-5   |
| S-05            | SUITE 05                 | intimo     | 25,02 | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso liso + la mineral sobre o ferro    | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-3   |
| S-03            | SUITE 03                 | intimo     | 25,02 | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso liso + la mineral sobre o ferro    | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-3   |
| S-HALL          | HALL E ALOUARIA          | circulacao | 11,52 | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | padiao |
| S-LOU           | MIN LOUNGE / TV          | social     | 7,20  | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso acartonado liso, branco            | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-7   |
| S-MA5           | SUITE MASTER             | intimo     | 46,80 | porcelanato revestido 900 x 900, acionado   | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador        | gesso liso + la mineral sobre o ferro    | 2900     | polidesthero 100 x 15 mm, pnt  | 2P-2   |

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

| ACABAMENTO                       | DERIVADO DE                   | REGRA                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Piso ceramico                    | ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA | porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico |
| Piso ceramico                    | zona de passagem monumental   | granito e calcico, afresco, vidro e carga de roda                                  |
| Revestimento de parede           | altura, movimento             | altura mltipla de piso, para a fludo do tipo de parede                             |
| Forno                            | FORNOS (desempenho acilico)   | ferro decorativo de parede e revestimento de parede - 20,24 m2 no gourmet          |
| Forno revestido                  | FORNOS (1 + 2400 mm no ferro) | unico lugar onde ferro, madeira e madeira revestida cabem sem erro                 |
| Revestimento de parede de parede | ceramico                      | em 100 e revestido de gesso no ponto de parede em revestido, porcelanato           |
| Pintura                          | PINTURA por exposicao         | acilico com bicudo em area umbra, elastically na fachada                           |

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

| ITEM                           | ESPECIFICACAO                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pintura interna                | later acilico acionado, 2 demaco sobre selador            |
| Pintura de area umbra          | later acilico premium com bicudo, 2 demaco                |
| Pintura externa                | acilico elastically sobre base ceramica                   |
| Pintura de ferro               | later PVA liso branco                                     |
| Revestimento de parede         | polidesthero 100 x 15 mm, pntado                          |
| Revestimento de area revestida | em porcelanato recortado de parede para o piso            |
| Solado interno                 | sem solado - piso continuo na mesma sala                  |
| Solado de area revestida       | granito cinza 150 mm, do lado de 15 mm                    |
| Solado externo                 | granito cinza 150 mm com pedregal                         |
| Piso de piso                   | porcelanato revestido 900 x 900                           |
| Piso de parede                 | ceramico revestido 300 x 600                              |
| Junta de assentamento          | 2 mm, rejane epoxi em area revestida e acilico nas demais |

NOTAS

- Quanto DERIVADO das decises anteriores: zona de passagem, forno acilico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista de materiais de acabamento e a categoria de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Revestimento 100 mm em area revestida, recortado da propria placa do piso.
- Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acilico e ferro de madeira.

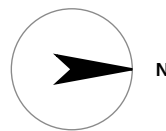
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

|                                                                                          |                                                                           |                                                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br><br>Linha Consolidada<br><br>P12 (previsao)<br><br>UNIDADE: METRO: MM | ESCALA<br><br><b>s/ escala</b><br><br>FORMATO A1<br><br>MILHA 655/555/555 | EMISSAO<br><br>ESTUDIO PRELIMINAR P12<br><br>Linha LIBERADO PARA OBRA<br><br>SEM ART / PNT | PROJETO<br><br><b>30</b><br><br>06-43 REV P12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|



ESCALA 1:100

| CANTO | X     | Y     | DIVISA SUR | DIVISA NORTE | TESTERA | FUENDE | ESAGONAL |
|-------|-------|-------|------------|--------------|---------|--------|----------|
| A     | 2400  | 7200  | 2400       | 17000        | 7200    | 32000  | 24461,3  |
| B     | 16000 | 7200  | 16000      | 3200         | 7200    | 32000  | 24461,3  |
| C     | 16000 | 29400 | 30000      | 3200         | 29400   | 19000  | 24461,3  |
| D     | 2400  | 29400 | 2400       | 17000        | 29400   | 19000  | 24461,3  |

| # | PARÂMETRO                                                                            | CRITÉRIO DE ADEQUATEZ                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Condição dos dados com a finalidade e o momento da coleta                            | disponibilidade acima de 90 min mínimo e horário       |
| 2 | Impedimento e % de ausência dos pontos (100 x 100 / 1000) em, hora da área de coleta | fora da área de coleta                                 |
| 3 | Momento e distância a 1000 m do ponto de coleta                                      | coordenadas 75 x 75 e 75 x 100                         |
| 4 | Marcar os eixos X (2, 4 e 6) e Y (4 e 6) no gabarito                                 | seta coordenada múltiplo de 300 mm                     |
| 5 | Color cada canto dos 20x25 dados                                                     | ruína em cabide, em de cada para                       |
| 6 | Condição a diagonal A-C                                                              | 254x1,2 mm com tolerância de 10 mm                     |
| 7 | Condição espaçamento por 3-6 em cada canto                                           | aresta de qualquer comprimento                         |
| 8 | Registro se em área com foto e medida                                                | gabarito continuo nos dois lados da área (conferência) |

| DESCRIÇÃO  | UNID. (mm)                                    |
|------------|-----------------------------------------------|
| X (2 x 6)  | 2400 5400 8400 9600 12000 13800 15000 16800   |
| Y (2 x 6)  | 7050 8600 11300 16200 18050 21600 26400 31800 |
| Matéria    | principal 605 mm, subprod 505 mm              |
| Origem     | casco frontal esquadro de madeira             |
| Utilização | interiores                                    |

- Locação e o único desenho em que o erro real tem consento barato: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cotado das DUAS divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não
- Conferência obrigatória pela diagonal: 26403,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

## PROJETO ARQUITETÔNICO

|                    |                   |                       |               |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA    | ESCALA            | EMISSÃO               | FRANQUIA      |
| Lista Consolidada  | 1:100             | ESTUDO PRELIMINAR RPS |               |
| por R22 (previsão) |                   | NÃO USADO PARA OBRA   | 31            |
|                    | FORMATO A1        | SEM ART. / RPT        | de 41 REC RPS |
| UNIDADE MEDIDA: m² | MALHA 800/800(50) |                       |               |



ESPECIES E FUNCAO

| COD   | AMB   | ESPECIE                            | PORTA     | QTD | FUNCAO                                                     | BSCT                             | AFAST (mm) | CANTIDADO |
|-------|-------|------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| PA-01 | T-010 | Ipê-amarelo (Paratiarifera)        | 9 x 12 m  | 1   | sombrea alta no fundo e fechava de visao                   | perdeiros: nao agressiva         | 3000       | 4000      |
| PA-02 | T-010 | Jabuticabeira (Pimenta caudiflora) | 8 x 9 m   | 1   | sombrea densa e fixa no proprio tronco                     | nao agressiva, crescimento lento | 3000       | 4000      |
| PA-03 | T-010 | Viscum com Sarracenia e Zantedaia  | 10 x 12 m | 9   | maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com   | em meio                          | 900        | 1200      |
| PA-04 | T-010 | Palmeira acia (Quercus densa)      | 10 x 15 m | 3   | verticalidade e sombra pontual no jardim norte             | floculada, proxima ao tronco     | 1000       | 1400      |
| PA-05 | T-010 | Viscum com Ficus e Agave           | 10 x 10 m | 6   | jardim de inverno norte, vista do quarto                   | em meio                          | 900        | 1800      |
| PA-06 | T-010 | Mano amarela em vasos elevados     | 10 x 10 m | 6   | aberto, mangueira e copos brancos no jardim, o 1000 por    | em meio                          | 900        | 1000      |
| PA-07 | T-010 | Semir verde (Lata e vaso)          | ---       | 3   | acabamento perimetral com a varanda, onde vai chegar chuve | em meio                          | 0          | 1800      |
| PA-08 | T-010 | Piso branco (Lata)                 | 1000m     | 0   | permeabilidade e abito alto no entorno do deck, no lago    | ---                              | 0          | 1400      |

IRRIGACAO

| ITEM                | VALOR                                                                         | NOTAS                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sistema             | gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador                     | autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive |
| Sistema             | 3 x 240 L/h                                                                   | sete gotejadores por linha, vazao de 120 L/h                             |
| Tempo e frequencia  | 20 min, 2 x por semana                                                        | regar profunda e espalhada com 120 L/h, regar 120 L/h por semana         |
| Densidade media     | 60 L/Lata                                                                     | antes em estimativa de 120 L/h, agora e correspondencia aos setores      |
| Fuente              | rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal                     | gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador                 |
| Por que gotejamento | gotejamento e rede superior: mangueira negra, rede inferior: mangueira branca | gotejamento preto e branco para mangueira e mangueira branca             |
| Area de jardim      | 107,18 m²                                                                     | 0,50 L/h/m² por dia                                                      |

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

| ITEM                                | VALOR                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Superfície impermeabilizada do solo | 10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²           |
| Area impermeabilizada               | 200.40 m² (24,17 % do total)                              |
| Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)           | estaga acima de 500 m — no declive (Vaga de 170.00 m²)    |
| C do terreno natural / construido   | 0,20 (15.400)                                             |
| Vazao para a rua antes / depois     | 8,00 (21.90 L/h (2.740))                                  |
| Vazao de retorno                    | 6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/h durante 10 min          |
| Critério de descarga                | 200 mm, coberto na rede de pro-ocupacao, assenta em 10 mm |
| Por que reuso na rede reuso         | 46.367/1400 por decada do gotejamento em RS2              |

NOTAS

- \* Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a ancora sobrenha ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- \* Em linha de 1.800 mm nao cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e da rede.
- \* Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Lata em meio.
- \* Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

|                                                                                  |                                                     |                                                                                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>Por R22 (previsão)<br>UNIDADE: METRO: mm | ESCALA<br>1:100<br>FORMATO A1<br>MILHA: 400/500/500 | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR R22<br>Linha Consolidada PARA ORCA<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br>32<br>06-43 REV R22 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| PR | FRANCHA                         | ETAPA         |
|----|---------------------------------|---------------|
| 01 | Implantación e instalación      | estado (PRO)  |
| 02 | Planta baixa – corte            | estado (PRO)  |
| 03 | Planta baixa – superior         | estado (PRO)  |
| 04 | Planta de layout – taraxa       | estado (PRO)  |
| 05 | Planta de cobertura             | estado (PRO)  |
| 06 | Cortes AA e BB                  | estado (PRO)  |
| 07 | Fachadas                        | estado (PRO)  |
| 08 | Croqui isométrico               | estado (PRO)  |
| 09 | Quadro genérico e pendencias    | estado (PRO)  |
| 10 | Detalles constructivos          | estado (PRO)  |
| 11 | Descompenso técnico e acústico  | estado (PRO)  |
| 12 | Mapa de fachadas de vedación    | estado (PRO)  |
| 13 | Especificación por exigencia    | estado (PRO)  |
| 14 | Auditoría do modelo             | estado (PRO)  |
| 15 | Elementos interuais             | estado (PRO)  |
| 16 | Planta de foros e iluminación   | estado (PRO)  |
| 17 | Accesibilidade e fluxos         | estado (PRO)  |
| 18 | Programa de pintas LSP          | estado (PRO)  |
| 19 | Estudo de instalación           | estado (PRO)  |
| 20 | Interface LSP x perfil laminado | Etapa 2 (PRO) |
| 21 | Plano de fornos e pendencias    | Etapa 2 (PRO) |

| PR | FRANÇA                                             | ETAPA         |
|----|----------------------------------------------------|---------------|
| 22 | Ampliação malhada – terra                          | Etapa 2 (P10) |
| 23 | Ampliação malhada – superior                       | Etapa 2 (P10) |
| 24 | Pagamento de juro                                  | Etapa 2 (P10) |
| 25 | Estrada executiva                                  | Etapa 2 (P10) |
| 26 | Instalações hidroviárias                           | Etapa 3 (P14) |
| 27 | Eletricidade, telecomunicações e dados             | Etapa 3 (P14) |
| 28 | Climatização – terra e água                        | Etapa 3 (P14) |
| 29 | Oreagem pluvial e de juro                          | Etapa 3 (P14) |
| 30 | Acondicionamento por ar condicionado               | Etapa 4 (P16) |
| 31 | Localização do site e gestão                       | Etapa 4 (P16) |
| 32 | Perímetro e irregularidade                         | Etapa 4 (P16) |
| 33 | Estações, indústrias, recursos e prioridades       | Etapa 4 (P16) |
| 34 | Plataforma, rede e fachada (P16)                   | P16           |
| 35 | Eletrificação e controle de rede (P17)             | P17           |
| 36 | Cálculo técnico do projeto (P12)                   | P17           |
| 37 | Sentença STT e fundação (P12)                      | P17           |
| 38 | Reestruturação pluvial e superficial do site (P12) | P17           |
| 39 | Desempenho acústico entre ambientes (P12)          | P17           |
| 40 | Cargas, requisitos de terra e mercado (P12)        | P17           |
| 41 | Energia, hidroviária, SPDA e rede solar (P12)      | P17           |

| REV | CONTEÚDO                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R00 | Modelo parâmetros inicial: 23 planilhas de estudo                                                                                                                                               |
| R01 | Etapa 1 – áreas técnicas básicas, principais coberturas completas                                                                                                                               |
| R02 | Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica                                                                                                                                        |
| R03 | Etapa 2 – detalhamento construtivo, acústico e nos dimensões                                                                                                                                    |
| R04 | Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reutilizada                                                                                                                               |
| R05 | Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios                                                                                                                                             |
| R06 | YAH, MASTER ou equivalente: massa de 45,80 m <sup>2</sup> , mini forro, pintura de 17,82 m <sup>2</sup> , caixa de máquina na lateral técnica, parâmetros em rede e projeto de ruído na fachada |
| R07 | Eixo social: contra alvenaria à funde, cortado de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e pintura no piso                                                                   |
| R08 | Despesa vista lá fora: serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do c, sala para fundo, de frente para a cozinha                                                                              |
| R09 | Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e nos detalhes corrigidos, entre eles o projeto de ruído e a prioridade das salas                                                        |

| #  | PERÍCIA                                                    | REFERÊNCIA                                                              | IMPACTO                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Calibragem do bocal 3/16" (27mm) - taxa de escape, (g/min) | Lei 3.098/2014                                                          | Condição total a implementação                                                                                                                                          |
| 2  | Sonagem de solo e cálculo definitivo do radier             | NBR 6222 e NBR 6484                                                     | RESOLUÇÃO em R52 - SP-02 e SP-03 estengues pelo proprietário. O solo reaproveita por UNIFORMIDADE e mais capacidade - No dia 3 de março                                 |
| 3  | Calibração da estufa de fumaça (17 x 17cm), com ART        | NBR 880 / 14762                                                         | Estufa e fumaça, início a partir do dia 04 de março. O pre-dimensionamento por facha não substitui verificação de fundação lateral                                      |
| 4  | Verificação ambiental do local atual                       | Colégio Antônio de Menezes                                              | EXTRATO em R52 - encuro no encuro por destino do proprietário. Sem ruído não pulou não há o que transitar e a parte para o projeto permanente de cimento                |
| 5  | Exigência municipal de estrutura pilão no solo             | Lei municipal 1.080/2017 (Projeto Aquas, Manaus)                        | RESOLUÇÃO em R52 - facha e R52 - taxa de área responsável e a taxa não 335-80 m <sup>2</sup> - não dista, com 170,00 m <sup>2</sup> de facha. Histórico adotado recente |
| 6  | Regulamento específico de condomínios                      | —                                                                       | Fachas, marcos, e espaço regular                                                                                                                                        |
| 7  | Padrão de entrada de energia elétrica                      | NDEE-02 (BT, edificações individuais)                                   | RESOLUÇÃO em R52 - infante 230117-V, início com nota. A confirmação sobre trabalho não em vez de facha — e desengafalhar entre facha, que material                      |
| 8  | Normas regulamentares dos gases (LPR)                      | Manuais                                                                 | A suspensão atual de estudo, não de corte                                                                                                                               |
| 9  | Orientação geométrica R52 x Lata Consolidada               | Isolind                                                                 | Documentação em ENCARGOS/ENCARGOS                                                                                                                                       |
| 10 | Classificação da fiação social                             | declaração do proprietário                                              | Realizada por parte com fomento arquitetônico (R52)                                                                                                                     |
| 11 | Diâmetro de água fria do ramal do chuveiro                 | NBR 5626                                                                | RESOLUÇÃO em R52 - R52-09 e a sucção/ramal da piscina, não ramal de água fria. O ramal vai do cálculo por peso — CN2 por pavimento, D20                                 |
| 12 | Projetos luminotécnicos por ambiente                       | NBR ISO/CIE 8865-1                                                      | RESOLUÇÃO em R52 - luminotécnica se aplica a medida de luzes ambiente a ambiente (luminária não por ar, índice do côr, CRI, MPA, e índice)                              |
| 13 | Taxa de consumo de energia, não, não e taxa                | NBR 5454-2 (2015) - Associação Brasileira de Energia Solar (ABR-ESOLAR) | A RESOLUÇÃO em R52 - encuro no encuro por destino do proprietário. O solo reaproveita por UNIFORMIDADE e mais capacidade - No dia 3 de março                            |
| 14 | Taxa de continuidade técnica da parede externa             | NBR 15205-3 (pilões de R52 e NBR 15075-4 (desenvolvimento)              | A parede R52 - taxa 1 x 1 = 0,502 R52-04, taxa menor facha que 1 x 1 = 0,50 da facha, porém não reflete da 288 - e por isso não atende melhor a 0,50                    |
| 15 | Critérios de sustentabilidade - 100 % das peças são (R)    | Lei 14.133 art. 32 (pavimento de 3 propósitos)                          | O mapa de consumo e índice e preço para sair, enquanto não vai, o custo e o valor de gradiente para melhor qualidade, nunca taxa de concreto                            |

[illegible][illegible]

| APRENDIZADO                                                                                                                                                                                                                               | DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos</p> <p>o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira</p> <p>o Eu sou movido por contínuos</p> | <p>as 20 práticas são todas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira</p> <p>100 condições verificáveis, o que faz com que o modelo e a audição não estejam alinhados, e é isso mesmo aquilo que se é definido, documentado e gerenciado</p> |
| <p>o Especifico um determinado, mas não por catálogo</p>                                                                                                                                                                                  | <p>7.85 mil de grande escala, primeiro na casa inteira, e de 29 anos com vários acústicos, sendo observados em seu guarnição</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>NAO é a prática legal</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>nos subitutos ACUSTIC, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>NAO Bateria telefônica</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>a programação de parâmetros de estudo: lista-remota, configuração de telefonia</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Impulsores estão relacionados [4]</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>parâmetros ultrabólicos de 50/25, técnica adaptativa do solo e incorporação plasmotônica em projeto segundo como hipotese</p>                                                                                                                                                                                   |

- Revisão RE3 — Finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR.

- Auditoria: 32 verificações e 188 condições; 0 erro(s), 11 atenuação(es), 21 nota(s).

- Reprodutível integralmente por "python3 build.py" a partir do modelo.

## RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

|                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>SISE GEOMETRICA</p> <p>Lista Consolidada</p> <p>po-RS2 (premiere)</p> <p>UNIDADE: MESTRE - 848</p> | <p>ESCALA</p> <p><b>s/ escala</b></p> <p>FORMATO: A1</p> <p>MALHA: 800/800/100</p> | <p>EMISSAO</p> <p>ESTUDO PRELIMINAR RS3</p> <p>NÃO USANDO PARA OBRA</p> <p>SEM ART. / RPT</p> | <p>PRONDA</p> <p><b>33</b></p> <p>de 41 REVISões</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

| ITEM                              | PROJETO                                               | ORDEM / RAZÃO                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensão da lâmina                | 5400 x 2000 mm                                        | YAMAL, pedra 5,50 x 1,20, acabado modular, mesma área útil              |
| Área volume                       | 17,02 m2 / 17,13 m3                                   | volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL                          |
| Profundidade                      | 1100 mm                                               | lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL                                             |
| Platina                           | 1200 mm x 300 mm                                      | entenda mais, área de permeabilidade de drenagem                        |
| Barco submerso                    | 400 x 400 mm                                          | bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga                     |
| Faixa seca                        | max 800 mm nos 4 lados                                | exigência do YAMAL, verificada pela auditoria                           |
| Recirculação                      | 2,45 m3/h em 6 h                                      | bordas de velocidade variável, para menos ruído durante o dia           |
| Diâmetro de fundo                 | 2 m, entupimento                                      | dois pontos de fundo abastecidos 900 mm, não exigência anti-impacto     |
| Relevo / abastecimento / drenagem | 4 / 1 / 1                                             | relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície                |
| Armazenamento                     | 3.180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 18 m                     | no centro, água azul com luz não fluorescente                           |
| Aquecimento                       | nao instalado, apenas o espaço de instalação previsto | tipos de dois regimes: frio, para depois do verão e de                  |
| Tratamento                        | cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)  | sal em excesso compatível em 100% a hidratação, de acordo com o projeto |

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

| ZONA                                 | MATERIAL                       | RAZÃO                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lâmina seca da piscina               | permeabilidade dentro R11      | o nível de água desce no piso do ar                                                                                                             |
| lounge e circulação do deck          | WPC, acabamento claro          | área de permeabilidade com moderação e drenagem                                                                                                 |
| pé e deck descolado                  | permeabilidade dentro R11      | no plano ou o acabamento superior não, levantando o mesmo plano da lâmina da piscina                                                            |
| passado e acrílico                   | para drenagem invertida dentro | compreensão e permeabilidade dentro do deck                                                                                                     |
| permeabilidade do pavimento superior | permeabilidade dentro R11      | mesma exigência de piso modular e drenagem da lâmina da piscina, sem acrometria lateral                                                         |
| Verificação do YAMAL                 | aquecimento superficial        | WPC resiste a 65 C sob sol de verão (abastecido 1,20), permeabilidade dentro R11 em -45 C (abastecido 0,80) e de 18 m de permeabilidade em 50 C |

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

| FAMÍLIA / ELEMENTO                       | ESPECIFICAÇÃO                                                          | EFETO                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mural de vidro de grande formato         | placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm | —                                                                       |
| Alumínio perfilado                       | perfilado de alumínio, junta seca de 8 mm                              | —                                                                       |
| Moldura                                  | lâmina de vidro de entrada e saída do projeto                          | —                                                                       |
| P1 C1 — iluminação do ponto de entrada   | perfil linear LED IP68, 2700 K, 8 W/m, instalado no teto               | luz e lâmina de madeira do ponto e marca a profundidade do ponto        |
| P1 C2 — luz e lateral do volume superior | perfil linear LED IP68, 2700 K, 8 W/m                                  | luz horizontal central, e de que faz a sala parecer mais e longa e mais |
| P1 C3 — luz e lateral do volume inferior | perfil linear LED IP68, 2700 K, 8 W/m                                  | profundidade, a copa iluminada mais o plano de fundo                    |

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

| LEITURA                                      | SITUAÇÃO NO PROJETO                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição horizontal, volume escultórico    | ja era o ponto: ganhamos em um pavimento, perfilado recuado, corpo de dois pavimentos acima                |
| Revestimento lateral claro de grande formato | lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta                                                       |
| Perfil e lâmina expostos em metal escuro     | lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o núcleo de condicionamento, no lugar da lâmina vegetal |
| Ponto próximo alto em madeira                | lâmina 3, P11 de 1,10 x 2,80 mm ja previa a lâmina alta                                                    |
| Rasgo de luz vertical sob cada plano         | ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite                        |
| Palmeiras de grande porte na entrada         | compatível com o paisagismo sem pôde, light P1 C3 previsto                                                 |
| Piso claro refletido e iluminado             | concordo com a decisão tomada por desenvolvimento técnico, abando alto no piso externo                     |

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 11,50 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 1,20, acabado modular sobre a manta de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

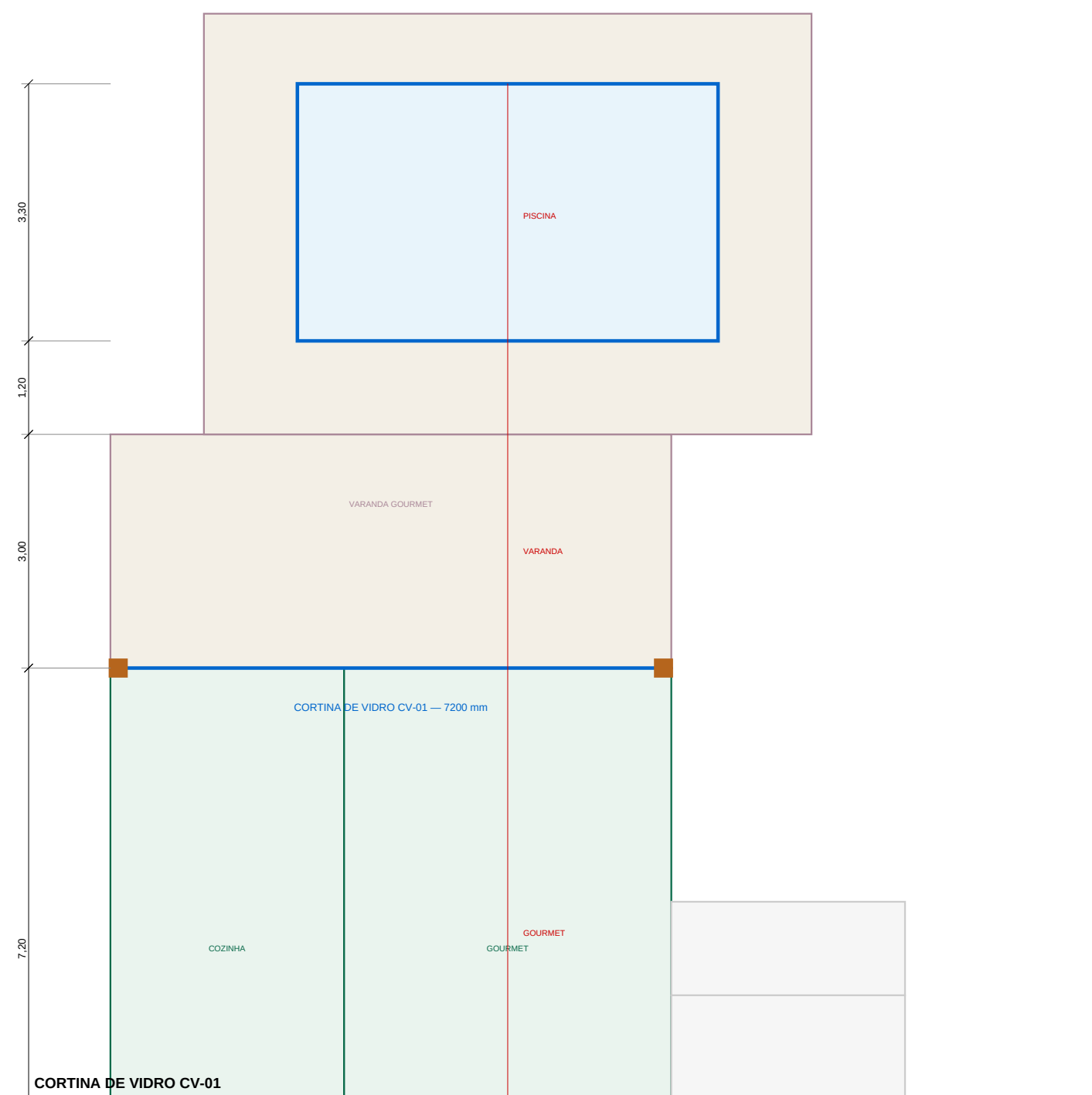
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 2024 TATIANA P1

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

|                     |                 |                        |         |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA          | EMISSÃO                | PROJETO |
| União Consolidada   | indicada        | ESTUDO PRELIMINAR R03  |         |
| 100% (100%)         | FORMATO A1      | 100% (100%) PARA OBRAS |         |
| UNIDADE: METROS (m) | MILIMETROS (mm) | SEM ART / RNT          |         |

[illegible]

| NAO SEIJE PARA      | CONSEQUENCIA DE PRIORITO                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extemporâneo ao ar  | nao ha bomba de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira aerodinâmica, e não o gourmet |
| Isolamento acústico | vidro monolítico sem viduças perimetral e gourmet nunca foi contido como ambiente de silêncio                    |
| Terminis termico    | força a contina nao transformo a viciante em ambiente interno, a carga termica do projeto nunca contia com 650   |



| MEDIDA                        | PROYECTO                              | SE EFECTUA                                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesión de pago na sala        | 0 min                                 | qualquer dia e hora como forne o outro passa a ser dois anteriores, mas em                                            |
| Programa abreviado a festa    | um — meoria maior 10° L dentro e fora | parte desenvolvida na mesma dinamica a colatura estando entre mas a parte para debater                                |
| Ponto central sobre o teatro  | um                                    | fora interrompido no seu desenvolvimento de porta                                                                     |
| Remoção fora da sala de volta | EC 04 para a parede toda              | a balcões estivesse encostados na parede ocupando 3.900 cmx 4.200 mm. não é, mas a sequência, o que fazemos a próxima |
| Indefinição da sala           | 3000 mm                               | com 1.200 mm mas se não a espaço durante chova, que não o objetivo declarado                                          |
| Fluxo no eixo                 | 0 min de deslocamento                 | planta fora do eixo transformando a abertura em planta para o todo                                                    |

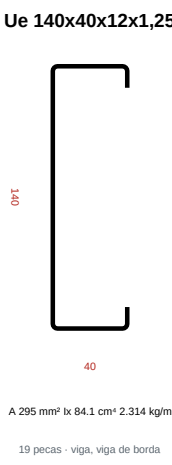
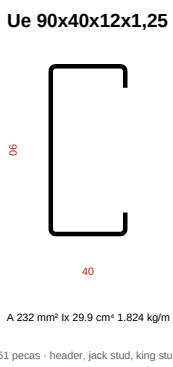
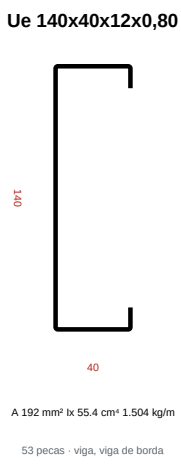
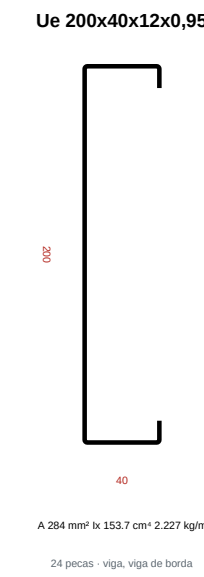
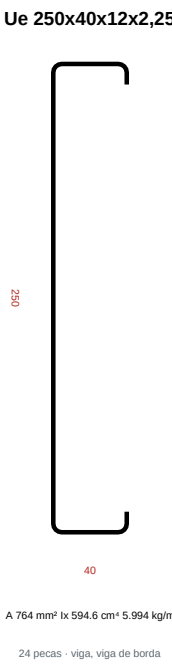
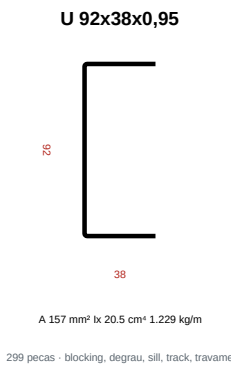
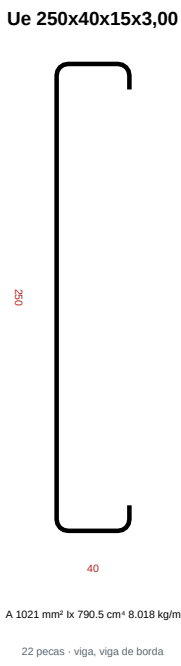
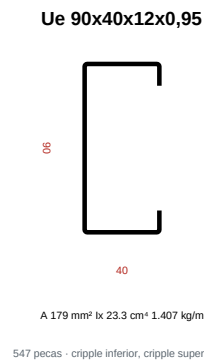
| ITEM                        | COTA Y    | PROFUNDIDADE ACUMULADA |
|-----------------------------|-----------|------------------------|
| Info no estar               | 12200 mm  | 0                      |
| Canteiro e gume (regulador) | 18.200 mm | 6,98 m                 |
| Corteiro de vello (CV-01)   | 76400 mm  | 13,37 m                |
| Borda da vassoura coberta   | 29400 mm  | 16,20 m                |
| Borda da picota             | 30000 mm  | 17,45 m                |
| Fim da picota               | 20000 mm  | 20,75 m                |

|                     |                   |                        |                |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | FRANQUIA       |
| Lista Consolidada   | indicada          | ESTUDO PRELIMINAR RIGI | 35             |
| pos-#32 (previsao)  | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA |                |
| UNIDADE MESTRE: 000 | MALHA 000/000/000 | SEM ART. 1 INT         | de 41 REV RIGI |

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

| COMPO                 | TIPO/CA | DIAMETRO | COMP. | PORTA | RU (M) | QUANTIDADE |
|-----------------------|---------|----------|-------|-------|--------|------------|
| AB 4,5x20 ponta braca | 4,5 mm  | 9,8 mm   | 19 mm | braca | 9,8 M3 | 5,342      |
| AB 5,5x25 ponta braca | 5,5 mm  | 11 mm    | 23 mm | braca | 9,1 M3 | 728        |

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

| MATERIAL           | ESP.    | FORMATO   | NORMA             | AREA     |
|--------------------|---------|-----------|-------------------|----------|
| Chapa de gesso     | 12,5 mm | 1200x2400 | NBR 14735         | 970,1 m² |
| La de madeira      | 30 mm   | 1200x2000 | NBR 11732         | 430,4 m² |
| Placa cimentica    | 10 mm   | 1200x2400 | NBR 15498         | 376,1 m² |
| XPS                | 20 mm   | 600x1200  | NBR 11752         | 276,1 m² |
| La de vidro        | 48 mm   | 1200x2000 | NBR 11732         | 83,8 m²  |
| Chapa de gesso RC  | 12,5 mm | 1200x2400 | NBR 14735         | 38,1 m²  |
| La de vidro        | 50 mm   | 1200x2000 | NBR 11732         | 185,4 m² |
| Placa acustica PIR | 75 mm   | 1000x1000 | NBR 16373         | 186,3 m² |
| OSB estrutural     | 18 mm   | 1220x2440 | NBR 14935 E N 800 | 117,6 m² |

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

| DN    | DIAMETRO EXTERNO | SISTEMA     | NORMA    | COMP.   | CONEXOES |
|-------|------------------|-------------|----------|---------|----------|
| DN20  | 25 mm            | agua fria   | NBR 5643 | 357,4 m | 100      |
| DN40  | 40 mm            | esgoto      | NBR 5680 | 62,2 m  | 21       |
| DN60  | 60 mm            | esgoto      | NBR 5680 | 65,5 m  | 21       |
| DN75  | 75 mm            | agua quente | NBR 5643 | 38,8 m  | 21       |
| DN100 | 100 mm           | esgoto      | NBR 5680 | 38,3 m  | 13       |
| DN150 | 150 mm           | esgoto      | NBR 5680 | 36,1 m  | 12       |
| DN200 | 200 mm           | agua fria   | NBR 5643 | 6,2 m   | 3        |

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor da NBR 14732 integra.
  - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
  - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
  - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que altere a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

|                      |                 |                        |        |
|----------------------|-----------------|------------------------|--------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA          | EMISSAO                | PROJEC |
| Lista Consolidada    | 1:2             | ESTUDIO PRELIMINAR RES |        |
| ISS:R12 (previdente) | FORMATO A1      | NAO LIBERADO PARA OBRA |        |
| UNIDADE: METRO: mm   | VALOR: 65500000 | SEM ART / RNT          |        |

part. NPTT

| parcela | NPTT (%) |
|---------|----------|
| 0,1     | 1,1      |
| 1,2     | 4,3      |
| 2,3     | 16,7     |
| 3,4     | 21,3     |
| 4,5     | 39,3     |
| 5,6     | 52,5     |
| 6,8     | 80,0     |

investigação em 8 m, o acréscimo de terreno cul a 50 % da terreno do terreno em 4,5 m

altura / taxa superficial (percento compacto)  
argila arenosa mole a média  
resistência média  
solo mediano/mente, resistente  
solo firme  
terra e compacto  
camada muito resistente

140 mm, info Q106 dupla  
 300x400 mm, 4 x 20 mm  
 100 mm  
 substituição compensada 500 mm, GC = 95 to 99

todo material — angle alumínio a partir de 1,00 m

| GRANDEZA                          | VALOR                                         | LIMITE            | SITUAÇÃO                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Pressão de controle (manométrica) | 12,00 kPa                                     | 10,6 kPa (pHGL)   | Não é 3,31 contra 3                      |
| Correntes de saturação            | 1000 L/dia e 1 litro/m² 80 (87-3) mm/75 L/dia | atrito de a MEDIO | considerado por comparação               |
| Resistência total                 | 2,31 mm                                       | 20 mm             | OK                                       |
| Distorção angular                 | 0,000001                                      | 0,00003 (1/300)   | OK                                       |
| Permeabilidade investigada        | 0 m                                           | 0,001 até 4,5 m   | solução                                  |
| Nível d'água                      | não controla de Sudeten                       | —                 | (1) pode mudar impermeabilização de base |

| PARCELA                 | IN                   |
|-------------------------|----------------------|
| Q coluturas             | 138,0                |
| Q piso de superior      | 140,8                |
| Q paredes               | 259,3                |
| Q radier                | 942,5                |
| Q lastra e subslabucion | 454,2                |
| Q piso de superior      | 170,0                |
| Q piso de terreno       | 770,0                |
| Q coluturas             | 85,4                 |
| TOTAL de armazo (Σ + Q) | 2986,3               |
| Area do radier          | 136,4 m <sup>2</sup> |
| Pressao media           | 22,80 kPa            |

| ITEM                                 | QUANTIDADE                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Área tratada (projecção + bordadura) | 219,2 m <sup>2</sup>                |
| Profundidade de injeção              | 600 mm                              |
| Corre                                | 130,5 m <sup>3</sup>                |
| Bolsa-filtro (capacidade: 25 kg)     | 165,8 m <sup>3</sup>                |
| Solubilidade compactada              | 106,1 m <sup>3</sup>                |
| Operário de 350 mm                   | 3                                   |
| Enxerto de densidade em site         | 4                                   |
| Armadura total de radier             | 1030,2 kg (0,5 kg/m <sup>2</sup> )  |
| Concreto (laje + borda)              | 37,74 m <sup>3</sup> + 33,54 + 4,20 |

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, N2PT metro a metro até 6 m.
- A tensão admissível das TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- Solo não reprovou por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alitero pouco composto e fraco em ART, e machaço não aderir virá fissura.
- Lista praçao NAO substitui projeto de fundação com ANTI (pendência 3).

## RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

|                      |                    |                        |                |
|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| BASE GEOMÉTRICA      | ESCALA             | EMISSÃO                | PRIMEIRA       |
| Linia Consolidada    | 1:50 / esquemático | ESTUDO PRELIMINAR R13  | 37             |
| pos-R132 (pre-valor) | FORMATO A1         | NÃO LIBERADO PARA OBRA |                |
| UNIDADE: MESTRE: 04H | MAQUA: 600/300/150 | SEM ART. / RBT         | de 41 REV. R13 |

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

|                         |                                    |           |        |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|--------|
| <div></div>             | telhado e áreas cobertas           | 285,48 m² | C 0,95 |
| <div></div>             | ruas, paths e faixa verde da praça | 45,95 m²  | C 0,95 |
| <div></div>             | espelho d'água                     | 17,62 m²  | C 1,00 |
| <div></div>             | parque do modelo                   | 137,18 m² | C 0,90 |
| <div></div>             | acesso de veículos                 | 38,98 m²  | C 0,50 |
| <div></div>             | passarela de pedestres             | 6,54 m²   | C 0,50 |
| <div></div>             | ruaça frontal apartada             | 58,18 m²  | C 0,20 |
| <div></div>             | faixa técnica lateral direita      | 120,00 m² | C 0,50 |
| <div></div>             | ruaça lateral esquerda             | 96,00 m²  | C 0,20 |
| <div></div>             | ruaça de fundo                     | 5,76 m²   | C 0,20 |
| SOMA — sem de dar o tan |                                    | 880,85 m² | C 0,65 |

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

| ETAPA                  | VALOR                                                      | DE ONDE VEM                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Intensidade de projeto | 100 mm/h                                                   | a MÉDIA que dimensiona cacha e duração               |
| C de terreno natural   | 0,20                                                       | uso com vegetação, antes da obra                     |
| C de área construída   | 0,5489                                                     | ponderado pelas superfícies impermeáveis             |
| Volume antes (mm)      | 6,001 (21,94 L/s)                                          | metodo nacional, a área multiplicada por 2,74        |
| Excedente a rede       | 13,96 L/s                                                  | se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre      |
| Tempo de concentração  | 10 min                                                     | uso projeto                                          |
| VOLUME                 | 6,38 m³                                                    | excedente acumulado no tempo de concentração         |
| Cálculo de saída       | 56,7 mm (27,0 m/s)                                         | calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia       |
| Exatidão               | 34,9 mm                                                    | carga variável, toda a água vai para a próxima chuva |
| Outros                 | desenho, com todos os dados e marcação gráfica, a página 1 | a foi pedida e entregue a distância no todo          |

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo que o terreno natural já mandava para a rede.

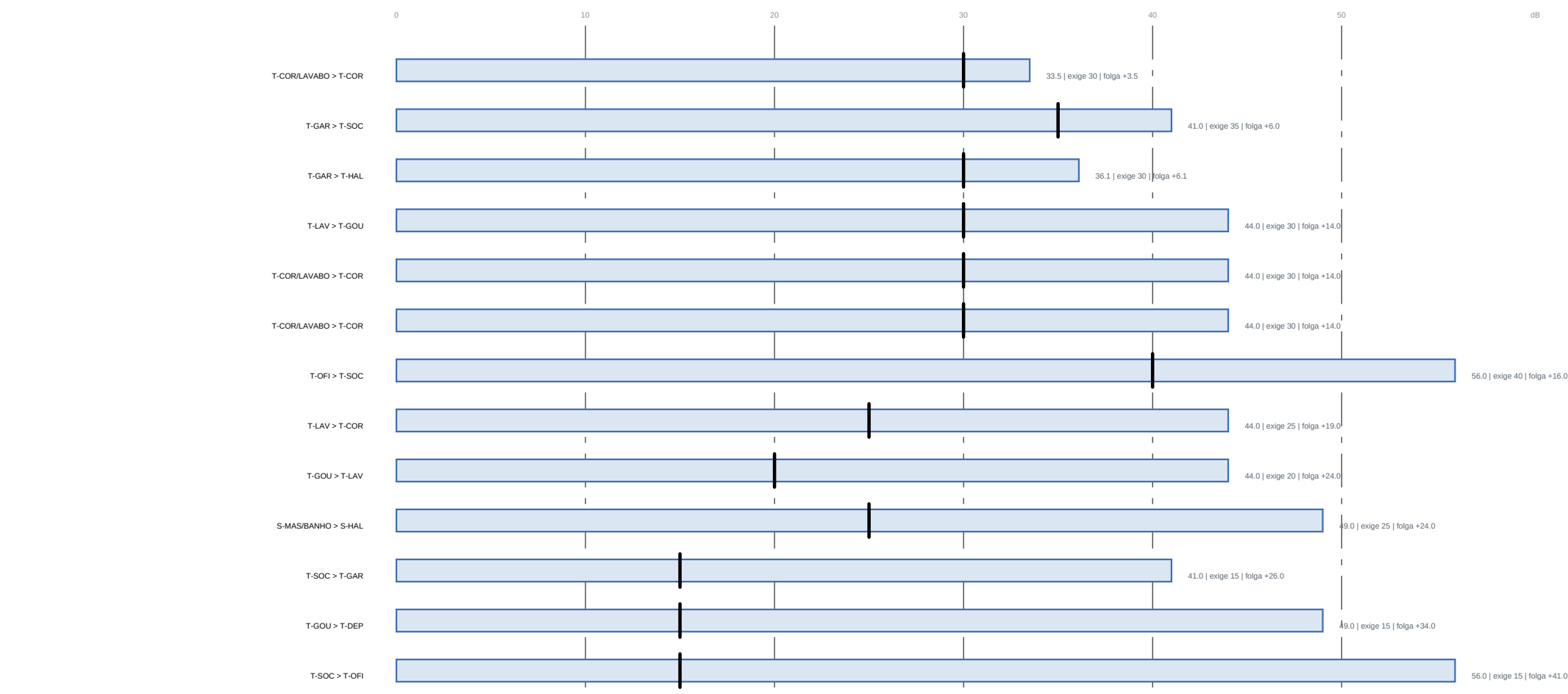
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

|                      |                    |                            |               |
|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA      | ESCALA             | DESCRIÇÃO                  | PROVA         |
| Lista Consolidada    | 1:200              | ESTUDO PRELIMINAR R22      | 38            |
| ou R22 (previsto)    | FORMATO A1         | IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS | SEM ART / RNT |
| UNIDADE: METROS - MM | VALOR: 655/500/500 | SEM ART / RNT              | 65-43 REV R22 |



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

| ONDE                                  | ANTES                                              | DEPOIS                                | POR QUE                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Banho compartilhado > hall de entrada | porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB      | parede CEGSA, 44 dB                   | o acesso de volta passou para a circulação                                            |
| Banho compartilhado > quarto eventual | porta com (Rw 25) — conjunto de 25,3 dB, exigia 25 | parede CEGSA, 44 dB                   | era a por passagem da casa, e não era a saída                                         |
| Hall > garagem                        | porta com — 36,9 dB, exigia 35                     | PDS lajea vedada — 36,9 dB            | porta entre garagem e casa tem outra função para ser usada                            |
| Banho compartilhado > circulação      | não havia porta                                    | PDS lajea vedada — 35,7 dB, exigia 25 | único acesso do banho, e abria para fora                                              |
| Bloco do chuveiro                     | encostado na parede do hall                        | canto arredado, sob a janela alta     | consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa |

TABELAS ADOTADAS

| ITEM                            | VALOR    | FONTE                                          |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Fonte: boca sanitária           | 15 dB(A) | prática corrente de acústica                   |
| Fonte: bloco do chuveiro        | 15 dB(A) | prática corrente de acústica                   |
| Fonte: cozinha e gourmet        | 15 dB(A) | prática corrente de acústica                   |
| Fonte: sala e jantar            | 15 dB(A) | prática corrente de acústica                   |
| Fonte: garagem                  | 15 dB(A) | prática corrente de acústica                   |
| Fonte: máquina de lavar e secar | 15 dB(A) | prática corrente de acústica                   |
| Fonte: oficina                  | 55 dB(A) | prática corrente de acústica                   |
| Limite: banho                   | 45 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: circulação              | 45 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: cozinha                 | 45 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: depósito                | 55 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: dormitório              | 35 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: entrada                 | 45 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: estar                   | 45 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: garagem                 | 55 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: office                  | 45 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: oficina                 | 55 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Limite: serviço                 | 55 dB(A) | NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas) |
| Fonte: academia                 | Rw 25 dB | Nota de mercado declarada                      |
| Fonte: cinema                   | Rw 25 dB | Nota de mercado declarada                      |
| Fonte: sala                     | Rw 25 dB | Nota de mercado declarada                      |
| Fonte: sala de                  | Rw 25 dB | Nota de mercado declarada                      |
| Fonte: sala de visita           | Rw 30 dB | Nota de mercado declarada                      |

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era boca (Rw 15, Rw 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento ou se exige EXTERE, mas, dentro da file social o custo não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pré-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

|                     |                   |                        |               |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROVA         |
| Lista Consolidada   | s/ escala         | ESTUDIO PRELIMINAR R52 |               |
| ISO R52 (previsão)  | FORMATO A1        | ISO LIBERADO PARA ORCA | 39            |
| UNIDADE MESTRE: m/s | MILHA 605/500/500 | SEM ART / RNT          | 66-43 REV R52 |

| Fase   | Valor (R\$)          |
|--------|----------------------|
| Fase A | 25.300 IVA (207,1 A) |
| Fase B | 25.300 IVA (207,1 A) |
| Fase C | 25.290 IVA (206,7 A) |

Investimentos de 0,18% contra 32% atividades — 58 recursos distribuídos da maior para a menor

| ITEM                   | VALOR                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Esquema                | Arquivo 229327 V (presta com neutro)                 |
| Condições (referência) | Aeromac Energia – NDEE CL BT edificações individuais |
| Carga instalada        | 78,862 VA                                            |
| Demanda previsto       | 44,294 VA                                            |
| Corrente de projeto    | 115,6 A                                              |
| Disjuntor geral        | 125 A                                                |
| Atual de entrada       | 50 mm²                                               |
| Neutro                 | 50 mm²                                               |
| Condutor de proteção   | 25,0 mm² (Tabela M de NBR 5410, sob resíduo da fase) |
| Cargas em 127 V        | Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados        |
| Cargas em 220 V        | ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e bombas  |

| CURCULO   | TIPO       | V   | VA    | FASE |
|-----------|------------|-----|-------|------|
| TUE-1E    | tar        | 233 | 7.400 | A-B  |
| TUE-1E    | tar        | 239 | 7.400 | A-C  |
| TUE-1     | tar        | 235 | 4.900 | B-C  |
| TUE-2     | tar        | 235 | 4.900 | B-C  |
| TUE-3     | tar        | 235 | 4.900 | A-B  |
| TUE-4     | tar        | 235 | 4.900 | A-C  |
| TUE-12    | tar        | 239 | 3.000 | B-C  |
| TUD-T-GDU | fig        | 127 | 2.700 | A    |
| TUD-10    | tar        | 235 | 2.700 | B-C  |
| TUD-T-CO2 | fig        | 127 | 2.800 | B    |
| TUE-5     | tar        | 235 | 2.300 | A-C  |
| TUD-T-COR | fig        | 127 | 2.000 | C    |
| TUD-T-LAV | fig        | 127 | 2.950 | A    |
| TUD-T-DEP | fig        | 127 | 1.800 | B    |
| TUE-12    | tar        | 127 | 1.900 | C    |
| TUE-14    | tar        | 127 | 1.900 | B    |
| TUE-6     | tar        | 235 | 1.400 | A-C  |
| TUE-7     | tar        | 239 | 1.400 | A-C  |
| TUE-8     | tar        | 235 | 1.400 | A-B  |
| TUE-9     | tar        | 235 | 1.400 | A-C  |
| ILU-S-MAG | Suministro | 127 | 1.200 | B    |
| TUE-11    | tar        | 127 | 1.000 | C    |
| TUE-18    | tar        | 127 | 1.000 | A    |
| ILU-T-GAR | Suministro | 127 | 900   | B    |
| ILU-T-GDU | Suministro | 127 | 800   | C    |
| TUE-23    | tar        | 235 | 800   | A-C  |

| FAMILIA      | N. CUETO | FOENL | MANAUS | NOMES                                                                            |
|--------------|----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| veículos     | 14.1     | 5     | 1      | Du Norte Comercio, Knauf / Placas, Brastel / Eletrol, Iowee / Santa-Gabriel, D   |
| equipos      | 23.5     | 5     | 2      | Motorsigma Aluminios, Equipamentos Aluminios, Saramita e Valeiros Lopes.         |
| eletrica     | 9.3      | 5     | 1      | Estreleira / Fiat Logansol, Baco, WEG, Philips / Orlene / S&B, Distribuidora     |
| hondicos     | 8.6      | 5     | 4      | Du Norte Comercio, Logo do Rio Comercio de Material de Construção, Baco Made     |
| aquecimento  | 8.6      | 5     | 3      | Du Norte Comercio, Logo do Rio, Baco Manuais, Potensol / Elase / Pardo           |
| exterior     | 8.3      | 5     | 0      | Du Norte Comercio, Logo do Rio, C.A. Representações de Material de Construção, P |
| entulhos     | 8.0      | 5     | 1      | Tecnoforma, Barbeton do Brasil, Multiplast, Davolac Ken, Alfa Steel / Alfa H     |
| telhados     | 5.9      | 5     | 1      | Motorsigma Aluminios, Adalberto / Regis, Fabricas de telas novat, Saramita       |
| interiores   | 4.8      | 5     | 2      | Motorsigma de Manaus, Toposchick / Del Anzo, Malvina / Faria, Manuana            |
| instalação   | 4.3      | 5     | 1      | Du Norte Comercio, Tigo, Amancio / Wlawa, Pysynski / Colaresol / R. Schneider    |
| sensores     | 4.0      | 5     | 1      | Tecnoforma, Barbeton do Brasil, NPM Steel, Alfa Steel                            |
| novos        | 3.6      | 5     | 2      | Dacia / Dostel, Cosco, Roca / Certe, Logo de acabamento de Manaus, Du Norte      |
| grafica      | 3.5      | 5     | 2      | Empreendimento de grafica de Manaus, Suvini / B&F, Coel / Acuplástico, Shown-    |
| equipamentos | 3.4      | 5     | 1      | Logo de climatizacao de Manaus, LG / Samsung / Orlene, Midea / Digna, Jacout     |
| caldeiras    | 3.1      | 5     | 0      | Angipac Inovec, Regional Tefalco, Thermoclean, Gresso, Colombianos               |
| ignição      | 0.2      | 5     | 2      | Cisar, Sunway / Starflex, Du Norte Comercio, Orlene, Distribuidoras Cisar de I   |

| ITEM                                            | VALOR                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Orçamento dos sistemas modulares                | R\$ 939.074,41                                                                       |
| Pré-VD de área fechada                          | R\$ 2126.726,02                                                                      |
| Entregabilidade para área entregue              | R\$ 4667.770,92 (garantia de material 88%)                                           |
| Índice geral faturamento popular / médio / alto | R\$ 3462.241 (454,83) (2020-34 pr. VD (Cidade), 2020-05)                             |
| CLM Análise de Risco                            | R\$ 2460.000,00 (2020)                                                               |
| Projeção                                        | 13,4 % (baseado 30 popular — o bem de ficar abaixo, porque o escopo define e menor   |
| Risco de prazo                                  | Saldo 1.207 (primeiro 2%) (de redução do Curbado brasileiro e total R\$ 1.227.088,00 |

| ESPOSO                                 | STRUTURA DO MODELO                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| res de obra de instalação e acabamento | a montagem de estrutura esta grade (MO-FAB e MO-MON). Hóspedes, elétrica, assentamento, pintura de campo e marcenaria podem compor-se com encargos    |
| projeto complementar, ART e licas      | licia o projeto de fundação com ART que a prefeitura é exigida, o licenciamento que a prefeitura é exigida, e as licas de prefeitura e concessionária |
| SO, administração e controle           | na fase de composição de SO, não modelo e decisão de quem controla, não é que se controla                                                             |

A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: instalar 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para a geladeira.

Confirmar o esquema acima trabalho em vez de fechar num 220/277 a carga de 127 Vca entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o **DESEQUILÍBRIO** – que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa o cara da obra da montagem e encargo à eletrista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços variam [4]: a pesquisa devolveu conhecimento e índice público, não preço unitário por fornecedor.

| PROJETO PORTO REAL                                        |                    |                         |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR   MANAUS - AM   SUGS TAPAJARA (PI) |                    |                         |                |
| PROJETO ARQUITETONICO                                     |                    |                         |                |
| QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO           |                    |                         |                |
| BASE GEOMETRICA                                           | ESCALA             | EMISSAO                 | FRANQUEJA      |
| Lista Consolidada                                         | s/ escala          | ESTUDIO PRELIMINAR R03  | 40             |
| plan-R03 (previsto)                                       | FORMATO A4         | NÃO UTILIZADO PARA OBRA |                |
| UNIDADE METRICA: MM                                       | MARCA: 600X900X300 | DATA: 01/07/2017        |                |
|                                                           |                    |                         | de 41 REV: R03 |

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

| VAO  | FACE | AMB   | m2    | VIDRO                                        | g    | m2 equiv. |    |
|------|------|-------|-------|----------------------------------------------|------|-----------|----|
| J04  | N    | T-REV | 0.72  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 1.4       | OK |
| J02  | N    | T-COR | 0.36  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 0.7       | OK |
| J05  | L    | T-REV | 2.16  | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar   | 0.45 | 2.6       | OK |
| J01  | N    | T-REV | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J03  | L    | T-ALC | 1.44  | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar   | 0.45 | 1.9       | OK |
| J06  | S    | T-COR | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| J01  | S    | T-COR | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J01  | N    | T-LAV | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J04  | O    | T-OSP | 0.72  | temperado 8 mm laminado com controle solar   | 0.45 | 0.6       | OK |
| P002 | N    | T-COR | 9.76  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 13.2      | OK |
| P002 | N    | T-COR | 9.76  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 13.2      | OK |
| C015 | O    | T-COR | 18.72 | laminado 6+6 lona e 8 folhas de 600 mm, g <= | 0.35 | 18.7      | OK |
| P002 | S    | T-COR | 9.76  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 13.2      | OK |
| J01  | N    | S-COR | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |
| J06  | S    | S-COR | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| J01  | L    | S-COR | 1.44  | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar   | 0.45 | 1.9       | OK |
| J04  | L    | S-COR | 0.72  | temperado 8 mm laminado com controle solar   | 0.45 | 0.9       | OK |
| J05  | S    | S-COR | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| J01  | O    | S-COR | 1.44  | laminado 6+6 lona e, g <= 0.35               | 0.35 | 1.4       | OK |
| J04  | S    | S-COR | 0.72  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 1.4       | OK |
| J05  | S    | S-MAQ | 2.16  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 4.9       | OK |
| P002 | O    | S-MAQ | 9.76  | laminado 6+6 PVB acústico lona e, g <= 0.35  | 0.35 | 6.6       | OK |
| J04  | N    | S-MAQ | 0.72  | temperado 8 mm laminado                      | 0.70 | 1.4       | OK |
| J01  | N    | S-MAQ | 1.44  | temperado 8 mm comum                         | 0.80 | 3.3       | OK |

m2 equiv. = área x g (g\_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA\_Q\_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

| ITEM                             | VALOR                                                    | ORIGEM                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Densidade de descarga Ng         | 12 kA/12 ans                                             | (N) RECATALAT — pendência 15                       |
| Área de exposição equivalente Ad | 2018 m2                                                  | L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda   |
| Frequência de descarga direta Nd | 0.028 (vez)                                              | Ng *Ad * Cat (Cat = 1, verifique tabela)           |
| Período de retorno               | 30 anos                                                  | 1 / Nd                                             |
| Classe de proteção atendida      | IV                                                       | decisão do projeto. Manuais, não padronizados, não |
| Cáspes                           | área de 160.8 m no perímetro da cobertura                | malha 20 x 20 m e cobertura cobre tutta celula     |
| Descidas                         | 4 pela estrutura LCP (padrão)                            | espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50        |
| Aterramento                      | área de 63.6 m x 4 faixas                                | cabo de 30 mm2 no perímetro do radar               |
| Proteção interna                 | SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros | norm 6439 e 1 norm 6420                            |

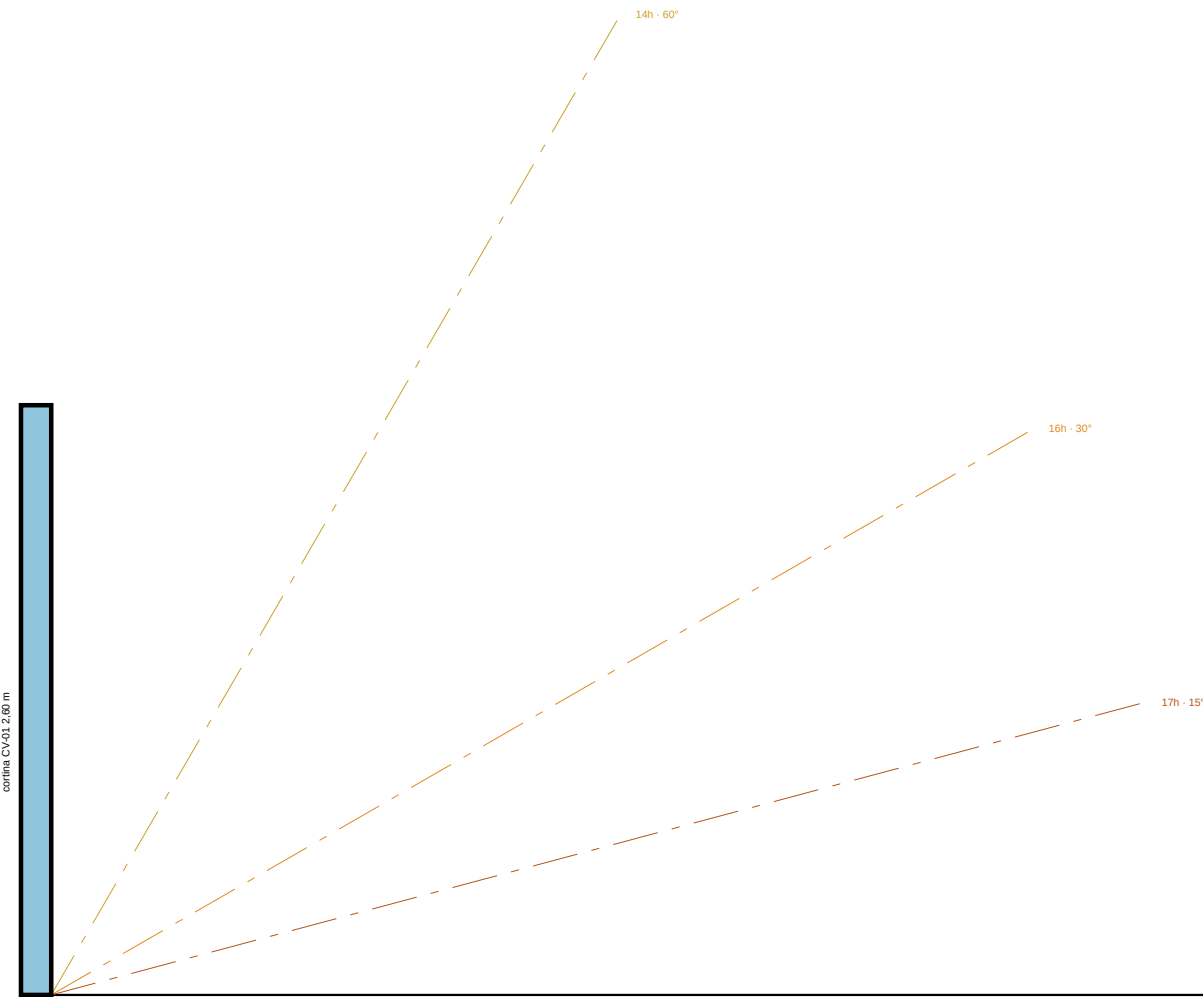
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

| ITEM                 | VALOR                                | ORIGEM                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Consumo estimado     | 97.5 kWh/ano - 1002 kWh/mês          | sóto por capacidade e fonte (N), normacao calculada, (climato, local    |
| Irradiacao (HSP)     | 4.4 kWh/m2 dia                       | (N) Atlas RSPF — pendência 15                                           |
| Potência necessária  | 18.5 kWp                             | consumo / (HSP * PR 0.75)                                               |
| Modulos              | 29 x 550 Wp = 15.55 kWp              | 82.2 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe |
| Cobertura disponível | 87.1 m2 (superior, menos passante)   | OK                                                                      |
| Carga na cobertura   | 0.128 kN/m2                          | limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK                              |
| Inversor             | 12 kW em TC 17 (abaixo botica norte) | norma CDECA 1.39                                                        |
| Geracao anual        | 20688 kWh                            | cabo 65 % do consumo estimado                                           |
| Economia e retorno   | R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos     | tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM                              |

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol esta a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- \* Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- \* Manuseio: Ng = 12 descarga/12 ans (N) — entre os materiais do país, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- \* A estrutura de aço do LCP é descrita no manual (NBR 5433-3); a proteção contra capim, vento e conchas, não cobre pela fachada.
- \* Valores (N) de solo e de projeto: pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

|                       |                  |                        |               |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA       | ESCALA           | EMISSAO                | PROJECION     |
| Lista Consolidada     | s/ escala        | ESTUDIO PRELIMINAR RES |               |
| ISS RSTZ (previdente) | FORMATO A1       | NAO LIBERADO PARA OBRA | 41            |
| UNIDADE MESTRE: AM    | VALOR: R\$500000 | SEM ART / RNT          | 06-43 REV RES |